

# Especificación CoAna

## Índice

|           |                                                                                                                       |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1         | Especificación del sistema de contabilidad analítica .....                                                            | 2  |
| 2         | Arquitectura .....                                                                                                    | 2  |
| 2.1       | Convenios tipográficos .....                                                                                          | 2  |
| 2.2       | Datos de entrada .....                                                                                                | 3  |
| 2.2.1     | Estructuras de la contabilidad analítica .....                                                                        | 3  |
| 2.2.2     | Inventario .....                                                                                                      | 5  |
| 2.2.3     | Ubicaciones .....                                                                                                     | 6  |
| 2.2.4     | Presupuesto .....                                                                                                     | 7  |
| 2.2.5     | Nóminas .....                                                                                                         | 9  |
| 2.2.6     | Consumos .....                                                                                                        | 11 |
| 2.2.7     | Docencia .....                                                                                                        | 12 |
| 2.2.8     | Investigación .....                                                                                                   | 14 |
| 2.3       | Unidades de coste .....                                                                                               | 15 |
| 2.4       | Proceso secuencial .....                                                                                              | 15 |
| 2.5       | Especificación mediante reglas .....                                                                                  | 16 |
| 2.5.1     | La interpretación de las reglas cuando tienen condiciones comunes .....                                               | 16 |
| 2.5.2     | Reglas con identificación .....                                                                                       | 16 |
| 2.5.3     | Reglas que modifican el mismo árbol del que asignan etiquetas .....                                                   | 17 |
| 3         | La aplicación .....                                                                                                   | 17 |
| 3.1       | Estructura general .....                                                                                              | 17 |
| 3.2       | Patrón de las vistas .....                                                                                            | 18 |
| 3.3       | Anomalías y depuración .....                                                                                          | 18 |
| 3.4       | Resumen final y descargas .....                                                                                       | 19 |
| 4         | Fase 1: Obtención de unidades de coste .....                                                                          | 19 |
| 4.1       | Preparación de un módulo para clasificar actividades .....                                                            | 21 |
| 4.1.1     | Conceptos previos .....                                                                                               | 21 |
| 4.1.2     | Gastos del capítulo 4 (ayudas) en un programa distinto del 541-A .....                                                | 23 |
| 4.1.3     | Costes en proyectos de Investigación y transferencia .....                                                            | 23 |
| 4.1.4     | Distinto de investigación y transferencia .....                                                                       | 24 |
| 4.2       | Preparación de un módulo para clasificar centros de coste .....                                                       | 36 |
| 4.3       | Generación de UC a partir de presupuesto .....                                                                        | 45 |
| 4.3.1     | Reglas para generar unidades de coste a partir de apuntes presupuestarios .....                                       | 45 |
| 4.3.1.1   | Filtro del presupuesto .....                                                                                          | 46 |
| 4.3.1.2   | Determinación de la actividad .....                                                                                   | 46 |
| 4.3.1.3   | Determinación del centro de coste .....                                                                               | 46 |
| 4.3.1.4   | Determinación del elemento de coste para apuntes presupuestarios .....                                                | 46 |
| 4.3.1.5   | Reglas para suministros especiales (energía, agua, gas) .....                                                         | 50 |
| 4.4       | Generación de unidades de coste a partir de información de amortizaciones .....                                       | 51 |
| 4.4.1     | Cálculo del importe de amortización en el año analizado y reglas de filtrado .....                                    | 51 |
| 4.4.2     | Cálculo de metros cuadrados por zona, edificación y complejo .....                                                    | 52 |
| 4.4.2.1   | Superficie total de cada zona, edificación y complejo .....                                                           | 52 |
| 4.4.2.2   | Asignación de metros a cada servicio y porcentaje de presencia de cada centro en cada zona, edificio y complejo ..... | 52 |
| 4.4.2.3   | Establecimiento de un porcentaje de distribución de ciertos costes a cada centro de coste .....                       | 53 |
| 4.4.3     | Reglas para generar unidades de coste a partir de amortizaciones .....                                                | 54 |
| 4.4.3.1   | Reparto cuando un bien tiene presencia en varios centros .....                                                        | 56 |
| 4.5       | Generación de unidades de coste a partir de información de nóminas .....                                              | 57 |
| 4.5.1     | Preprocesamiento nóminas .....                                                                                        | 57 |
| 4.5.1.1   | Agrupamiento de los registros .....                                                                                   | 57 |
| 4.5.1.1.1 | PTGAS .....                                                                                                           | 57 |
| 4.5.1.1.2 | PDI + PVI .....                                                                                                       | 58 |
| 4.5.2     | Decisión del elemento de coste a partir de los registros de la nómina .....                                           | 58 |
| 4.5.2.1   | Tabla para determinar el elemento de coste a partir del concepto retributivo .....                                    | 58 |
| 4.5.2.2   | Reglas para determinar el elemento de coste .....                                                                     | 60 |
| 4.5.2.3   | Tratamiento de costes sociales calculados .....                                                                       | 61 |
| 4.5.3     | Decisión de centro de coste y de la actividad a partir de registros de nómina .....                                   | 62 |

|           |                                                                                                                 |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.5.3.1   | Reglas para el tratamiento de los costes del PTGAS .....                                                        | 62 |
| 4.5.3.2   | Reglas para el tratamiento de los costes del PDI/PVI .....                                                      | 62 |
| 4.5.3.3   | Regla 23 — invariante <b>dedicación_pdi</b> .....                                                               | 64 |
| 4.5.3.3.1 | Cargador <i>POD</i> (docencia oficial) .....                                                                    | 65 |
| 4.5.3.3.2 | Cargador <i>tesis</i> .....                                                                                     | 65 |
| 4.5.3.3.3 | Cargador <i>cargos académicos</i> .....                                                                         | 66 |
| 4.5.3.3.4 | Cargador <i>grupos de investigación</i> .....                                                                   | 66 |
| 4.5.3.3.5 | Próximos cargadores .....                                                                                       | 66 |
| 4.5.3.3.6 | Vista en la <b>app</b> .....                                                                                    | 66 |
| 4.5.3.3.7 | Fase de reparto (pendiente) .....                                                                               | 67 |
| 4.5.3.4   | Regla 23 — borrador previo .....                                                                                | 67 |
| 4.5.3.5   | Construcción del diccionario de registro de actividades reales a las que dedica tiempo el PDI o PVI ...         | 67 |
| 4.5.3.6   | Dedicación docente en créditos a las distintas titulaciones en las que tiene docencia .....                     | 67 |
| 4.5.3.6.1 | Información de dedicación a titulaciones segun <i>POD</i> .....                                                 | 67 |
| 4.5.3.6.2 | Información de dedicación a titulaciones no oficiales según retribuciones .....                                 | 67 |
| 4.6       | Tratamiento de las personas (mono o multiexpediente) para creación de unidades de coste de seguridad social ... | 68 |
| 4.6.1     | Sector principal de la persona .....                                                                            | 68 |
| 4.6.2     | Construcción de las UC de SS .....                                                                              | 68 |
| 5         | Resultados .....                                                                                                | 68 |
| 6         | Apéndice: artefactos generados por la fase 1 .....                                                              | 69 |
| 6.1       | Presupuesto .....                                                                                               | 69 |
| 6.2       | Inventario y amortizaciones .....                                                                               | 69 |
| 6.3       | Suministros (energía, agua, gas) .....                                                                          | 70 |
| 6.4       | Nóminas: preprocesamiento .....                                                                                 | 70 |
| 6.5       | Nóminas: UC retributivas .....                                                                                  | 70 |
| 6.6       | Regla 23 (dedicación e información instrumental) .....                                                          | 70 |
| 6.7       | Cargos académicos .....                                                                                         | 71 |
| 6.8       | Seguridad social .....                                                                                          | 71 |
| 6.9       | Resultados consolidados .....                                                                                   | 71 |

## 1 Especificación del sistema de contabilidad analítica

Este documento es la especificación del sistema de contabilidad analítica **CoAna** para la Universitat Jaume I de Castelló. La especificación se puede ir modificando a lo largo del tiempo, conforme se construye el sistema, así que es importante que cada vez que edite este documento de especificación, examines el contenido para ajustar el código Python a los cambios que detectes.

El sistema es una aplicación Streamlit interactiva que permite visualizar los datos de entrada, los datos intermedios y los datos finales. Además, puede crear diferentes informes en PDF (usando Typst como lenguaje de marcado) para disponer de trazas concretas o del informe o informes finales. Nos referimos a la aplicación interactiva como la **app**.

El fichero  **documentación/especificación.typ**, que es el que estás leyendo, es el documento de especificación general del sistema. En él se describe la arquitectura general del sistema, los datos de entrada, los datos intermedios y los datos de salida, así como las reglas que se aplican para transformar unos en otros. Además, se describen los informes que se generan a partir de los datos intermedios y finales.

Este es un *work in progress*, así que es posible que los documentos cambien sobre la marcha.

## 2 Arquitectura

### 2.1 Convenios tipográficos

Para que el documento sea consistente, distinguimos visualmente cinco tipos de elementos. Cada uno se introduce con una función Typst dedicada (definida en el preámbulo) y debe usarse de forma sistemática. La tabla resume la convención:

| Función                                       | Aspecto                                                                                                 | Para qué                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>#val(" ... ")</code>                    | <b>ejemplo</b>                                                                                          | Valor literal de un dato (códigos, identificadores en datos, valores enumerados de un campo).                  |
| <code>#campo(" ... ")</code>                  | <b>ejemplo</b>                                                                                          | Nombre de campo o columna en una tabla o fichero.                                                              |
| <code>#ruta(" ... ")</code>                   |  <b>ejemplo.xlsx</b> | Nombre o ruta de un fichero o directorio.                                                                      |
| <code>#etqele/#etqcen/#etqact(" ... ")</code> | <b>ejemplo?</b>                                                                                         | Identificador de un nodo de los árboles (elementos de coste, centros de coste o actividades, respectivamente). |

| Función              | Aspecto        | Para qué             |
|----------------------|----------------|----------------------|
| #nombre-regla[ ... ] | <i>ejemplo</i> | Nombre de una regla. |

Para los demás casos: las comillas españolas «...» se reservan para nombres de menús de la **app**, secciones referenciadas, términos que se introducen por primera vez o citas literales dentro de prose; el formato monoespaciado `...` se usa para fragmentos de código, extensiones de fichero y plantillas/placeholders. No se deben usar comillas tipográficas inglesas (" ... ") en el cuerpo del documento; si aparecen, son argumentos a las funciones anteriores y nunca deben verse renderizadas en el PDF.

## 2.2 Datos de entrada

La carpeta `datos/entrada` contiene los datos que se van a procesar para generar las unidades de coste. Se organizan en siete grupos, cada uno con su propia carpeta:

En las siguientes secciones los describimos y describimos también algunos filtros y preprocesos sobre ellos, de modo que lleguen a la fase de generación de unidades de coste con los datos preparados. En algunos casos, se generan tablas intermedias que pueden ser útiles para depurar el proceso, y que se describen también en estas secciones.

Los filtros se expresan con reglas que son ítems de listas. Si empiezan con un texto entre corchetes, ese texto es el nombre o descripción de la regla, que se puede usar para identificar su aplicación en la **app**.

### 2.2.1 Estructuras de la contabilidad analítica

El modelo **CoAna** define cuatro estructuras, que son descripciones jerárquicas de diferentes componentes de la contabilidad analítica:

- elementos de coste
- centros de coste
- actividades
- elementos de ingreso

Cada una de estas estructuras se describe en un fichero `.tree` en el directorio `data/entrada/estructuras`. Es un formato de texto con líneas que representan una jerarquía entre elementos (un bosque, es decir, un conjunto de árboles) mediante el sangrado. Cada línea tiene una descripción y, separado por un tubo («|»), un identificador.

Cuando se cargan en memoria las líneas, se asocia a cada línea un código de la forma `01.02.03.01`, en función de su nivel de profundidad y orden (`05.03.01` significa «primer hijo del tercer hijo del quinto árbol»).

El identificador de cada línea se puede usar para referirse al nodo. De cada nodo se puede conocer su lista ordenada de hijos y quién es su padre. Aunque no se especifique en los ficheros, podemos asumir que los árboles del bosque dependen de una raíz única: un nodo sin descripción y cuyo código es la cadena vacía. Llamamos UJI (es la organización en su conjunto) a ese nodo.

Un ejemplo de un fragmento de árbol. Si el contenido de un fichero `.tree` es el siguiente:

```
Centros de docencia | docencia
  Facultades y escuelas | facultades-escuelas
    Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | estce
    Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | fchs
    Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | fcje
    Facultad de Ciencias de la Salud | fcs
  Aulas y laboratorios docentes | aulas
    Aulas Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | aulas-estce
    Aulas Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | aulas-fchs
    Aulas Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | aulas-fcje
    Aulas Facultad de Ciencias de la Salud | aulas-fcs
  Otros centros docentes | otros-docentes
    Universidad de los Mayores | mayores
Centros de investigación | investigación
```

Se puede representar como una tabla con las siguientes filas:

| código   | nombre                                                   | identificador   | padre           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 01       | Centros de docencia                                      | <i>docencia</i> | UJI             |
| 01.01    | Facultades y escuelas                                    | <i>facs</i>     | <i>docencia</i> |
| 01.01.01 | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | <i>estce</i>    | <i>facs</i>     |
| 01.01.02 | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales                  | <i>fchs</i>     | <i>facs</i>     |
| 01.01.03 | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas              | <i>fcje</i>     | <i>facs</i>     |

| código   | nombre                                                         | identificador  | padre          |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 01.01.04 | Facultad de Ciencias de la Salud                               | fcs            | facs           |
| 01.02    | Aulas y laboratorios docentes                                  | aulas          | docencia       |
| 01.02.01 | Aulas Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | aulas-estce    | aulas          |
| 01.02.02 | Aulas Facultad de Ciencias Humanas y Sociales                  | aulas-fchs     | aulas          |
| 01.02.03 | Aulas Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas              | aulas-fcje     | aulas          |
| 01.02.04 | Aulas Facultad de Ciencias de la Salud                         | aulas-fcs      | aulas          |
| 01.03    | Otros centros docentes                                         | otros-docentes | docencia       |
| 01.03.01 | Universidad de los Mayores                                     | mayores        | otros-docentes |
| 02       | Centros de investigación                                       | investigación  | UJI            |

Otras columnas pueden añadir atributos a los nodos. Por ejemplo, hará falta un atributo de color si queremos destacar ciertos nodos. Más adelante querremos destacar nodos que se añadirán a la estructura, para diferenciarlos de los que había originalmente.

En el código los árboles han de poder responder a las preguntas:

- Dado su identificador o su código, ¿quiénes son los hijos de un nodo?
- Dado su identificador o su código, ¿quién es el padre de un nodo?
- Dado su identificador, ¿qué código tiene?
- Dado su identificador o su código, ¿qué descripción tiene un nodo?
- Dado su código, ¿qué identificador tiene?
- Dado su identificador, ¿qué código tiene un nodo ?
- ¿Qué identificadores tienen los nodos que tienen esta subcadena en su código, descripción o identificador?

Además, ha de soportar una acción que modifica el árbol: añadir un nodo con una descripción y un sufijo de identificador, como hijo de un nodo particular dado su identificador. Cuando se ejecute esa acción se ha de marcar que el nodo ha sido insertado, porque ha de añadirse después de los que había originalmente, pero en orden alfabético respecto de los que se añaden al árbol y no estaban originalmente. Además, los nodos añadidos se muestran en un color distinto. Estos nodos añadidos son los que llevan información de color, que debería ser distinto según la etapa de la fase 1 en la que se añadan.

Te pongo un ejemplo. Si quiero añadir un nodo con descripción *Facultad de Ciencias Sociales* y sufijo de identificador *ciencias-sociales* como hijo del nodo con identificador *facs*, el resultado sería un nuevo nodo en el árbol, lo que lo dejaría como si el fichero de texto que lo generó fuera:

```
Centros de docencia | docencia
  Facultades y escuelas | facultades-escuelas
    Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | estce
    Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | fchs
    Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | fcje
    Facultad de Ciencias de la Salud | fcs
    Facultad de Ciencias Sociales | facs-ciencias-sociales
  Aulas y laboratorios docentes | aulas
    Aulas Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | aulas-estce
    Aulas Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | aulas-fchs
    Aulas Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | aulas-fcje
    Aulas Facultad de Ciencias de la Salud | aulas-fcs
  Otros centros docentes | otros-docentes
    Universidad de los Mayores | mayores
Centros de investigación | investigación
```

con código 01.01.05 y padre *facs*. Esta operación solo es efectiva si no existía previamente un nodo con identificador *facs-ciencias-sociales*. Si ya existía, se ha de comprobar si el nombre del nodo existente coincide con el nombre que se quiere añadir. Si coincide, no se hace nada. Si no coincide, se ha de lanzar un error porque hay una colisión de identificadores.

La inserción se hace en orden alfabético respecto de los nodos que se han añadido al árbol, pero después de los que ya estaban originalmente. En el ejemplo, el nuevo nodo se insertaría después de *Facultad de Ciencias de la Salud* y antes de *Otros centros docentes*, aunque el orden alfabético respecto de los nodos añadidos lo situaría antes de *Facultad de Ciencias de la Salud*, pero como ese nodo ya estaba originalmente, el nuevo nodo se sitúa después.

Cuando pidan representar el árbol, se han de mostrar los nodos nuevos usando colores, para que destaquen. Los colores serán distintos en función de la etapa de la fase 1 en la que se han añadido.

Las estructuras, descritas en ficheros `.tree`, son:

| Fichero                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>elementos de coste.tree</b> | Árbol que define la estructura jerárquica de los elementos de coste. Con <i>elemento de coste</i> nos referimos a un componente de esta estructura. Por ejemplo, si en el fichero |

| Fichero                          |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | hay una línea con la descripción <i>Costes de personal</i> y el identificador <code>costes-personal<sub>01</sub></code> se refiere a esa línea del árbol.            |
| <b>centros de coste.tree</b>     | Árbol que define la estructura jerárquica de los centros de coste. Cuando decimos <i>centro de coste</i> , nos referimos a un identificador de esta estructura.      |
| <b>actividades.tree</b>          | Árbol que define la estructura jerárquica de las actividades. Cuando decimos <i>actividad</i> , nos referimos a un identificador de esta estructura.                 |
| <b>elementos de ingreso.tree</b> | Árbol que define la estructura de los elementos de ingreso. Cuando decimos <i>tipo de elemento de ingreso</i> , nos referimos a un identificador de esta estructura. |

El de elementos de ingreso lo definiremos más tarde. Los alternativos a centros de coste (por comportamiento) y actividades los veremos más tarde.

## 2.2.2 Inventario

El fichero de inventario contiene registros vinculados a ubicaciones físicas en el campus. Cada ubicación está asociada a un «servicio» y cada servicio está asociado a un centro de coste, así que la ubicación es un dato importante para determinar el centro de coste al que se asigna el bien.

Los siguientes ficheros se encuentran en **data/entrada/inventario**:

Deberíamos añadir el SQL que produce cada fichero para cada descripción de un fichero de los diferentes conjuntos de datos de entrada.

| Fichero/Campo                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>inventario.xlsx</b>                   | Fichero con el inventario de bienes de la universidad                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>id</code>                          | Un identificador único del registro en el inventario                                                                                                                                                                                                                         |
| <code>valor_inicial</code>               | Valor de compra del bien (en euros)                                                                                                                                                                                                                                          |
| <code>fecha_alta</code>                  | Fecha de alta del bien                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <code>cuenta</code>                      | Cuenta contable en la que se registró la compra, que se usará para determinar los años de amortización. Ver <b>años amortización por cuenta.xlsx</b> .                                                                                                                       |
| <code>id_ubicación</code>                | Un entero que identifica el espacio. Ver <b>ubicaciones.xlsx</b> .                                                                                                                                                                                                           |
| <code>descripción</code>                 | Una descripción del bien                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <code>estado</code>                      | describe el estado del bien en el inventario (A: activo, B: baja, ...)                                                                                                                                                                                                       |
| <b>años amortización por cuenta.xlsx</b> | Fichero con los años de amortización según la cuenta contable en la que se registró la compra.                                                                                                                                                                               |
| <code>cuenta</code>                      | Cuenta contable                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <code>nombre</code>                      | descripción de la cuenta                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <code>años_amortización</code>           | los años de amortización de ese tipo de bien                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ubicaciones a servicios.xlsx</b>      | Contiene la asignación de ubicaciones a servicios. Esta asignación es importante para determinar el centro de coste al que se asigna cada bien del inventario, porque cada servicio está asociado a un centro de coste.                                                      |
| <code>id_ubicación</code>                | Código numérico de la ubicación                                                                                                                                                                                                                                              |
| <code>servicio</code>                    | Código (entero) del servicio. Ver <b>servicios.xlsx</b> .                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>servicios.xlsx</b>                    | Fichero con los servicios de la universidad                                                                                                                                                                                                                                  |
| <code>servicio</code>                    | Un identificador único del servicio                                                                                                                                                                                                                                          |
| <code>nombre</code>                      | El nombre del servicio                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <code>vivo</code>                        | 1 si el servicio tiene alguna ubicación asignada y 0 si no (son servicios que se han dado de baja pero que no se han eliminado de la base de datos)                                                                                                                          |
| <code>centro</code>                      | Etiqueta del centro de coste asociado al servicio en el árbol de centros de coste. Por ejemplo, la Facultat de Ciències de la Salut tiene como identificador de servicio el número 2922. El centro de coste asociado a ese servicio es <code>fcs<sub>01.01.04</sub></code> . |

## 2.2.3 Ubicaciones

Ciertos repartos de costes guardan relación con la superficie de los centros de coste a los que se asignan, y para eso es importante conocer la superficie de cada ubicación física del campus, así como su ubicación en la jerarquía de espacios del campus (complejo, edificio, zona, ubicación).

El campus se organiza en:

- **Complejos** (por ejemplo, la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE) es un complejo)
- **Edificios** (en la ESTCE hay varios edificios: edificio docente, edificio de departamentos experimentales, edificio de informática y matemáticas, módulo de talleres e invernaderos).
- **Zonas**. Cada edificio puede constar de una sola zona (por ejemplo, el invernadero) o tener más de una zona (por ejemplo, el módulo docente, que tiene dos zonas).
- **Ubicaciones**. Cada zona tiene una o más ubicaciones (cada aula, cada despacho, cada laboratorio, cada pasillo, cada lavabo...) que se identifica con un número
  - Cada ubicación es de un tipo (aula, despacho, sala de reuniones...).
  - Cada ubicación ocupa unos metros cuadrados.

Se utiliza una cadena para identificar cada ubicación. La cadena puede llevar guiones para facilitar la lectura, pero los guiones no aportan información relevante. Lo importante es la posición que ocupa cada letra o dígito, porque su lectura posicional permite ubicar la dependencia en el campus.

- la primera letra identifica el complejo
- la segunda letra identifica la edificación dentro del complejo
- la tercera letra identifica la zona dentro de la edificación
- a continuación, hay un número de tres dígitos que identifica la ubicación (típicamente un dígito es la planta y los otros un número seriado dentro de la planta)
- las dos últimas letras identifican el tipo de ubicación (aula, despacho, sala de reuniones...)

Por ejemplo, MD0114FG (que se podría haber escrito MD-0114-FG, por ejemplo) se lee así:

- M: complejo de la Facultad de Ciencias de la Salud
- D: módulo docente
- 0: zona 0 (hay tres zonas en ese módulo docente: 0, 1 y 2)
- 1: planta 1
- 14: número de ubicación dentro de la planta
- FG: tipo de ubicación (en este caso, es un despacho de gestión)

En adelante usaremos la palabra *edificio* para referirnos a la edificación identificada con las dos primeras letras, y llamaremos zona al grupo de tres letras (lo que podría crear confusión con la zona entendida como la tercera letra, pero esperamos que el contexto ayude a desambiguar cada caso).

La **app** ha de permitir visualizar la información de metros cuadrados de cada ubicación, zona, edificio y complejo, y comprobar que la suma de los metros cuadrados de todas las ubicaciones de una zona es igual a los metros cuadrados de esa zona, que la suma de los metros cuadrados de todas las zonas de un edificio es igual a los metros cuadrados de ese edificio, y que la suma de los metros cuadrados de todos los edificios de un complejo es igual a los metros cuadrados del complejo.

Los ficheros de entrada sobre ubicaciones están en el directorio `data/entrada/superficies` y son los siguientes:

| Fichero/Campo                                                                                                 | Descripción                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>complejos.xlsx</b>     | Fichero con los complejos del campus                                                                                |
| <b>complejo</b>                                                                                               | Un identificador único de complejo (es una letra: A, B, C...)                                                       |
| <b>descripción</b>                                                                                            | Una descripción del complejo                                                                                        |
|  <b>edificaciones.xlsx</b> | Fichero con las edificaciones dentro de cada complejo                                                               |
| <b>complejo</b>                                                                                               | Identificador del complejo al que pertenece                                                                         |
| <b>edificación</b>                                                                                            | Identificador de edificación (una letra o dígito) dentro del complejo                                               |
| <b>descripción</b>                                                                                            | Una descripción de la edificación                                                                                   |
|  <b>zonas.xlsx</b>         | Fichero con las zonas de edificaciones y espacios del campus (urbanizados o no), como jardines, viales, parcelas... |
| <b>complejo</b>                                                                                               | Identificador del complejo                                                                                          |
| <b>edificación</b>                                                                                            | Identificador de la edificación                                                                                     |
| <b>zona</b>                                                                                                   | Identificador de zona (una letra o dígito) dentro de la edificación                                                 |
| <b>descripción</b>                                                                                            | Una descripción de la zona                                                                                          |

| Fichero/Campo                                                                                                    | Descripción                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ubicaciones.xlsx</b>        | Fichero con las ubicaciones del campus                                                                    |
| id_ubicación                                                                                                     | El número entero que identifica la ubicación, que se corresponde con el campo id_ubicación del inventario |
| complejo                                                                                                         | Identificador de complejo (ejemplo: J)                                                                    |
| edificación_zona                                                                                                 | Código de edificación y zona combinados (ejemplo: C2)                                                     |
| planta                                                                                                           | Identifica la planta de la edificación (ejemplo: 2)                                                       |
| dependencia                                                                                                      | Identifica la dependencia en la planta (ejemplo: 14)                                                      |
| tipo_ubicación                                                                                                   | Identifica el tipo de la ubicación (ejemplo: SD)                                                          |
| metros_cuadrados                                                                                                 | Los metros cuadrados de la ubicación                                                                      |
| descripción                                                                                                      | Una descripción de la ubicación                                                                           |
|  <b>tipos de ubicación.xlsx</b> | Fichero con los tipos de ubicación del campus                                                             |
| tipo_ubicación                                                                                                   | Un identificador único de tipo de dependencia                                                             |
| descripción                                                                                                      | Una descripción del tipo de dependencia                                                                   |

Quizá tendría sentido que  **ubicaciones a servicios** tuviera `fecha_inicio` y `fecha_fin` (posiblemente vacío) para indicar el período de tiempo en el que esa asignación es válida, de modo que se puedan tener en cuenta cambios en la asignación a lo largo del tiempo. Esto puede resultar importante Por simplicidad, de momento no se incluyen esos campos. Esto es algo para estudiar más adelante.

## 2.2.4 Presupuesto

Se usan los siguientes ficheros, que son tablas que se pueden obtener con explotaciones sencillas de la base de datos.

| Fichero/Campo                                                                                                               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>apuntes presupuesto de gasto.xlsx</b> | Fichero con los apuntes presupuestarios de gasto. Es el fichero principal, porque cada línea de este fichero genera una o más unidades de coste. El resto de ficheros que se describen sirven para interpretar el contenido de este y su contenido se usa en las reglas.                           |
| asiento                                                                                                                     | Identificador del asiento contable al que corresponde el apunte presupuestario                                                                                                                                                                                                                     |
| registro                                                                                                                    | Número de registro de la contabilidad presupuestaria                                                                                                                                                                                                                                               |
| aplicación                                                                                                                  | Cuatro dígitos que identifican la aplicación presupuestaria. Ver  <b>aplicaciones de gasto.xlsx</b> .                                                                                                           |
| programa                                                                                                                    | Código del programa presupuestario. Ver  <b>programas presupuestarios.xlsx</b> .                                                                                                                                |
| centro                                                                                                                      | Código del centro presupuestario o centro de gasto (en puridad, el centro de gasto es el par centro-subcentro, pero a veces el centro determina la información de forma suficiente). Ver  <b>centros.xlsx</b> . |
| subcentro                                                                                                                   | Código del subcentro (la clave del subcentro es la combinación de centro y subcentro). Ver  <b>subcentros.xlsx</b> .                                                                                            |
| proyecto                                                                                                                    | Código del proyecto. Ver  <b>proyectos.xlsx</b> .                                                                                                                                                               |
| subproyecto                                                                                                                 | Código del subproyecto (la clave completa del subproyecto es la combinación de proyecto y subproyecto). Ver  <b>subproyectos.xlsx</b> .                                                                         |
| línea                                                                                                                       | Código de la línea de financiación. Ver  <b>líneas de financiación.xlsx</b> .                                                                                                                                   |
| importe                                                                                                                     | Importe en euros                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| descripción                                                                                                                 | Texto descriptivo del apunte presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fecha                                                                                                                       | Fecha del apunte                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| per_id_endosatario                                                                                                          | Identificador de la persona endosataria. Interesa a efectos de identificar el perceptor de una nómina cuando la tratamos desde el presupuesto, y no desde directamente desde nóminas. No se usa y se puede suprimir.                                                                               |
|  <b>centros.xlsx</b>                     | Contiene los centros de la estructura presupuestaria                                                                                                                                                                                                                                               |

| Fichero/Campo                                                                                                                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| centro                                                                                                                            | Un identificador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nombre                                                                                                                            | El nombre del centro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  <b>subcentros.xlsx</b>                          | Contiene los subcentros de la estructura presupuestaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| centro                                                                                                                            | Un identificador. Ver  <b>centros.xlsx</b> .                                                                                                                                                                                                                               |
| subcentro                                                                                                                         | Un identificador (debe tenerse en cuenta que la clave del subcentro es la combinación de centro y subcentro)                                                                                                                                                                                                                                                |
| nombre                                                                                                                            | El nombre del subcentro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  <b>proyectos.xlsx</b>                           | Contiene los proyectos de la estructura presupuestaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| proyecto                                                                                                                          | Un identificador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nombre                                                                                                                            | El nombre del proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tipo                                                                                                                              | Un identificador del tipo de proyecto (debe existir en  <b>tipos de proyecto</b> ). Se ha obtenido editando a mano el tipo que tenía en el GRE.                                                                                                                            |
| centro_origen                                                                                                                     | Un identificador del centro presupuestario que gestiona el proyecto (debe existir en  <b>centros</b> )                                                                                                                                                                     |
| actividad                                                                                                                         | Un código de actividad que se ha puesto en el proyecto a mano                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  <b>subproyectos.xlsx</b>                        | Contiene los subproyectos de la estructura presupuestaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| proyecto                                                                                                                          | Un identificador. Ver  <b>proyectos.xlsx</b> .                                                                                                                                                                                                                             |
| subproyecto                                                                                                                       | Un identificador (debe tenerse en cuenta que la clave del subproyecto es la combinación de proyecto y subproyecto)                                                                                                                                                                                                                                          |
| nombre                                                                                                                            | El nombre del subproyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  <b>tipos de proyecto.xlsx</b>                 | Un fichero con los tipos de proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tipo                                                                                                                              | Un identificador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nombre                                                                                                                            | El nombre del tipo de proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  <b>líneas de financiación.xlsx</b>            | Líneas que financian los proyectos y determinan la afectación de la financiación                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| línea                                                                                                                             | Un identificador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nombre                                                                                                                            | El nombre de la línea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tipo                                                                                                                              | Un identificador del tipo de línea (debe existir en  <b>tipos de línea</b> )                                                                                                                                                                                             |
| afectada                                                                                                                          | Un booleano que indica si la línea es genérica (false) o afectada (true)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| financiador                                                                                                                       | Una descripción del financiador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  <b>tipos de línea.xlsx</b>                    | Tipos de línea de financiación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tipo                                                                                                                              | Un identificador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nombre                                                                                                                            | El nombre del tipo de línea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  <b>programas presupuestarios.xlsx</b>         | Programa presupuestarios que determinan la naturaleza del gasto presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| programa                                                                                                                          | Un identificador (422-A, 422-C, 422-D o 541-A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| nombre                                                                                                                            | El nombre del programa presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  <b>aplicaciones de gasto.xlsx</b>             | Un fichero con las aplicaciones de gasto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| aplicación                                                                                                                        | Un identificador formado con 4 dígitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| nombre                                                                                                                            | El nombre de la aplicación de gasto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  <b>aplicaciones a elementos de coste.xlsx</b> | Tabla de traducción de aplicación presupuestaria al identificador de un elemento de coste del árbol. Es la regla por defecto del paso de asignación de elemento de coste: si la aplicación tiene una entrada en este fichero (y el <b>elemento_de_coste</b> no está vacío ni vale xxx), el apunte recibe ese elemento de coste; si no, queda como pendiente |

| Fichero/Campo                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | y son las reglas condicionales con nombre las que pueden cubrirlo. La columna <b>nombre</b> es informativa (copiada de <b>aplicaciones de gasto.xlsx</b> ) para facilitar la edición. El valor <b>xxx</b> marca aplicaciones todavía sin clasificar (quedan reservadas para que se rellenen explícitamente). |
| <b>aplicación</b>              | Cuatro dígitos. Identifica la aplicación presupuestaria.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>nombre</b>                  | Nombre de la aplicación, copiado de <b>aplicaciones de gasto.xlsx</b> como ayuda al editor. No se usa en el código.                                                                                                                                                                                          |
| <b>elemento_de_coste</b>       | Identificador (slug) de un nodo del árbol de elementos de coste. Si está vacío o vale <b>xxx</b> , la aplicación se considera sin asignación por defecto.                                                                                                                                                    |
| <b>capítulos de gasto.xlsx</b> | Un fichero con los capítulos de gasto                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>capítulo</b>                | Un identificador formado por un dígito (1, 2, 3, 4, 5 o 6)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>nombre</b>                  | El nombre del capítulo de gasto                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>artículos de gasto.xlsx</b> | Un fichero con los artículos de gasto                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>artículo</b>                | Un identificador formado por un dígito (1, 2, 3, 4, 5 o 6)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>nombre</b>                  | El nombre del artículo de gasto                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 2.2.5 Nóminas

| Fichero/Campo                          | Descripción                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>nóminas y seguridad social.xlsx</b> | Fichero con las nóminas y seguridad social de recursos humanos                                                                                                                                         |
| <b>id</b>                              | Código de dos números (enteros) separados por barra (ejemplo <b>10192422/1</b> )                                                                                                                       |
| <b>tipo_coste</b>                      | Código del tipo de coste asociado al apunte de nómina (Ver <b>tipos coste plantilla.xlsx</b> ).                                                                                                        |
| <b>expediente</b>                      | Entero (ejemplo <b>5913</b> ). Ver <b>expedientes recursos humanos.xlsx</b> .                                                                                                                          |
| <b>categoría</b>                       | Código de categoría. Ver <b>categorías recursos humanos.xlsx</b> .                                                                                                                                     |
| <b>perceptor</b>                       | Código de perceptor. Ver <b>perceptores.xlsx</b> .                                                                                                                                                     |
| <b>provisión</b>                       | Código del sistema de provisión. Ver <b>provisiones.xlsx</b> .                                                                                                                                         |
| <b>fecha</b>                           | Fecha retribución/pago.                                                                                                                                                                                |
| <b>importe</b>                         | Importe.                                                                                                                                                                                               |
| <b>atrasos</b>                         | Marca o importe de atrasos asociado a este apunte. Sirve como pista complementaria al filtro por <b>concepto_retributivo</b> = <b>30</b> o <b>87</b> cuando se separa la bolsa de atrasos del PDI/PVI. |
| <b>concepto_retributivo</b>            | Código del concepto retributivo. Ver <b>conceptos retributivos.xlsx</b> .                                                                                                                              |
| <b>proyecto</b>                        | Código de proyecto presupuestario. Ver <b>data/entrada/presupuesto/proyectos.xlsx</b> .                                                                                                                |
| <b>subproyecto</b>                     | Código de subproyecto presupuestario. Ver <b>data/entrada/presupuesto/subproyectos.xlsx</b>                                                                                                            |
| <b>aplicación</b>                      | Aplicación presupuestaria. Ver <b>data/entrada/presupuesto/aplicaciones de gasto.xlsx</b>                                                                                                              |
| <b>programa</b>                        | Programa presupuestario. Ver <b>data/entrada/presupuesto/programas presupuestarios.xlsx</b>                                                                                                            |
| <b>línea</b>                           | Línea de financiación. Ver <b>data/entrada/presupuesto/líneas de financiación.xlsx</b>                                                                                                                 |
| <b>centro</b>                          | Centro de gasto presupuestario. Ver <b>data/entrada/presupuesto/centros.xlsx</b>                                                                                                                       |
| <b>subcentro</b>                       | subcentro de gasto presupuestario. Ver <b>data/entrada/presupuesto/subcentros.xlsx</b>                                                                                                                 |

| Fichero/Campo                            | Descripción                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>servicio</b>                          | Código (entero) del servicio. Ver <b>servicios.xlsx</b> .                                                                                                                                                         |
| <b>centro_plaza</b>                      | Solo es útil en el caso de las personas en conserjerías, porque están en un servicio determinado (servicio 368), pero su coste se imputa al del servicio en el que están físicamente. Ver <b>servicios.xlsx</b> . |
| <b>categoría_plaza</b>                   | Es parte de la clave para <b>categorías plazas.xlsx</b>                                                                                                                                                           |
| <b>sector_plaza</b>                      | Es la otra parte de la clave para <b>categorías plazas.xlsx</b>                                                                                                                                                   |
| <b>categorías plazas.xlsx</b>            | Fichero con las categorías de plazas de recursos humanos                                                                                                                                                          |
| <b>categoría</b>                         | Código de categoría..                                                                                                                                                                                             |
| <b>sector</b>                            | Código de sector..                                                                                                                                                                                                |
| <b>nombre</b>                            | Nombre de la categoría                                                                                                                                                                                            |
| <b>provisiones.xlsx</b>                  | Fichero con los modos de provisión de un puesto de trabajo (¿hace falta?)                                                                                                                                         |
| <b>provisión</b>                         | Código del modo de provisión (una letra o dos letras o dígitos)                                                                                                                                                   |
| <b>nombre</b>                            | Nombre del modo de provisión                                                                                                                                                                                      |
| <b>categorías recursos humanos.xlsx</b>  | Fichero con las categorías de recursos humanos                                                                                                                                                                    |
| <b>sector</b>                            | BEC, JUB, PAS, PDI, PI, PRA (en principio no aparecerán JUB o PRA)                                                                                                                                                |
| <b>categoría</b>                         | Código de la categoría (por ejemplo, PCU, PD...)                                                                                                                                                                  |
| <b>nombre</b>                            | Nombre de la categoría                                                                                                                                                                                            |
| <b>es_funcionario</b>                    | 0 o 1                                                                                                                                                                                                             |
| <b>expedientes recursos humanos.xlsx</b> | Relaciona el expediente con la persona y el sector al que se asigna el expediente.                                                                                                                                |
| <b>expediente</b>                        | Identificador (entero).                                                                                                                                                                                           |
| <b>per_id</b>                            | Identificador de la persona (entero). Ver <b>personas.xlsx</b> .                                                                                                                                                  |
| <b>sector</b>                            | BEC, JUB, PAS, PDI, PI, PRA. Los valores JUB y PRA no deberían aparecer, porque no hay expedientes de jubilados ni de personal en prácticas.                                                                      |
| <b>cargos.xlsx</b>                       | Fichero con los cargos de recursos humanos                                                                                                                                                                        |
| <b>cargo</b>                             | Identificador (entero).                                                                                                                                                                                           |
| <b>nombre</b>                            |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>cargo_asimilado</b>                   | Es el cargo del RD 1086/1989 al que se asimila este a efectos retributivos. Ver <b>cargos real decreto.xlsx</b> .                                                                                                 |
| <b>dedicación</b>                        | Dedicación del cargo en tanto por uno. Útil para la regla 23.                                                                                                                                                     |
| <b>actividad</b>                         | Actividad a la que se asocia el cargo. Puede ser una concreta del árbol de actividades o un patrón para su cálculo.                                                                                               |
| <b>centro</b>                            | Etiqueta del centro de coste al que se asigna el cargo. Puede ser uno concreto del árbol de centros de coste o un patrón para su cálculo.                                                                         |
| <b>cargos real decreto.xlsx</b>          | Cargos del Real Decreto 1086/1989 para asimilación de cargos UJI y determinación del importe mensual con el que se retribuye.                                                                                     |
| <b>cargo_real_decreto</b>                | Código del cargo en el Real Decreto 1086/1989.                                                                                                                                                                    |
| <b>nombre</b>                            | Nombre del cargo                                                                                                                                                                                                  |
| <b>importe_mensual</b>                   | Cuantía mensual que se retribuye por ese cargo.                                                                                                                                                                   |
| <b>personas cargos.xlsx</b>              | Dice qué persona ocupa qué cargo de qué fecha a qué fecha.                                                                                                                                                        |
| <b>per_id</b>                            | Identificador de la persona. Ver <b>personas.xlsx</b> .                                                                                                                                                           |
| <b>expediente</b>                        | Identificador del expediente. Ver <b>expedientes recursos humanos.xlsx</b> .                                                                                                                                      |
| <b>cargo</b>                             | Identificador del cargo. Ver <b>cargos.xlsx</b> .                                                                                                                                                                 |
| <b>servicio</b>                          | Departamento, Facultad... Ver <b>servicios.xlsx</b> .                                                                                                                                                             |

| Fichero/Campo                               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| titulación                                  | Titulación en la que desempeña el cargo (en el caso de los cargos docentes). Puede estar grado, máster o doctorado. Ver <a href="#">grados.xlsx</a> , <a href="#">másteres.xlsx</a> , <a href="#">doctorados.xlsx</a> .                                                                                                                                                                                                                                           |
| fecha_inicio                                | Fecha de nombramiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| fecha_fin                                   | Fecha de cese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fecha_inicio_cobra                          | Fecha de efectos económicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fecha_fin_cobra                             | Fecha fin de efectos económicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <a href="#">tipos coste plantilla.xlsx</a>  | Catálogo de tipos de coste de plantilla. Sirve como referencia descriptiva para la columna <b>tipo_coste</b> de <a href="#">nóminas y seguridad social.xlsx</a> no interviene en las reglas de la fase 1, pero permite informes y depuración por tipo.                                                                                                                                                                                                            |
| tipo_coste                                  | Identificador del tipo de coste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| nombre                                      | Nombre o descripción del tipo de coste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">perceptores.xlsx</a>            | La <b>descripción</b> debería llevar otro nombre y el contenido es un poco delirante (y con erratas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| perceptor                                   | Código de dos dígitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nombre                                      | Nombre del tipo de perceptor ( <a href="#">Funcionari docent</a> , <a href="#">Professor Vinculat</a> , <a href="#">Funcionari Interi docent</a> ...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| descripción                                 | Régimen social ( <a href="#">EXENTOS</a> , <a href="#">EXENTOS SS</a> , <a href="#">MUFACE</a> , <a href="#">MUFACE 0 SEG.SOC. TP</a> , <a href="#">MUNPAL</a> , <a href="#">NINGUNA</a> , <a href="#">NO TIENE</a> , <a href="#">SEGURIDAD SOCAIL</a> , <a href="#">SEGURIDAD SOCIAL</a> , <a href="#">SEGURIDAD SOCIAL 0 MUFACE</a> , <a href="#">SEGURIDAD SOCIAL/MUFACE</a> , <a href="#">SS/ OTRAS EXENCIONES</a> , <a href="#">TC/ SS/ MUFACE</a> o blanco) |
| <a href="#">conceptos retributivos.xlsx</a> | Fichero con los conceptos retributivos de recursos humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| concepto_retributivo                        | Código de dos dígitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nombre                                      | descripción del concepto retributivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <a href="#">personas.xlsx</a>               | Fichero con las personas de recursos humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| per_id                                      | Clave (entero) asociado a la persona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| nombre                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| apellido1                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| apellido2                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| tipo                                        | Indica si es una persona física <a href="#">Física</a> o una persona jurídica <a href="#">Jurídica</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 2.2.6 Consumos

La energía eléctrica se factura conjuntamente, pero la OTOP puede asignar un coste exacto a cada edificio, porque tiene medidores de consumo por edificio. Por lo tanto, el coste de la energía se puede asignar a cada edificio, y a cada zona dentro de cada edificio, con exactitud.

| Fichero/Campo                | Descripción                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">energía.xlsx</a> | Fichero con los datos de coste de energía eléctrica según diferentes contadores |
| prefijo                      | Prefijo de complejo-edificación-zona a la que se asocia el coste                |
| coste                        | Importe                                                                         |
| comentario                   | Comentario para ayudar a entender el prefijo                                    |
| <a href="#">agua.xlsx</a>    | Fichero con los datos de coste de del agua según diferentes contadores          |
| prefijo                      | Prefijo de complejo-edificación-zona a la que se asocia el coste                |
| coste                        | Importe                                                                         |
| comentario                   | Comentario para ayudar a entender el prefijo                                    |
| <a href="#">gas.xlsx</a>     | Fichero con los datos de coste de gas según diferentes contadores               |
| prefijo                      | Prefijo de complejo-edificación-zona a la que se asocia el coste                |
| coste                        | Importe                                                                         |

| Fichero/Campo                                                                                                   | Descripción                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| comentario                                                                                                      | Comentario para ayudar a entender el prefijo                                                                                                                                                       |
|  <b>distribución OTOP.xlsx</b> | Fichero proporcionado por la OTOP que distribuye los costes de mantenimiento, limpieza y seguridad por zonas, edificios o complejos. Permite distribuir el gasto de SC001 en ciertas aplicaciones. |
| prefijo                                                                                                         | Cadena que determina, en función de su longitud, el complejo, edificación o zona a la que se asina un coste.                                                                                       |
| porcentaje                                                                                                      | Porcentaje del coste total de mantenimiento, limpieza o seguridad que se asigna a ese prefijo. En tanto por uno.                                                                                   |
| comentario                                                                                                      | Campo de texto con comentarios sobre el coste asignado a ese prefijo.                                                                                                                              |

Los ficheros  **energía.xlsx**,  **agua.xlsx** y  **gas.xlsx** los facilita la OTOP. Esos datos no están actualmente en la base de datos corporativa.

## 2.2.7 Docencia

Los datos de docencia sirven para determinar a qué actividades docentes se dedica cada profesor.

Las tablas se almacenan en el directorio  **datos/entrada/docencia** y son las siguientes:

| Fichero/Campo                                                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>pod.xlsx</b>                  | Fichero con los datos de docencia de cada profesor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| per_id                                                                                                             | Identificador (entero) de persona. Ver  <b>data/entrada/nóminas/personas.xlsx</b> .                                                                                                                                                                                                                |
| curso_académico                                                                                                    | Año (actual o anterior).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| semestre                                                                                                           | 1: primer semestre, 2: segundo semestre, 1-2: ambos, A: anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| asignatura                                                                                                         | Código de asignatura (de grado o máster). Ver  <b>grados.xlsx</b> y  <b>másteres.xlsx</b> .                                                                                                                   |
| departamento                                                                                                       | Identificador (entero) de departamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| reducción                                                                                                          | Valor (flotante). Reducción de créditos. ¿Es necesario?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tutorías                                                                                                           | Valor (flotante).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| créditos_impartidos                                                                                                | Valor (flotante). Créditos impartidos por el profesor en esa asignatura ese curso académico ese semestre.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| créditos_computables                                                                                               | Valor (flotante). Créditos computables para el reparto de costes de esa asignatura ese curso académico ese semestre. ¿Es necesario?                                                                                                                                                                                                                                                 |
| grupo                                                                                                              | Grupo de impartición de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| subgrupo                                                                                                           | Subgrupo de impartición de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  <b>pod másteres.xlsx</b>       | Resolución de la titulación efectiva cuando una asignatura del POD pertenece a varias titulaciones simultáneamente. Para cada terna <b>per_id, asignatura</b> concreta, fija el <b>máster</b> en el que el profesor imparte realmente esa asignatura. Por la regla del catálogo, todas las titulaciones implicadas deben ser másteres; si aparece un grado, se marca como anomalía. |
| per_id                                                                                                             | Identificador (entero) de persona. Ver  <b>data/entrada/nóminas/personas.xlsx</b> .                                                                                                                                                                                                              |
| curso_académico                                                                                                    | Año (actual o anterior).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| asignatura                                                                                                         | Código de asignatura. Ver  <b>asignaturas másteres.xlsx</b> .                                                                                                                                                                                                                                    |
| máster                                                                                                             | Código del máster en el que se imparte la asignatura para este profesor. Ver  <b>másteres.xlsx</b> .                                                                                                                                                                                             |
|  <b>asignaturas grados.xlsx</b> | Fichero con las asignaturas de grado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| asignatura                                                                                                         | Código de la asignatura, por ejemplo FC14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| nombre                                                                                                             | Nombre de la asignatura, por ejemplo <i>Comerç Just i Desenvolupament Sostenible</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Fichero/Campo                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| grado                                                 | Identificador (entero) del grado en la que se imparte la asignatura, por ejemplo 73. Ver <a href="#">grados.xlsx</a> .                                                                                                                           |
| <a href="#">asignaturas másteres.xlsx</a>             | Fichero con las asignaturas de máster                                                                                                                                                                                                            |
| asignatura                                            | Código de la asignatura, por ejemplo EAA002                                                                                                                                                                                                      |
| nombre                                                | Nombre de la asignatura, por ejemplo Marc normatiu i estratègic per a l'aplicació de les polítiques d'igualtat                                                                                                                                   |
| máster                                                | Identificador (entero) de la titulación en la que se imparte la asignatura, por ejemplo 58005. Ver <a href="#">másteres.xlsx</a> .                                                                                                               |
| <a href="#">grados.xlsx</a>                           | Fichero con los grados                                                                                                                                                                                                                           |
| grado                                                 | Identificador (entero). Por ejemplo, 73                                                                                                                                                                                                          |
| nombre                                                | Nombre del grado                                                                                                                                                                                                                                 |
| estudio                                               | Identificador (entero), Ver <a href="#">estudios.xlsx</a> .                                                                                                                                                                                      |
| <a href="#">másteres.xlsx</a>                         | Fichero con los másteres                                                                                                                                                                                                                         |
| máster                                                | Identificador (entero >= 42000)                                                                                                                                                                                                                  |
| nombre                                                | Nombre del máster                                                                                                                                                                                                                                |
| oficial                                               | S o N, según sea oficial o no                                                                                                                                                                                                                    |
| interuniversitario                                    | S o N, según sea interuniversitario o no                                                                                                                                                                                                         |
| estudio                                               | Código del estudio (entero, >90000). Ver <a href="#">estudios.xlsx</a> .                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">estudios.xlsx</a>                         | Fichero con los estudios de grado y máster. Un mismo estudio puede instanciarse con varias titulaciones. Por ejemplo, cada edición del plan de estudios de una misma titulación se representa como una titulación diferente de un mismo estudio. |
| estudio                                               | Identificador (entero, >90000).                                                                                                                                                                                                                  |
| nombre                                                | Nombre del estudio                                                                                                                                                                                                                               |
| <a href="#">estimación horas docencia propia.xlsx</a> | Fichero con las horas y el importe retribuido de formación permanente en el modulo gre                                                                                                                                                           |
| gre_ejercicio                                         | Ejercicio de la retribución                                                                                                                                                                                                                      |
| fecha                                                 | Fecha de la retribución                                                                                                                                                                                                                          |
| perid                                                 | Identificador de la persona que ha recibido la retribución <b>Debería ser per_id, pero en la hoja está mal escrito.</b>                                                                                                                          |
| motivo                                                | Justificación del curso, suele ser el nombre del curso                                                                                                                                                                                           |
| unidad                                                | Número de horas impartidas                                                                                                                                                                                                                       |
| importe                                               | Precio del coste hora                                                                                                                                                                                                                            |
| total                                                 | Valor total de la retribución, debe coincidir con importe × unidad                                                                                                                                                                               |
| proyecto                                              | Código del proyecto ver <a href="#">proyectos.xlsx</a>                                                                                                                                                                                           |
| nombre                                                | Tipo de curso                                                                                                                                                                                                                                    |
| gre_id                                                | Identificador de la retribución                                                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">doctorados.xlsx</a>                       | Catálogo de programas de doctorado. La fase 1 lo lista pero todavía no consume sus columnas en ninguna regla. <b>Estos datos deberían ir, a futuro, al apartado de investigación.</b>                                                            |
| doctorado                                             | Identificador (entero) del programa de doctorado.                                                                                                                                                                                                |
| nombre                                                | Nombre del programa.                                                                                                                                                                                                                             |
| interuniversitario                                    | S o N.                                                                                                                                                                                                                                           |
| estudio                                               | Código del estudio (entero, > 90000) si aplica. Ver <a href="#">estudios.xlsx</a> .                                                                                                                                                              |
| <a href="#">microcredenciales.xlsx</a>                | Catálogo de microcredenciales. La fase 1 utiliza, vía la regla <b>Microcredenciales (EPMI)</b> , la actividad <b>microcredenciales</b> <sub>01.01.02.06</sub> + <b>proyecto</b> y, en algunos                                                    |

| Fichero/Campo | Descripción                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | proyectos generales (p. ej. 24G112), una actividad agregada <b>microcredenciales</b> <sub>01.01.02.06</sub> . Las columnas adicionales (apuntados, edición, profesores...) son informativas y no participan en reglas. |
| PER_ID        | Identificador de persona del profesor que imparte.                                                                                                                                                                     |
| APUNTADOS     | Número de apuntados a la microcredencial.                                                                                                                                                                              |
| CURSO_ID      | Identificador de la microcredencial.                                                                                                                                                                                   |
| NOMBRE_CURSO  | Nombre de la microcredencial.                                                                                                                                                                                          |
| ANYO          | Año de impartición.                                                                                                                                                                                                    |
| URL           | URL informativa.                                                                                                                                                                                                       |
| CREDITOS_ECTS | Créditos ECTS.                                                                                                                                                                                                         |
| EDIC          | Número de edición.                                                                                                                                                                                                     |
| PROFES        | Nombre del profesor o profesores que la imparten.                                                                                                                                                                      |

## 2.2.8 Investigación

Las tablas se almacenan en el directorio  **datos/entrada/investigación** y son las siguientes:

De momento se cargan en la **app** pero la fase 1 todavía no consume su contenido en reglas. Se documentan para reflejar el estado actual del repositorio y servir de base a futuras etapas.

| Fichero/Campo                                                                                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>grupos_investigación.xlsx</b>       | Catálogo de grupos de investigación de la universidad.                                                                                                                                                     |
| grupo                                                                                                                    | Identificador (entero) del grupo de investigación.                                                                                                                                                         |
| nombre                                                                                                                   | Nombre del grupo.                                                                                                                                                                                          |
| fecha_alta                                                                                                               | Fecha de constitución del grupo.                                                                                                                                                                           |
| activo                                                                                                                   | S o N.                                                                                                                                                                                                     |
|  <b>investigadores en grupos.xlsx</b> | Pertenencias de investigadores titulares a grupos. Una persona puede aparecer en varios grupos y/o líneas a lo largo del tiempo, con sus respectivas fechas de alta y baja.                                |
| per_id                                                                                                                   | Identificador (entero) de persona. Ver  <b>data/entrada/nóminas/personas.xlsx</b> .                                     |
| id_grupo                                                                                                                 | Identificador del grupo. Ver  <b>grupos_investigación.xlsx</b> .                                                        |
| línea                                                                                                                    | Identificador de la línea de investigación dentro del grupo.                                                                                                                                               |
| fecha_alta                                                                                                               | Fecha de incorporación al grupo/línea.                                                                                                                                                                     |
| fecha_baja                                                                                                               | Fecha de baja (vacía si sigue activo).                                                                                                                                                                     |
| participación                                                                                                            | Tanto por ciento de participación de la persona en esa línea.                                                                                                                                              |
| principal                                                                                                                | S o N, si es el grupo principal de la persona.                                                                                                                                                             |
| coordinador                                                                                                              | S o N, si coordina la línea.                                                                                                                                                                               |
| interlocutor                                                                                                             | S o N, si actúa como interlocutor.                                                                                                                                                                         |
|  <b>colaboradores en grupos.xlsx</b>  | Igual que  <b>investigadores en grupos.xlsx</b> pero para personas en régimen de colaboración (no titulares del grupo). |
| per_id                                                                                                                   | Identificador (entero) de persona.                                                                                                                                                                         |
| id_grupo                                                                                                                 | Identificador del grupo.                                                                                                                                                                                   |
| línea                                                                                                                    | Identificador de la línea.                                                                                                                                                                                 |
| fecha_alta                                                                                                               | Fecha de alta.                                                                                                                                                                                             |
| fecha_baja                                                                                                               | Fecha de baja (vacía si sigue activo).                                                                                                                                                                     |
| participación                                                                                                            | Tanto por ciento de participación.                                                                                                                                                                         |
|  <b>tesis.xlsx</b>                    | Información de tesis doctorales con sus directores, fechas y estado. Se contempla como insumo futuro para la regla 23 (dedicación a investigación del PDI/PVI).                                            |

| Fichero/Campo       | Descripción                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| per_id_alumno       | Identificador del doctorando.                           |
| fecha_inicio_tiempo | Fecha de inicio del cómputo de tiempo de tesis.         |
| fecha_inicio_tesis  | Fecha de inicio formal de la tesis.                     |
| fecha_fin_tiempo    | Fecha de fin del cómputo de tiempo (vacía si en curso). |
| fecha_lectura_tesis | Fecha de lectura (vacía si no leída todavía).           |
| per_id_director     | Identificador del director principal.                   |
| per_id_tutor        | Identificador del tutor (cuando aplica).                |
| per_id_codirector   | Identificador del codirector (opcional).                |
| per_id_codirector2  | Identificador de un segundo codirector (opcional).      |
| estado              | Estado de la tesis (en curso, leída, abandonada...).    |

## 2.3 Unidades de coste

Una **unidad de coste** representa un coste cierto para la universidad y proviene

- de la contabilidad presupuestaria (o de información relacionada con esta, como los consumos de energía, agua o gas),
- de las amortizaciones de elementos del inventario,
- de la nómina de los trabajadores
- o de la división de otras unidades de coste.

Es importante tener trazabilidad sobre el origen de cada unidad de coste. Esto obliga a registrarlo en cada unidad de coste.

Desde el punto de vista de su implementación, una unidad de coste es un registro que tiene, al menos, los siguientes campos:

| Campo             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                | Un código único que identifica la unidad de coste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| elemento_de_coste | Un identificador de elementos de coste.tree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| centro_de_coste   | Un identificador de centros de coste.tree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| actividad         | Un identificador de actividades.tree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| importe           | Un importe en euros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| origen            | Presupuesto, energía, agua, gas, nómina, inventario, o unidad de coste (valores de un Enum), dependiendo de si el elemento procede de un apunte presupuestario, de un coste de energía, agua o gas, de un pago por nómina, de un registro de inventario o de otra unidad de coste.                                                                                                                                                                                  |
| origen_id         | Si el elemento viene de un apunte presupuestario, el identificador del apunte presupuestario del que procede, que es el valor de asiento. Si el elemento viene de un pago por nómina, el identificador del pago por nómina del que procede. Si el elemento viene de un registro de inventario, el identificador del registro de inventario del que procede. Si el elemento procede de otra unidad de coste, el identificador de la unidad de coste del que procede. |
| origen_porción    | Tanto por uno del importe de la unidad de coste del que procede que se ha asignado a este elemento de coste. Por ejemplo, si una unidad de coste de 100 euros se reparte al 50% entre otras dos unidades de coste, cada una de ellas tendrá un origen con origen = unidad, origen_id = identificador de la unidad original y porción = 0.5.                                                                                                                         |

## 2.4 Proceso secuencial

El programa trabaja secuencialmente en varias fases y cada fase tiene una serie de tareas. El objetivo de cada fase es generar un conjunto de datos que, o bien son parte del producto final, o bien alimentan a otras fases:

- **Fase 1:** generación de unidades de coste a partir de datos extraídos de la base de datos corporativa y de otras fuentes de datos. Tiene tres etapas:
  - **Etapas 1:** filtrado de los registros presupuestarios y generación de unidades de coste a partir de apuntes presupuestarios de gasto mediante reglas y edición de las estructuras de elementos de coste, centros de coste y actividades si es necesario.
  - **Etapas 2:** filtrado de los registros de inventario, cálculo de la amortización anual de los bienes y generación de unidades de coste por amortizaciones mediante reglas a partir de registros de inventario y descripciones de espacios para el cálculo de amortizaciones, y edición de las estructuras de elementos de coste, centros de coste y actividades si es necesario.

- **Etapla 3:** separación de los registros de nómina por sector del personal y generación de unidades de coste por nómina mediante reglas a partir de registros de pago por nómina, y edición de las estructuras de elementos de coste, centros de coste y actividades si es necesario.

Los resultados de esta fase alimentarán a la fase 2, que es la generación de informes. El objetivo principal es generar lo que denominamos unidades de coste, que son registros que contienen información sobre el coste de una actividad o centro de coste en el período analizado.

## 2.5 Especificación mediante reglas

El filtro de elementos de tablas o la generación de las unidades de coste se describe con secuencias de reglas.

Las reglas permiten indicar qué condiciones se han de observar para que un registro sea filtrado o pase el filtro y, cuando se están creando unidades de coste, permite asignar una etiqueta de elemento de coste, de centro de coste y de actividad a cada unidad de coste a la unidad o unidades de coste que se crean a partir de un registro en función de condiciones que cumple este.

Las reglas siguen un orden. Cuando una regla tiene éxito y asigna una etiqueta, no hay que seguir con las reglas que asignan ese tipo de etiquetas. Es importante, por tanto, que las reglas de mayor detalle aparezcan antes que las más generales, para que se asignen las etiquetas más concretas posibles a cada unidad de coste.

### 2.5.1 La interpretación de las reglas cuando tienen condiciones comunes

En general, las reglas tienen una condición, que puede ser compleja, y proporcionan un resultado, que es la etiqueta que se asigna si se cumple la condición.

Por ejemplo, una regla podría ser

- Si el **programa** es 500-X, la actividad es **act-ejemplo**.

Cuando hay elementos comunes en las condiciones de una regla, se expresan en un ítem de nivel superior con «subítems» para cada caso particular. La condición de cada «subítem» es lo que resulta de aplicar la condición del ítem de nivel superior y la condición del «subítem». Por ejemplo,

- Si el **programa** es 500-X
  - y si el **tipo de proyecto** es 99, la actividad es **act-ejemplo**
  - y si el **tipo de proyecto** es 98, la actividad es **act-contraejemplo**
  - en otro caso, la actividad es **act-otro-ejemplo**.

En realidad son tres reglas:

- Si el **programa** es 500-X y el **tipo de proyecto** es 98, la actividad es **act-ejemplo**
- Si el **programa** es 500-X y el **tipo de proyecto** no es 98, la actividad es **act-contraejemplo**
- Si el **programa** es 500-X, la actividad es **act-otro-ejemplo**

Nótese que el orden es importante y que la primera regla que tiene éxito se aplica y se deja de evaluar el resto de reglas (de lo contrario, las dos primeras nunca serían efectivas).

En la **app** se de mostrar un listado con las etiquetas que no existen en el fichero `.tree` correspondiente y se han aplicado a una unidad de coste. Se ha de mostrar la regla en la que se menciona esa etiqueta inexistente, de modo que el analista de la aplicación pueda corregirla.

### 2.5.2 Reglas con identificación

Para poder referirnos a las reglas, usaremos una notación como la de este ejemplo, que se puede usar para identificar la regla en la **app**. Por ejemplo,

- **Etiquetado de actividades ejemplo**  
Si el **programa** es 500-X
  - y si el **tipo de proyecto** es 99, la actividad es **act-ejemplo**
  - y si el **tipo de proyecto** es 98, la actividad es **act-contraejemplo**
  - en otro caso, la actividad es **act-otro-ejemplo**.

Con **Etiquetado de actividades ejemplo**

nos referimos al conjunto de reglas. Como hemos dicho, esa regla en realidad se compone de tres reglas. Cada una de ellas sería **Etiquetado de actividades ejemplo (1)**

, **Etiquetado de actividades ejemplo (2)**

y **Etiquetado de actividades ejemplo (3)**

. Es decir, equivale a

- **Etiquetado de actividades ejemplo (1)**

Si el **programa** es 500-X y el **tipo de proyecto** es 98, la actividad es **act-ejemplo**

- **Etiquetado de actividades ejemplo (2)**

Si el **programa** es 500-X y el **tipo de proyecto** no es 98, la actividad es **act-contraejemplo**

- **Etiquetado de actividades ejemplo (3)**

Si el **programa** es 500-X, la actividad es **act-otro-ejemplo**

Alternativamente, es posible que un subítem tenga un nombre específico:

- **Etiquetado de actividades ejemplo**

Si el **programa** es 500-X

- y si el **tipo de proyecto** es 99, la actividad es **act-ejemplo**

- y si el **tipo de proyecto** es 98, la actividad es **act-contraejemplo**

- **Resto**

en otro caso, la actividad es **act-otro-ejemplo**.

En ese caso, la tercera regla se llamaría **Etiquetado de actividades ejemplo. Resto**

. En cualquier caso, lo importante es que cada regla tenga un nombre que permita identificarla en la **app**. De ese modo, cuando se muestre el número de veces que se ha aplicado cada regla, el analista podrá identificarla y, al seleccionar la regla, podrá ver los apuntes a los que se ha aplicado esa regla y las unidades de coste que se han generado a partir de esos apuntes.

## 2.5.3 Reglas que modifican el mismo árbol del que asignan etiquetas

Los árboles de elementos de coste, centros de coste y actividades se pueden modificar a través de reglas, creando nuevos elementos de coste, centros de coste o actividades. Para eso usaremos el operador suma (+) y diremos cómo formar una etiqueta nueva y qué posición ha de ocupar en el árbol.

Una etiqueta con suma, como **act-ejemplo + proyecto** sobre un apunte cuyo proyecto es 28I000 genera una nueva etiqueta **act-ejemplo-28I000**. Esa etiqueta se ha de crear en el árbol de actividades, como hijo de **act-ejemplo**. En ese caso, no te preocupes de su código, porque el código se asigna automáticamente en función de la posición que ocupe en el árbol. Cuando vayas a poner su código en el documento de especificación, si **act-ejemplo** es el nodo 01.02 y **act-ejemplo-28I000** es hijo suyo, usa algo como 01.02.01.XX. En el documento basta con saber que es un hijo de **act-ejemplo**, pero el código exacto se asigna automáticamente en función de la posición que ocupe en el árbol y ese es un subproducto de esta fase.

He aquí un ejemplo de regla con suma:

- Si el **programa** es 500-X y el **tipo de proyecto** es 99, entonces la actividad es **act-ejemplo + proyecto**.

## 3 La aplicación

Todo el proceso (lectura de datos, ejecución de la fase 1, exploración de resultados y revisión de anomalías) se opera desde una única aplicación de escritorio en el navegador, basada en *Streamlit*, a la que en este documento llamamos **app**. Lo que sigue describe su organización; las reglas concretas que aplica al ejecutar la fase 1 se detallan en los capítulos siguientes.

### 3.1 Estructura general

La **app** se organiza en un panel lateral con un árbol de navegación y un área principal donde se muestra la vista seleccionada. El árbol tiene seis grupos en su nivel raíz, con sub-secciones dentro:

| Grupo          | Sub-secciones                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presupuesto    | Resumen, Unidades de coste, Sin clasificar, Apuntes filtrados, Suministros, Distribución mantenimientos OTOP, Reglas de actividad, Reglas de centro de coste, Reglas de elemento de coste, Árbol: Actividades, Árbol: Centros de coste, Árbol: Elementos de coste |
| Amortizaciones | Resumen, Sin cuenta, Por cuenta, UC generadas, Sin centro                                                                                                                                                                                                         |

| Grupo             | Sub-secciones                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personal          | Resumen, Expedientes PDI, Expedientes PTGAS, Expedientes PVI, Expedientes otros, Multiexpediente, Persona, Anomalías PDI |
| Regla 23          | Dedicación docente, Docencia no oficial, Estructura estudios, Cargos, Asignaturas sin titulación, Anomalías              |
| Cargos académicos | Resumen, Por persona, Personas cargos, Catálogo de cargos                                                                |
| Superficies       | Resumen, Totales, Presencia centros                                                                                      |
| Resultados Fase 1 | Resumen, Todas las UC, Actividades, Centros de coste, Elementos de coste, Anomalías UC                                   |

A estos grupos se suma una entrada **Entradas**, generada dinámicamente, que permite inspeccionar cualquiera de los ficheros de `data/entrada/`.

Existe además un botón **Ejecutar Fase 1** en cabecera que dispara el proceso completo (recargando los módulos Python relevantes para que recoja cambios en el código sin reiniciar la **app**) y limpia la caché de datos para que las vistas siguientes lean los nuevos parquets.

## 3.2 Patrón de las vistas

Casi todas las vistas comparten el mismo patrón:

1. Una **tabla principal** con un widget de filtro arriba (búsqueda de texto, selector de columna y selector de ordenación). El filtro busca por *substring*, es insensible a tildes y a mayúsculas/minúsculas, y por defecto se aplica sobre todas las columnas; el desplegable de columna permite restringir la búsqueda a una columna concreta. Para evitar discrepancias entre lo que el usuario ve y la fila que se selecciona, la ordenación por cabecera está desactivada (limitación conocida de Streamlit 1.54 al combinar dataframe con selección de filas: al reordenar visualmente la tabla, los índices que devuelve la selección no siguen el nuevo orden) y la única forma de ordenar es el desplegable «Ordenar por».
2. Al pinchar una fila se muestra una **ficha de registro** con todos los campos de esa fila desplegados, incluyendo enriquecimientos (p. ej., el nombre de la persona si hay un `per_id`).
3. Cuando aplica, debajo de la ficha aparecen **tablas de detalle** secundarias (apuntes de nómina del expediente, asignaturas con docencia del `per_id`...) que repiten el mismo patrón filtro → tabla → ficha.
4. Las cifras de importes se muestran siempre en notación europea (1.234,56 €) y, en cabeceras y resúmenes, se incluye el total de las columnas relevantes.

Las tablas se construyen sobre los parquets generados por la fase 1. La **app** no recalcula nada al renderizar, sólo lee y filtra.

## 3.3 Anomalías y depuración

Una preocupación recurrente del proceso es detectar registros que no encajan con las reglas y exponerlos al analista para que los revise. La **app** tiene varias vistas dedicadas a esto. Cada vista lee uno (o dos) parquets generados por la fase 1 en `data/fase1/auxiliares` (o el subdirectorío que corresponda) y se construye sobre el patrón habitual «filtro + tabla + ficha». La tabla siguiente recoge el inventario canónico de anomalías:

| Vista                                                        | Parquet de origen                                                                                              | Qué contiene y por qué se separa                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultados → Anomalías UC                                    | (ninguno; se calcula al vuelo cruzando los parquets de UC con los árboles finales en <code>data/fase1</code> ) | UC cuyo <code>centro_de_coste</code> , <code>actividad</code> o <code>elemento_de_coste</code> no aparece como nodo en el árbol final correspondiente. Indica que una regla ha generado un identificador huérfano (typo, nodo eliminado en el árbol, o regla pendiente de añadir el nodo).                       |
| Personal → Anomalías PDI                                     | <code>regla_23_asignaturas_sin_titulacion</code>                                                               | Asignaturas con docencia impartida (créditos > 0) cuya titulación no aparece en ninguno de los catálogos de referencia (grados, másteres oficiales, estudios propios, doctorados, microcredenciales). Origen: el filtro previo a la <b>Regla 23</b> sobre <code>pod.xlsx</code> y los catálogos de titulaciones. |
| Regla 23 → Anomalías (pestaña «Pod sin titulación efectiva») | <code>regla_23_anomalias_resolucion_pod</code>                                                                 | Fichero <code>pod.xlsx</code> cuya titulación no se puede resolver de forma efectiva tras aplicar las reglas de desambiguación (incluyendo el pod de másteres). Origen: paso de resolución de                                                                                                                    |

| Vista                                                   | Parquet de origen                                                                                                             | Qué contiene y por qué se separa                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                               | titulación efectiva en la <b>Regla 23</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| Regla 23 → Anomalías<br>(pestaña «Múltiples con grado») |  <b>regla_23_múltiples_con_grado.parquet</b> | Asignaturas que aparecen asociadas a varias titulaciones y al menos una de ellas no es máster, contra la regla del catálogo de pod de másteres (que solo desambigua entre másteres). Origen: paso de resolución de titulación efectiva en la <b>Regla 23</b> |

Por convención, cualquier vista de anomalía indica el número de registros afectados y el importe (o créditos) en juego, y permite navegar al detalle de cada caso para depurarlo. Si el parquet correspondiente no existe (porque la fase 1 no detectó ninguna anomalía de ese tipo), la vista muestra un mensaje de éxito en lugar de tabla vacía.

### 3.4 Resumen final y descargas

La sección **Resultados Fase 1 → Resumen** recoge contadores agregados (UC totales por origen, importes por sector, número de nodos añadidos a cada árbol...). La sub-sección **Todas las UC** permite ver y descargar el conjunto completo de unidades de coste (presupuesto, amortizaciones, suministros y todas las variantes de nómina) tras la fase 1.

Los árboles finales (con los nodos creados dinámicamente por las reglas) se exponen en **Presupuesto → Árbol: ...** y se persisten en  **data/fase1/** en formato .tree para que la fase 2 los consuma.

## 4 Fase 1: Obtención de unidades de coste

En esta fase se generan unidades de coste a partir de datos extraídos de la base de datos corporativa (y, en ocasiones, de otras fuentes, como la lectura de contadores de OTOP o cálculos de distribución de costes por edificios).

Esta figura ilustra el proceso que parte de los datos de entrada (carpeta  **data/entrada**, que tiene carpetas dentro, una por cada grupo de datos hasta llegar a los de salida en la fase 1.

## Entradas

### entradas/

#### estructuras/

- actividades.tree
- elementos de coste.tree
- centros de coste.tree
- centros de coste por comportamiento.tree

#### presupuesto/

##### apuntes presupuesto de gasto.xlsx

- aplicaciones de gasto.xlsx
- artículos de gasto.xlsx
- capítulos de gasto.xlsx
- centros.xlsx
- subcentros.xlsx
- conceptos de gasto.xlsx
- líneas de financiación.xlsx
- tipos de línea.xlsx
- programas presupuestarios.xlsx
- proyectos.xlsx
- subproyectos.xlsx
- tipos de proyecto.xlsx

#### inventario/

##### inventario.xlsx

- años amortización por cuenta.xlsx
- ubicaciones a servicios.xlsx
- servicios.xlsx

#### nóminas/

##### nóminas y seguridad social.xlsx

- expedientes recursos humanos.xlsx
- categorías recursos humanos.xlsx
- categorías plazas.xlsx
- tipos coste plantilla.xlsx
- cargos.xlsx
- tipos cargo.xlsx
- personas cargos.xlsx
- personas.xlsx
- perceptores.xlsx
- provisiones.xlsx
- conceptos retributivos.xlsx

#### superficies/

- ubicaciones.xlsx
- zonas.xlsx
- edificaciones.xlsx
- complejos.xlsx
- tipos de ubicación.xlsx
- corrector superficie.xlsx

#### consumos/

- energía.xlsx
- agua.xlsx
- gas.xlsx
- distribución OTOP.xlsx

#### docencia/

##### pod.xlsx

##### pod másteres.xlsx

- estimación horas docencia propia.xlsx
- estudios.xlsx
- grados.xlsx
- másteres.xlsx
- asignaturas grados.xlsx
- asignaturas másteres.xlsx
- microcredenciales.xlsx
- doctorados.xlsx

#### investigación/

- grupos investigación.xlsx
- investigadores en grupos.xlsx
- colaboradores en grupos.xlsx
- tesis.xlsx

## Salida (data/fase1/)

### fase1/

- actividades.tree
- centros de coste.tree
- elementos de coste.tree
- unidades de coste.xlsx**
- uc presupuesto.parquet
- uc amortizaciones.parquet
- uc suministros.parquet
- presupuesto sin uc.parquet

#### auxiliares/

##### nóminas/

- uc\_ptgas.parquet
- uc\_pvi.parquet
- uc\_pdi.parquet
- uc\_despidos.parquet
- uc\_indemnizaciones\_asistencias.parquet
- uc\_cargos.parquet
- regla\_23\_dedicación\_docente.parquet
- regla\_23\_dedicación\_titulaciones.parquet
- regla\_23\_dedicación\_estudios.parquet
- regla\_23\_estructura\_estudios.parquet
- regla\_23\_horas\_no\_oficiales.parquet
- regla\_23\_atrasos.parquet
- regla\_23\_expedientes\_apartados.parquet
- regla\_23\_anomalías\_resolución.parquet
- regla\_23\_múltiples\_con\_grado.parquet
- regla\_23\_pod\_resuelto.parquet
- persona\_uc.parquet
- persona\_ss.parquet
- multiexpediente.parquet

##### amortizaciones/

- inventario\_enriquecido.parquet
- filtrados\_\*.parquet
- sin\_uc.parquet
- cargos\_departamentos.parquet
- categoría\_última\_pdi\_pvi.parquet
- filtrados\_presupuesto.parquet
- sin\_clasificar\_presupuesto.parquet
- conteo\_\*\_presupuesto.parquet
- resumen.json



Figura 1: Proceso de Fase 1: ficheros de entrada (izquierda), transformación y salidas (derecha).

La **app** es la encargada de ejecutar el proceso que va desde los datos de entrada hasta los datos de salida, aplicando las reglas que se definen en esta especificación y mostrando los resultados intermedios y finales.

Queremos generar dos tablas internas:

- `unidades_de_coste_por_presupuesto`: con las unidades de coste generadas a partir de la estructura presupuestaria, con sus campos fijados en función de las reglas definidas
- `apuntes_presupuesto_sin_uc`: con los apuntes presupuestarios con los que no se ha podido generar una unidad de coste, para que el analista pueda revisar esos apuntes y refinar las reglas para asignarles un elemento de coste, centro de coste o actividad.

La **app** ha de mostrar las dos tablas mediante opciones de un desplegable «Presupuesto» y permitir descargarlas en formato Excel. Además, se ha de mostrar un resumen de la información que contienen, con el número de filas y el importe total de cada una de ellas.

## 4.1 Preparación de un módulo para clasificar actividades

Tanto en presupuesto como en nóminas necesitaré establecer la actividad a la que un registro asocia el gasto. Vamos a preparar un módulo que permita clasificar actividades a partir de reglas. Usará campos que tenemos tanto en presupuesto como en nóminas. En particular, el capítulo del gasto, su aplicación, su proyecto, el centro y subcentro... y puede haber más. Algunas de las actividades ya existirán en árbol de actividades y otras se crearán a partir de las reglas.

El árbol que hemos de leer y **editar** para determinar actividades es el de actividades, que se encuentra en **data/entrada/estructuras/actividades.tree**.

El árbol de actividades modificado por las reglas se ha de mostrar en la **app**, con una opción de un desplegable **Tras fase 1** para mostrarlo o descargarlo en formato `.tree`. Además, se ha de mostrar un resumen de la información que contiene, con el número de filas y el importe total de cada una de ellas. Los nodos añadidos se han de mostrar de un color distinto y se ha de indicar cuantos nodos se han añadido.

### 4.1.1 Conceptos previos

Sean estos los **tipo de proyecto** de investigación y transferencia:

| tipo de proyecto | Descripción                                       |
|------------------|---------------------------------------------------|
| 0000I            | TIPO GENERAL DE PROYECTO DE INV.                  |
| 000I             | DESPESES GENERALS INVESTIGACIÓ                    |
| 06I              | PROJECTES INVESTIGACIÓ UJI VARIOS                 |
| A11I             | ASISTENCIA TÈCNICA ART 60 LOSU (ART 83 LOU)       |
| A1TI             | CONTRACTES ART 60 LOSU (ART 83 LOU)               |
| A83CA            | CATEDRA/AULAEMPRESA                               |
| BECI             | BEQUES INVESTIGACIÓ                               |
| CA               | CÂTEDRA/AULA EMPRESA                              |
| COBEI            | CONTRACTES BECARIS MEC                            |
| COF              | COFINANÇAMENT BEQUES I CONTRACTES INVESTIGACIÓ    |
| CONI             | CURSOS I CONGRESSOS                               |
| CONVI            | CONVENI INVESTIGACIO                              |
| DIPI             | DIPUTACIÓ                                         |
| FGVI             | FEDER GV                                          |
| GVI              | GENERALITAT VALENCIANA                            |
| IDI              | LÍNIA I+D+I                                       |
| MCTFE            | PROYECTOS MCT/FEDER                               |
| MCTI             | MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA                |
| MEC              | MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD           |
| MECD             | MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE        |
| MECI             | MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA                 |
| MIE              | MINISTERIO DE EDUCACIÓN                           |
| MPEI             | MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA                      |
| MSI              | MINISTERIO DE SANIDAD                             |
| MSP              | MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD |
| MTAI             | MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES          |

| tipo de proyecto | Descripción                                |
|------------------|--------------------------------------------|
| MTD              | MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL       |
| PCT              | PATENTES                                   |
| PII              | PLA PROPI INVESTIGACIÓ                     |
| PPSI             | PROJECTE PERSONAL SUPORT A LA INVESTIGACIÓ |
| UEI              | UNIÓ EUROPEA                               |

Sean estos los **tipo de proyecto** de másteres oficiales:

| tipo de proyecto | Descripción                       |
|------------------|-----------------------------------|
| MO               | MASTER OFICIAL                    |
| MO06             | MÀSTERS OFICIALS CURS 06/07       |
| MO07             | MÀSTERS OFICIALS CURS 07/08       |
| MO08             | MÀSTERS OFICIALS CURS 08/09       |
| MO09             | MÀSTERS OFICIALS CURS 2009/2010   |
| MO10             | MÀSTERS OFICIALS CURS 2010/2011   |
| MO11             | MÀSTERS OFICIALS 2011/2012        |
| MO12             | MÀSTERS OFICIALS 2012/2013        |
| MO14             | MASTERS OFICIALES CURSO 2014/2015 |
| MO15             | MÀSTERS OFICIAL CURSO 2015/2016   |

La siguiente tabla, a la que llamamos TABLA-TRADUCCIÓN-DEPARTAMENTOS, contiene las traducciones de **centro** según la codificación del presupuesto a nuestra nomenclatura para las reglas en las que haya etiquetas de la forma **prefijo-DEPARTAMENTO-sufijo** (donde prefijo y sufijo son opcionales):

| centro | DEPARTAMENTO                 |
|--------|------------------------------|
| DADEM  | daem <sub>03.01.01</sub>     |
| DCAMN  | dbbcn <sub>03.01.02</sub>    |
| DCICO  | dcc <sub>03.01.03</sub>      |
| DDPRI  | ddpri <sub>03.01.04</sub>    |
| DDPUB  | ddpub <sub>03.01.05</sub>    |
| DDTSE  | updtssee <sub>03.01.26</sub> |
| DEANG  | dea <sub>03.01.08</sub>      |
| DECIC  | dicc <sub>03.01.17</sub>     |
| DECON  | deco <sub>03.01.06</sub>     |
| DEDES  | dede <sub>03.01.07</sub>     |
| DEMEC  | dmc <sub>03.01.15</sub>      |
| DESID  | desid <sub>03.01.14</sub>    |
| DFICE  | dfs <sub>03.01.10</sub>      |
| DFICO  | dfc <sub>03.01.11</sub>      |
| DFISI  | dfis <sub>03.01.12</sub>     |
| DFISO  | dfce <sub>03.01.09</sub>     |
| DHIST  | dhga <sub>03.01.13</sub>     |
| DINFE  | upi <sub>03.01.27</sub>      |
| DIQUI  | deq <sub>03.01.16</sub>      |
| DLSIN  | dlsi <sub>03.01.18</sub>     |
| DMATE  | dmat <sub>03.01.19</sub>     |
| DMEDI  | upm <sub>03.01.28</sub>      |
| DPDID  | dpdcsl <sub>03.01.20</sub>   |
| DPSIB  | dpbcp <sub>03.01.21</sub>    |

| centro | DEPARTAMENTO               |
|--------|----------------------------|
| DPSIE  | dpeesm <sub>03.01.22</sub> |
| DQFIA  | dqfa <sub>03.01.23</sub>   |
| DQUIO  | dqio <sub>03.01.24</sub>   |
| DTRAD  | dte <sub>03.01.25</sub>    |

Esta tabla, a la que llamamos TABLA-TRADUCCIÓN-VICES, contiene las traducciones de **subcentro** a nuestra nomenclatura para las reglas en las que haya etiquetas de la forma **prefijo-VICE-sufijo** (donde prefijo y sufijo son opcionales):

| subcentro | VICE                         |
|-----------|------------------------------|
| VCL       | vcls <sub>06.02.08</sub>     |
| VEV       | vevs <sub>06.02.04</sub>     |
| VI        | vi <sub>06.02.01</sub>       |
| VIN       | vis <sub>06.02.09</sub>      |
| VTD       | vitdc <sub>06.02.06</sub>    |
| VA        | voap <sub>06.02.03</sub>     |
| VPE       | vpee <sub>06.02.10</sub>     |
| VRI       | vri <sub>06.02.05</sub>      |
| VRS       | vrspii <sub>06.02.07</sub>   |
| VEF       | vefp <sub>06.02.02</sub>     |
| R10       | delegado <sub>06.01.02</sub> |

#### 4.1.2 Gastos del **capítulo 4** (ayudas) en un **programa** distinto del **541-A**

Vamos con las reglas de esta sección:

- **Becas**  
Si el **capítulo** es 4
  - y el **tipo de proyecto** no es de investigación y transferencia
    - **Becas genéricas**  
y el **proyecto** = 00000, la actividad es **ayudas-genéricas-estudiantes**<sub>01.03.04.01</sub>.
    - **Becas de proyectos**  
en otro caso, la actividad es **otras-ayudas-estudiantes**<sub>01.03.04.02</sub> + **proyecto**.
  - y el **tipo de proyecto** es de investigación y transferencia pero el **programa** no es 541-A, la actividad es **otras-ayudas-estudiantes**<sub>01.03.04.02</sub> + **proyecto**.

#### 4.1.3 Costes en proyectos de Investigación y transferencia

- **Proyectos de investigación, artículos 60, cátedras, patentes y líneas**  
Si el **tipo de proyecto** es 0000I, A11I, A1TI, A83CA, CA, PCT o IDI
  - **Plan propio**  
y el **tipo de línea de financiación** es 00, la actividad es **ait-plan-propio**<sub>01.02.01.01</sub> + **proyecto**.
  - **Cátedras y aulas**  
si la **descripción** del **proyecto** concuerda en una subcadena con la expresión regular C.TEDRA o AULA EMPRESA (case insensitive), la actividad es **cátedras-aulas-empresa**<sub>01.02.02.02.02</sub> + **proyecto**.
  - **Artículos 60**  
en otro caso, la actividad es **transf-60**<sub>01.02.02.02.01</sub> + **proyecto**.
- **Investigación regional**  
Si el **tipo de proyecto** es DIPI, FGVI o GVI, y **programa** = 541-A y **tipo de línea de financiación** no es 00, la actividad es **ai-regional**<sub>01.02.02.01.01</sub> + **proyecto**.

- **Investigación nacional**  
Si tipo de proyecto es 06I, COBEI, MCTFE, MCTI, MEC, MECD, MECI, MIE, MIG, MPEI, MSI, MSP, MTAI o MTD, y programa = 541-A, y tipo de línea de financiación no empieza por 00, la actividad es ai-nacional<sub>01.02.02.01.02</sub> + proyecto.
- **Investigación internacional**  
Si tipo de proyecto UEI o UEGD, y programa = 541-A, y tipo de línea de financiación no es 00, la actividad es ai-internacional<sub>01.02.02.01.03</sub> + proyecto.
- **Otra investigación competitiva**  
Si tipo de proyecto BECI, CONI, CONVI, y programa = 541-A, y tipo de línea de financiación no es 00, la actividad es ai-otras-competitivas<sub>01.02.02.01.04</sub> + proyecto.
- **Proyectos de investigación que pueden llevar co-financiación**  
Si el tipo de proyecto es 000I, 06I, BECI, COBEI, COF, CONI, CONVI, DIPI, FGVI, GVI, MCTFE, MCTI, MEC, MECD, MECI, MIE, MIG, MPEI, MSI, MSP, MTAI, MTD, PII, PPSI, UEI o UEGD, y el programa = 541-A
  - ▶ **UJI**  
y el tipo de línea de financiación es 00,
    - **PPSI**  
si descripción de proyecto contiene PPSI, la actividad es ppsi<sub>01.02.01.02</sub> + proyecto.
    - **Plan propio**  
si descripción de proyecto contiene UJI- o GACUJIMA, la actividad es ait-plan-propio<sub>01.02.01.01</sub> + proyecto.
    - **Otros**  
si no, la actividad es otras-ait-financiación-propia<sub>01.02.01.03</sub> + proyecto.
  - ▶ **Externa**  
en otro caso, la actividad es ait-financiación-externa<sub>01.02.02</sub> + proyecto.
- **Proyectos con financiación propia**  
Si tipo de proyecto = 000TR, y programa = 541-A, y tipo de línea de financiación es 00, la actividad es ait-financiación-propia<sub>01.02.01</sub> + proyecto.
- **Doctorado**  
Si tipo de proyecto = DOCT, y programa = 541-A, la actividad es doctorado<sub>01.02.03</sub> + proyecto.
- **Doctorado: acreditación de los programas**  
Si proyecto = 19I005, la actividad es doctorado<sub>01.02.03</sub>.
- **Internacional**  
Si tipo de proyecto 05G, y tipo de línea de financiación no es 00, la actividad es ai-internacional<sub>01.02.02.01.03</sub>.

#### 4.1.4 Distinto de investigación y transferencia

Sean los subcentro de vicerrectorados: VA, VCL, VEF, VEV, VI, VIN, VPE, VRI, VRS, VTD.

- **No son ayudas**  
Si capítulo <> 4
  - ▶ **Encargos**  
y el proyecto es 23G010, hay que crear varias unidades de coste que se reparten el importe y se asignan a actividades diferentes, según esta tabla, en la que el SUB proyecto se ha de tener en cuenta para tomar la decisión:

| subproyecto | porcentaje | actividad                                                       |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 03          | 10.0630%   | dag-encargos-gestión-estudios-propios <sub>02.03.03.06.01</sub> |
| 03          | 19.0887%   | máster-igualdad-género <sub>01.01.01.13.02.06</sub>             |

| subproyecto | porcentaje | actividad                                                                |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 03          | 36.6774%   | dag-otros-servicios-promoción-fomento-igualdad <sub>02.01.08.10</sub>    |
| 03          | 34.1709%   | dag-otros-servicios-promoción-fomento-igualdad <sub>02.01.08.10</sub>    |
| 02          | 38.8486%   | dag-encargos-gestión-estudios-propios <sub>02.03.03.06.01</sub>          |
| 02          | 9.5053%    | dag-encargos-gestión <sub>02.03.03.02.08</sub>                           |
| 02          | 9.5053%    | dag-encargos-gestión-estudios-propios <sub>02.03.03.06.01</sub>          |
| 02          | 5.1648%    | dag-encargos-gestión-proyectos-internacionales <sub>02.03.03.08.01</sub> |
| 02          | 5.6195%    | dag-encargos-proyectos-investigación-europeos <sub>02.03.03.03.04</sub>  |
| 02          | 14.9992%   | dag-encargos-gestión-transferencia <sub>02.03.03.07.01</sub>             |
| 02          | 12.4470%   | dag-encargos-gestión-transferencia <sub>02.03.03.07.01</sub>             |
| 02          | 3.9104%    | dag-otros-servicios-relaciones-internacionales <sub>02.01.08.08</sub>    |
| 01          | 46.6979%   | dag-encargos-gestión-transferencia <sub>02.03.03.07.01</sub>             |
| 01          | 10.6870%   | dag-apoyo-estudiantes <sub>02.01.12</sub>                                |
| 01          | 9.7964%    | máster-traduccion-medicina <sub>01.01.01.12.02.03</sub>                  |
| 01          | 28.8112%   | escola-estiu <sub>01.03.05.01</sub>                                      |
| 01          | 4.0076%    | dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones <sub>02.01.08.01</sub>    |

► **Másteres oficiales**

y **tipo de proyecto** es de máster oficial, la actividad depende del **proyecto**:

| proyecto | actividad                                                   | Descripción del proyecto                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 09G010   | dag-vefp <sub>02.01.02.02</sub>                             | PLA DE FINANÇAMENT ALS MÀSTERS UNIVERSITARIS                          |
| 07G067   | máster-màrqueting <sub>01.01.01.07.02.06</sub>              | MÀRQUETING I INVESTIGACIÓ DE MERCATS                                  |
| 07G069   | máster-rsc <sub>01.01.01.07.02.08</sub>                     | SOSTENIBILITAT I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA                   |
| 07G071   | máster-cooperación-desarrollo <sub>01.01.01.07.02.01</sub>  | COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT                                         |
| 07G073   | máster-traduccion-medicina <sub>01.01.01.12.02.03</sub>     | TRADUCCIÓ MEDICOSANITÀRIA                                             |
| 07G075   | máster-mediación-familiar <sub>01.01.01.06.02.01</sub>      | INTERVENCIÓ I MEDIACIÓ FAMILIAR                                       |
| 07G077   | máster-psicología-trabajo <sub>01.01.01.07.02.07</sub>      | PSICOLOGIA DEL TREBALL, DE LES ORGANITZACIONS I EN RECURSOS HUMANS    |
| 07G079   | máster-innovación-comunicación <sub>01.01.01.14.02.02</sub> | NOVES TENDÈNCIES I PROCESSOS D'INNOVACIÓ EN COMUNICACIÓ               |
| 07G081   | máster-diseño-fabricación <sub>01.01.01.14.02.01</sub>      | DISSENY I FABRICACIÓ                                                  |
| 07G082   | máster-eficiencia-energética <sub>01.01.01.07.02.04</sub>   | EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT EN INSTAL·LACIONS I EDIFICACIÓ |
| 07G083   | máster-riesgos-laborales <sub>01.01.01.16.02.02</sub>       | PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS                                          |
| 07G084   | máster-química-sostenible <sub>01.01.01.22.02.02</sub>      |                                                                       |
| 07G085   | máster-química-cromatográfica <sub>01.01.01.22.02.04</sub>  | TÈCNiques CROMATROGRÀFIQUES APLICADES                                 |
| 07G093   | máster-igualdad-género <sub>01.01.01.13.02.06</sub>         | IGUALTAT DE GÈNERE EN L'ÀMBIT PÚBLIC I PRIVAT                         |
| 14G020   | máster-dirección-empresas <sub>01.01.01.07.02.02</sub>      | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION                                     |
| 14G109   | máster-ingeniería-industrial <sub>01.01.01.16.02.01</sub>   | MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INDUSTRIAL                          |
| 14G110   | máster-psicología-sanitaria <sub>01.01.01.06.02.03</sub>    | MÀSTER UNIVERSITARI EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA                   |
| 15G059   | máster-dirección-empresas <sub>01.01.01.07.02.02</sub>      | MÁSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ D'EMPRESES/MASTER IN MANAGEMENT       |

| proyecto | actividad                                                      | Descripción del proyecto                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15G061   | máster-cerebro <sub>01.01.01.06.02.02</sub>                    | MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ EN CERVELL I CONDUCTA                                                         |
| 22G138   | máster-enfermería-urgencias <sub>01.01.01.10.02.01</sub>       | MÀSTER UNIVERSITARI EN INFERMERIA D'URGÈNCIES, EMERGÈNCIES I CURES CRÍTIQUES                                      |
| 08G170   | máster-historia-mediterráneo <sub>01.01.01.13.02.05</sub>      | HISTÒRIA I IDENTITATS HISPÀNIQUES EN LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL                                                   |
| 08G175   | máster-comunicación-intercultural <sub>01.01.01.05.02.01</sub> | COMUNICACIÓ INTERCULTURAL Y DE ENSEÑANZA DE LENGUAS                                                               |
| 08G178   | máster-inglés-multilingüe <sub>01.01.01.13.02.01</sub>         | ENSENYAMENT I ADQUISICIÓ DE LA LLENGUA ANGLESÀ EN CONTEXTOS MULTILINGÜES                                          |
| 09G046   | máster-gestión-financiera <sub>01.01.01.07.02.05</sub>         | MÀSTER EN GESTIÓ FINANCERA I COMPTABILITAT AVANÇADA                                                               |
| 09G078   | máster-paz <sub>01.01.01.13.02.02</sub>                        | ESTUDIS DE LA PAU, CONFLICTES I DESENVOLUPAMENT                                                                   |
| 09G109   | máster-secundaria <sub>01.01.01.05.02.02</sub>                 | MÀSTER PROFESSOR/A D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENT D'IDIOMES |
| 10G055   | máster-penal <sub>01.01.01.09.02.02</sub>                      | MÀSTER OFICIAL SISTEMA DE JUSTÍCIA PENAL                                                                          |
| 10G056   | máster-historia-arte <sub>01.01.01.13.02.04</sub>              | MÀSTER OFICIAL HISTÒRIA DE L'ART I CULTURA VISUAL                                                                 |
| 10G057   | máster-inglés-comercio <sub>01.01.01.12.02.02</sub>            | MÀSTER OFICIAL LLENGUA ANGLESÀ PER AL COMERÇ INTERNACIONAL (E.L.I.T)                                              |
| 10G058   | máster-género <sub>01.01.01.11.01.01</sub>                     | MÀSTER OFICIAL INVESTIGACIÓ I DOCÈNCIA EN ESTUDIS FEMINISTES, DE GÈNERE I CIUTADANIA                              |
| 10G120   | máster-traducción <sub>01.01.01.12.02.01</sub>                 | MÀSTER OFICIAL INVESTIGACIÓ EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ                                                          |
| 10G123   | máster-química-aplicada <sub>01.01.01.22.02.01</sub>           | MÀSTER OFICIAL QUÍMICA APLICADA I FARMACOLÒGICA                                                                   |
| 12G103   | máster-psicopedagogía <sub>01.01.01.05.02.03</sub>             | MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOPEDAGOGÍA                                                                            |
| 12G104   | máster-salud-mental <sub>01.01.01.06.02.04</sub>               | MÁSTER UNIVERSITARIO EN REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL EN SALUD MENTAL COMUNITARIA                                    |
| 13G001   | máster-abogacía <sub>01.01.01.09.02.01</sub>                   | MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA I PROCURA                                                                        |

► **Proyectos singulares**

Esta tabla recoge una serie de **proyecto** que dan origen a actividades cuya etiqueta se forma con un prefijo y el código de proyecto:

| proyecto | actividad                                          | Descripción del proyecto                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23I373   | ai-nacional-23I373 <sub>?</sub>                    | CONVENIO COLABORACIÓN UJI-FAECC - FUNDACIÓN CIENTÍFICA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER                                                                      |
| 21I321   | ai-internacional-21I321 <sub>?</sub>               | GLOBAL MEDIA AND INTERNET CONCENTRATION PROJECT                                                                                                                        |
| 9I113    | cooperación-9I113 <sub>?</sub>                     | PROYECTO URBAN-CASTELLO                                                                                                                                                |
| 24G002   | cooperación-24G002 <sub>?</sub>                    | PROGRAMA DE DIVERSITAT ÈTNICA-CULTURAL                                                                                                                                 |
| 25G032   | grado-medicina <sub>01.01.01.20.01.01</sub>        | SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES PÚBLICAS FINANCIACIÓN INCREMENTO PLAZAS GRADO MEDICINA Y INVERSIONES DESTINADAS A MEJORAR LA CALIDAD DOCENTE CURSO 2024-2025. RD 874/2024 |
| 06G008   | acceso-enseñanzas-oficiales <sub>01.01.02.09</sub> | COORDINACIÓ PROVES ACCÉS MAJORS                                                                                                                                        |

| proyecto | actividad                                                                    | Descripción del proyecto                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1G041    | acceso-enseñanzas-oficiales <sub>01.01.02.09</sub>                           | COORDINACIÓ ACCÉS UNIVERSITAT (PAU)                                                                            |
| 16G095   | universidad-mayores <sub>01.01.02.10.01</sub>                                | PROMOCIÓ DELS PROJECTES EUROPEUS IP. R. ESTELLER                                                               |
| 23I235   | ait-financiación-propia <sub>01.02.01</sub>                                  | GESTIÓ DE SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS DE RECOLZAMENT A LA INVESTIGACIÓ                                           |
| 24I351   | ait-financiación-propia <sub>01.02.01</sub>                                  | GESTIÓ DE SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS DE RECOLZAMENT A LA INVESTIGACIÓ - PTA INAM                                |
| 24I352   | ait-financiación-propia <sub>01.02.01</sub>                                  | GESTIÓ DE SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS DE RECOLZAMENT A LA TRANSFERÈNCIA I LA INNOVACIÓ                           |
| 1I235    | cátedras-aulas-empresa <sub>01.02.02.02.02</sub>                             | CÀTEDRES                                                                                                       |
| 22G023   | dag-biblioteca <sub>02.03.03.01</sub>                                        | COMPRA DE BIBLIOGRAFIA                                                                                         |
| 22G025   | dag-biblioteca <sub>02.03.03.01</sub>                                        | MANTENIMENT, SUPORT I PROGRAMES                                                                                |
| 22G013   | dag-otros-servicios-ti <sub>02.01.08.04</sub>                                | DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI CORPORATIU                                                                       |
| 04G117   | dag-deportes <sub>02.01.09</sub>                                             | USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS                                                                                |
| 23G011   | deportes <sub>01.03.01</sub>                                                 | ACTIVITAT FÍSICA I SALUT                                                                                       |
| 18G048   | cultura <sub>01.03.02</sub>                                                  | ACTIVITATS CULTURALS LLOTJA DEL CÀNEM I MENADOR ESPAI CULTURAL                                                 |
| 8G015    | cultura <sub>01.03.02</sub>                                                  | CAMPUS OBERT                                                                                                   |
| 08G023   | dag-rectorado <sub>02.01.01.01</sub>                                         | ACTOS ACADÉMICOS                                                                                               |
| 23G012   | dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones <sub>02.01.08.01</sub>        | PLA DE COMUNICACIÓ                                                                                             |
| 22G019   | dag-voap <sub>02.01.02.03</sub>                                              | CONCURSOS PDI                                                                                                  |
| 19G006   | dag-vevs <sub>02.01.02.04</sub>                                              | UJI HÀBITAT SALUDABLE                                                                                          |
| 22G020   | dag-vevs <sub>02.01.02.04</sub>                                              | OFICINA ATENCIÓ ASSOCIACIONS                                                                                   |
| 23G058   | dag-vri <sub>02.01.02.05</sub>                                               | EUROPEAN DIGITAL UNIVERCITY - BUILDING THE BRIDGING ALLIANCE                                                   |
| 23G001   | dag-cultura <sub>02.01.10</sub>                                              | CATALOGACIÓ I ORDENACIÓ DEL PATRIMONI I EL FONS ARTÍSTIC                                                       |
| 19G007   | dag-vis <sub>02.01.02.09</sub>                                               | EQUIPAMENT LABORATORIS DOCENTS I PROGRAMARI DOCÈNCIA                                                           |
| 16G071   | dag-gerencia <sub>02.01.04.01</sub>                                          | FONS REPOSICIÓ                                                                                                 |
| 25G134   | dag-consejo-estudiantes <sub>02.01.06</sub>                                  | SUBVENCIÓ UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA CV FOMENTO DE CONGRESOS Y ENCUENTROS DE ÁMBITO NACIONAL ESTUDIANTE 2025 |
| 05G006   | dag-org-vice-rectorados-transportes-comunicaciones <sub>02.01.02.11.05</sub> | TELECOMUNICACIONS CORPORATIVES                                                                                 |
| 07G001   | dag-otros-servicios-relaciones-internacionales <sub>02.01.08.08</sub>        | Internacionalització de l'UJI                                                                                  |
| 22G014   | dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones <sub>02.01.08.01</sub>        | EDITORIAL PUBLICACIONS UJI                                                                                     |
| 22G015   | dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones <sub>02.01.08.01</sub>        | DESTÍ UJI                                                                                                      |
| 22G016   | dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones <sub>02.01.08.01</sub>        | PUBLICITAT                                                                                                     |
| 22G017   | dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones <sub>02.01.08.01</sub>        | COMUNICACIÓ DE L'ACTIVITAT ACADÈMICA, INVESTIGADORA I CULTURAL                                                 |

| proyecto | actividad                                                                             | Descripción del proyecto                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 22G018   | dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones <sub>02.01.08.01</sub>                 | MÀRQUETING I PROMOCIÓ DE LA UNIVERSITAT                                 |
| 24G107   | dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones <sub>02.01.08.01</sub>                 | COMUNICACIÓ DIGITAL                                                     |
| 23G002   | dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico <sub>02.01.08.02</sub> | FORMACIÓ EN LLENGÜES                                                    |
| 23G003   | dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico <sub>02.01.08.02</sub> | TRADUCCIÓ DE LLENGÜES                                                   |
| 23G004   | dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico <sub>02.01.08.02</sub> | PROMOCIÓ DE LLENGÜES                                                    |
| 23G007   | dag-gerencia <sub>02.01.04.01</sub>                                                   | CANON PROPIETAT INTELECTUAL                                             |
| 04G016   | dag-otros-servicios-ti <sub>02.01.08.04</sub>                                         | ESTUDIS, PROSPECTIVA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA                            |
| 22G013   | dag-otros-servicios-ti <sub>02.01.08.04</sub>                                         | DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI CORPORATIU                                |
| 04G007   | dag-otros-servicios-promoción-evaluación-calidad <sub>02.01.08.07</sub>               | FORMACIÓ DIRECTIVA PDI                                                  |
| 19G002   | dag-otros-servicios-relaciones-internacionales <sub>02.01.08.08</sub>                 | PROGRAMES DE MOBILITAT DE PERSONAL                                      |
| 1G033    | dag-otros-servicios-ti <sub>02.01.08.04</sub>                                         | SEGURETAT I AUDITORIA SISTEMES D'INFORMACIÓ                             |
| 19G012   | dag-vis <sub>02.01.02.09</sub>                                                        | PAD                                                                     |
| 25G080   | dag-otros-servicios-relaciones-internacionales <sub>02.01.08.08</sub>                 | ESTADES DOCENTS BREUS PROFESSORAT VISITANT ESTRANGER CURS 2025/2026     |
| 25G058   | ámbito-filología <sub>01.01.01.12</sub>                                               | PROGRAMARI ÚS DOCENT PER A TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ                      |
| 25G059   | ámbito-industrial <sub>01.01.01.16</sub>                                              | PROGRAMARI ÚS DOCENT PER A ENGINYERIA DE SISTEMES INDUSTRIALS I DISSENY |
| 25G060   | ámbito-industrial <sub>01.01.01.16</sub>                                              | PROGRAMARI ÚS DOCENT PER A ENGINYERIA DE SISTEMES INDUSTRIALS I DISSENY |
| 25G061   | ámbito-industrial <sub>01.01.01.16</sub>                                              | PROGRAMARI ÚS DOCENT PER A ENGINYERIA DE SISTEMES INDUSTRIALS I DISSENY |
| 22G026   | dag-vi <sub>02.01.02.01</sub>                                                         | QUOTES I CÀNONS                                                         |
| 1G021    | dag-sgde <sub>02.03.03.02.03</sub>                                                    | TÍTOLS                                                                  |
| 07G011   | dag-vefp <sub>02.01.02.02</sub>                                                       | Harmonització Europea                                                   |
| 22G021   | dag-oipep <sub>02.03.03.02.05</sub>                                                   | INSERCIÓ PROFESSIONAL                                                   |
| 24G112   | microcredenciales <sub>01.01.02.06</sub>                                              | PLA PER AL DESENVOLUPAMENT DE MICROCREDENCIALS UNIVERSITÀRIES           |
| 8G055    | acción-sindical <sub>04.01</sub>                                                      | DESPESES CENTRALS SINDICALS                                             |

► **Erasmus y similares**

Estos proyectos se asignan a las siguientes actividades:

| proyecto | actividad                                                | Descripción del proyecto                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23G057   | universidad-mayores <sub>01.01.02.10.01</sub> + proyecto | LIVAI-MAKING ADULT EDUCATION LIVELY THROUGH ARTIFICIAL INTELLIGENCE                                                      |
| 23G156   | universidad-mayores <sub>01.01.02.10.01</sub> + proyecto | INTERGENIC-SUPPORTING EU'S TWIN TRANSITIONS THROUGH INTERGENERATIONAL LEARNING, EXCHANGES OF KNOWLEDGE AND JOINT ACTIONS |

| proyecto | actividad                                                                        | Descripción del proyecto                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24G137   | universidad-mayores <sub>01.01.02.10.01</sub> + proyecto                         | CONVENI ERASMUS+ CONSORCI 2024-1-ES01-KA121-ADU-00020559 MOBILITAT PER ESTUDIANTAT UNIVERSITAT DE MAJORS I STAFF DE LA UM |
| 23G121   | dag-otros-servicios-relaciones-internacionales <sub>02.01.08.08</sub> + proyecto | 2023-1-ES01-KA131-HED-000116313 PROGRAMA ERASMUS+2023, MOVILIDAD EDUCATIVA DE LAS PERSONAS                                |
| 23G131   | dag-otros-servicios-relaciones-internacionales <sub>02.01.08.08</sub> + proyecto | 2023-1-ES01-KA131-HED-000116976 PROGRAMA ERASMUS+, MOVILIDAD EDUCATIVA DE LAS PERSONAS                                    |
| 25G036   | dag-otros-servicios-relaciones-internacionales <sub>02.01.08.08</sub> + proyecto | ESTADES DOCENTS ERASMUS + MOBILITAT SUÏSSA I EL REGNE UNIT PER A PERSONAL UJI 2025                                        |
| 25G037   | dag-otros-servicios-relaciones-internacionales <sub>02.01.08.08</sub> + proyecto | ESTADES FORMATIVES ERASMUS + MOBILITAT SUÏSSA I EL REGNE UNIT PER A PERSONAL UJI 2025                                     |
| 22G097   | ai-internacional <sub>01.02.02.01.03</sub> + proyecto                            | SAMEUROPE-STUDENT ATHLETES ERASMUS+MOBILITY IN EUROPE                                                                     |
| 23G038   | ai-internacional <sub>01.02.02.01.03</sub> + proyecto                            | DIGIUGOV-DIGITALIZATION MEETS UNIVERSITY GOVERNANCE                                                                       |
| 23G117   | ai-internacional <sub>01.02.02.01.03</sub> + proyecto                            | MENTALHIGH-BUILDING MENTAL HEALTH CAPACITY AT HIGHER EDUCATION INSTITUTES IN SOUTHEAST ASIA                               |
| 23G143   | ai-internacional <sub>01.02.02.01.03</sub> + proyecto                            | CONVENI ERASMUS + 2023-1-ES01-KA171-HED-000141833                                                                         |
| 23G154   | ai-internacional <sub>01.02.02.01.03</sub> + proyecto                            | DISEDER-EU                                                                                                                |
| 23G155   | ai-internacional <sub>01.02.02.01.03</sub> + proyecto                            | OSCAR-PROMOTING CROSS-CUTTING DIGITAL SKILLS THROUGHT EUROPE-WIDE NON-CONVENTIONAL LEARNING EXPERIENCES                   |
| 23G157   | ai-internacional <sub>01.02.02.01.03</sub> + proyecto                            | SURF-SUSTAINABLE RURAL FUTURE                                                                                             |
| 24G003   | ai-internacional <sub>01.02.02.01.03</sub> + proyecto                            | CONVENI ERASMUS+ UJI 2024-1-ES01-KA131-HED-000238667                                                                      |
| 24G011   | ai-internacional <sub>01.02.02.01.03</sub> + proyecto                            | METAVEVERSE ACADEMY                                                                                                       |
| 24G016   | ai-internacional <sub>01.02.02.01.03</sub> + proyecto                            | SPACESUITE-SPACE DOWNSTREAM SKILLS DEVELOPMENT AND USER UPTAKE THROUGHT INNOVATIVE CURRICULA IN TRAINING AND EDUCATION    |
| 24G041   | ai-internacional <sub>01.02.02.01.03</sub> + proyecto                            | SHAKE-SHARING HEAT AND KNOWLEDGE ON ENERGY COMMUNITIES                                                                    |
| 24G046   | ai-internacional <sub>01.02.02.01.03</sub> + proyecto                            | EDU-VERSE; VET LEARNERS AND VET TRAINERS COLLABORATE IN CREATING THE LEARNING VERSE                                       |
| 24G084   | ai-internacional <sub>01.02.02.01.03</sub> + proyecto                            | ARCHEOPOLIS; FACE TO FACE WITH PRACTICAL ARCHAEOLOGICAL TRAINING IN HIGHER EDUCATION                                      |
| 24G110   | ai-internacional <sub>01.02.02.01.03</sub> + proyecto                            | EUTELL - CONSTRUCTING EUROPEAN IDENTITIES THROUGH LINGUISTIC, LITERARY AND CULTURAL DISCOURSES IN ENGLISH                 |
| 24G126   | ai-internacional <sub>01.02.02.01.03</sub> + proyecto                            | SEEN: SOCIAL ENTREPRENEURSHIP ECOSYSTEMS NETWORK                                                                          |
| 25G033   | ai-internacional <sub>01.02.02.01.03</sub> + proyecto                            | INNERWORLDS: A VIDEOGAME JOURNEY THROUGH TEEN DEPRESSION AND SOCIAL PRESSURES                                             |

| proyecto | actividad                                             | Descripción del proyecto                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25G063   | ai-internacional <sub>01.02.02.01.03</sub> + proyecto | AYUDAS PARA LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS INTENSIVOS COMBINADOS BIP ERASMUS + 2021-2027 ACCIÓN KA-131                 |
| 25G064   | ai-internacional <sub>01.02.02.01.03</sub> + proyecto | ERASMUS-EDU-2024-CBHE - NANOMER: : NANOSCIENCES WITH LATIN AMERICA: SHARING KNOWLEDGE THROUGH PEDAGOGICAL INNOVATION |
| 21I321   | ai-internacional <sub>01.02.02.01.03</sub> + proyecto |                                                                                                                      |
| 23I373   | ai-nacional <sub>01.02.02.01.02</sub> + proyecto      |                                                                                                                      |

► **Delegado de la rectora**

y tipo de proyecto = 26G o 16G, y subcentro = R10, la actividad es dag-delegado<sub>02.01.01.02</sub>

► **Másteres oficiales y otros VEPF**

y tipo de proyecto es QMG, EST, 21G, 20G o uno de los de másteres oficiales,

– y centro = VEPF y subcentro es VEF o MA, la actividad es dag-vefp<sub>02.01.02.02</sub>

– **DAG Vicerrectorados**

si no, el subcentro determina la actividad, que es de la forma dag-VICE de acuerdo con la tabla TABLA-TRADUCCIÓN-VICES.

► **DAG Consejo de Estudiantes**

y tipo de proyecto = EST, y subcentro = D7, entonces la actividad es dag-consejo-estudiantes<sub>02.01.06</sub>

► **DAG Vicerrectorados**

y tipo de proyecto = 00G, y proyecto = 00000,

– si el subcentro es R9, la actividad es dag-otros-servicios-promoción-fomento-igualdad<sub>02.01.08.10</sub>,

– si el subcentro es I5, la actividad es dag-biblioteca<sub>02.03.03.01</sub>,

– si no, el subcentro determina la actividad, que es de la forma dag-VICE de acuerdo con la tabla TABLA-TRADUCCIÓN-VICES.

► **DAG de actividades de servicios**

y tipo de proyecto = SLG, 23G o 20G, el subcentro determina la actividad en estos casos:

| subcentro | actividad                                                                             | Descripción del subcentro                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CP        | dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones <sub>02.01.08.01</sub>                 | SERVEI DE COMUNICACIONS                     |
| P3        | dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico <sub>02.01.08.02</sub> | SERVEI DE LLENGÜES I TERMINOLOGIA           |
| OL        | dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico <sub>02.01.08.02</sub> | OBSERVATORI LINGÜÍSTIC                      |
| F3        | dag-otros-servicios-prevención-gestión-medioambiental <sub>02.01.08.03</sub>          | OFICINA DE PREVENCIÓ I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL |
| I2        | dag-otros-servicios-ti <sub>02.01.08.04</sub>                                         | SERVEI D'INFORMÀTICA                        |
| GA        | dag-otros-servicios-ti <sub>02.01.08.04</sub>                                         | UNITAT D'ANALISI I DESENVOLUPAMENT TI       |
| F2        | dag-otros-servicios-obras-proyectos <sub>02.01.08.05</sub>                            | OFICINA TÈCNICA D'OBRES I PROJECTES         |
| S9        | dag-otros-servicios-información-registro <sub>02.01.08.06</sub>                       | INFOCAMPUS                                  |

| subcentro | actividad                                                                      | Descripción del subcentro                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 0C        | dag-otros-servicios-promoción-evaluación-calidad <sub>02.01.08.07</sub>        | OFICINA DE PROMOCIÓ I AVALUACIÓ DE LA QUALITAT |
| L2        | dag-otros-servicios-relaciones-internacionales <sub>02.01.08.08</sub>          | OFICINA DE RELACIONS INTERNACIONALS            |
| GI        | dag-otros-servicios-ti <sub>02.01.08.04</sub>                                  | OFICINA D'INNOVACIÓ I AUDITORIA                |
| DI        | dag-otros-servicios-atención-diversidad-apoyo-educativo <sub>02.01.08.09</sub> | UNITAT DE DIVERSITAT                           |
| R9        | dag-otros-servicios-promoción-fomento-igualdad <sub>02.01.08.10</sub>          | UNITAT D'IGUALTAT                              |

- **DAG Departamento**

y tipo de proyecto = QMG y proyecto = 24G006, la actividad es de la forma dag-DEPARTAMENTO según la tabla TABLA-TRADUCCIÓN-DEPARTAMENTOS.

- y tipo de proyecto es EST, 26G o 20G,

- **CENT**

y centro es CENT, la actividad es dag-cent<sub>02.03.03.02.01</sub>

- **Servicios relacionados con estudios/estudiantes**

el subcentro determina la actividad en estos casos:

| subcentro | actividad                           |
|-----------|-------------------------------------|
| D2        | dag-sgde <sub>02.03.03.02.03</sub>  |
| IH        | dag-oe <sub>02.03.03.02.04</sub>    |
| D6        | dag-oipep <sub>02.03.03.02.05</sub> |
| O3        | dag-opp <sub>02.03.03.02.06</sub>   |
| D8        | dag-uo <sub>02.03.03.02.07</sub>    |

- **Cooperación**

y tipo de proyecto es 21G y proyecto <> 00000 y subcentro = DS, la actividad es dag-cooperación<sub>02.01.11</sub>

- **Cooperación**

y tipo de proyecto es COOP, la actividad es dag-cooperación<sub>02.01.11</sub> + proyecto.

- **Innovación y emprendimiento (es EMP)**

y tipo de proyecto es 20G y subcentro = EMP,

- y tipo de línea de financiación es 00, la actividad es ait-financiación-propia<sub>01.02.01</sub>

- en otro caso, la actividad es ait-financiación-externa<sub>01.02.02</sub>

- **Formación permanente**

en los siguientes casos, el tipo de proyecto determina la actividad sumando el proyecto:

| tipo de proyecto | actividad                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 07G              | doctorado <sub>01.02.03</sub> + proyecto                        |
| EPM              | másteres-formación-permanente <sub>01.01.02.02</sub> + proyecto |
| EPDE             | diplomas-especialización <sub>01.01.02.03</sub> + proyecto      |
| EPDEX            | diplomas-experto <sub>01.01.02.04</sub> + proyecto              |
| EPC              | cursos-formación-permanente <sub>01.01.02.05</sub> + proyecto   |
| EPMI             | microcredenciales <sub>01.01.02.06</sub> + proyecto             |

| tipo de proyecto | actividad                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| CUID             | cursos-idiomass <sub>01.01.02.07</sub> + proyecto              |
| CUEX             | cursos-extranjeros <sub>01.01.02.08</sub> + proyecto           |
| PAU              | acceso-enseñanzas-oficialess <sub>01.01.02.09</sub> + proyecto |

- Otras actividades de docencia**

y tipo de proyecto es OAD,

▸ y el subcentro es UMAJ, la actividad es universidad-mayores<sub>01.01.02.10.01</sub>

▸ en otro caso, la actividad es otros-docencia-propia<sub>01.01.02.10</sub>

- Otras actividades de transferencia**

y tipo de proyecto es OAT,

▸ y tipo de línea de financiación es 00, la actividad es ait-financiación-propia<sub>01.02.01</sub>

▸ en otro caso, la actividad es ait-financiación-externa<sub>01.02.02</sub>

- Otras actividades de extensión universitaria**

y tipo de proyecto es 15G,

▸ y proyecto es 0G009 (CURS PER A PERSONES MAJORS), la actividad es universidad-mayores<sub>01.01.02.10.01</sub>

▸ y proyecto es 9G008 (PROJECTE TERRITORI), la actividad otras-extensión-universitaria<sub>01.03.05</sub>

- Proyectos europeos**

y tipo de proyecto es UEG (UNIÓN EUROPEA), el proyecto determina la actividad en estos casos:

| proyecto | actividad                                             |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 22G045   | máster-geoespacial <sub>01.01.01.23.02.01</sub>       |
| 22G132   | máster-robótica-marina <sub>01.01.01.17.02.02</sub>   |
| 22G131   | ai-internacional <sub>01.02.02.01.03</sub> + proyecto |

- Otras actividades deportivas, culturales y de extensión universitaria**

en estos casos, el tipo de proyecto determina la actividad (posiblemente añadiendo el proyecto):

| tipo de proyecto | actividad                                                    | Descripción del proyecto     |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DEP              | deportes <sub>01.03.01</sub>                                 | Otras actividades deportivas |
| 18G              | cultura <sub>01.03.02</sub>                                  | DIPUTACIÓ                    |
| 19G              | deportes <sub>01.03.01</sub>                                 | ACTIVITATS ESPORTIVES        |
| 09G              | otras-extensión-universitaria <sub>01.03.05</sub> + proyecto | DIPUTACIÓ                    |

- Microcredenciales**

y tipo de proyecto es 10G (GENERALITAT VALENCIANA), y proyecto es 24G112 (PLA PER AL DESENVOLUPAMENT DE MICROCREDENCIALS UNIVERSITÀRIES), la actividad es microcredenciales<sub>01.01.02.06</sub>

- DAG Institutos, centros de investigación y similares**

y tipo de proyecto es DAGI (Dirección, administración y soporte investigación), y tipo de línea de financiación es 00, la actividad es dag-institutos-centros-investigación<sub>02.03.02</sub>

- Proyectos variados de investigación**

y tipo de proyecto es VARI (VARIOS), y programa 541-A, y tipo de línea de financiación es 00, la actividad es ait-financiación-propia<sub>01.02.01</sub>

- **Gastos generales desde rectorado, diversos servicios, centros... y gerencia y servicios centrales**  
y **tipo de proyecto** es 00G (DESPESES GENERALS) y **proyecto** es 00000 (PROYECTE GENERAL), la actividad la determina el **subcentro** en estos casos:

| subcentro | actividad                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| R1        | dag-rectorado <sub>02.01.01.01</sub>                                                  |
| R5        | dag-síndico-agravios <sub>02.01.01.03</sub>                                           |
| R10       | dag-delegado <sub>02.01.01.02</sub>                                                   |
| S1        | dag-secretaría-general <sub>02.01.03.01</sub>                                         |
| S4        | dag-junta-electoral <sub>02.01.03.02</sub>                                            |
| D7        | dag-consejo-estudiantes <sub>02.01.06</sub>                                           |
| CP        | dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones <sub>02.01.08.01</sub>                 |
| P3        | dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico <sub>02.01.08.02</sub> |
| OL        | dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico <sub>02.01.08.02</sub> |
| F3        | dag-otros-servicios-prevención-gestión-medioambiental <sub>02.01.08.03</sub>          |
| GA        | dag-otros-servicios-ti <sub>02.01.08.04</sub>                                         |
| I2        | dag-otros-servicios-ti <sub>02.01.08.04</sub>                                         |
| F2        | dag-otros-servicios-obras-proyectos <sub>02.01.08.05</sub>                            |
| S9        | dag-otros-servicios-información-registro <sub>02.01.08.06</sub>                       |
| OC        | dag-otros-servicios-promoción-evaluación-calidad <sub>02.01.08.07</sub>               |
| L2        | dag-otros-servicios-relaciones-internacionales <sub>02.01.08.08</sub>                 |
| GI        | dag-otros-servicios-ti <sub>02.01.08.04</sub>                                         |
| DI        | dag-otros-servicios-atención-diversidad-apoyo-educativo <sub>02.01.08.09</sub>        |
| C2        | dag-deportes <sub>02.01.09</sub>                                                      |
| C3        | dag-cultura <sub>02.01.10</sub>                                                       |
| DS        | dag-cooperación <sub>02.01.11</sub>                                                   |
| Y1        | dag-estce <sub>02.02.01</sub>                                                         |
| J1        | dag-fcje <sub>02.02.02</sub>                                                          |
| H1        | dag-fchs <sub>02.02.03</sub>                                                          |
| SA        | dag-fcs <sub>02.02.04</sub>                                                           |
| CC        | dag-cent <sub>02.03.03.02.01</sub>                                                    |
| LB        | dag-labcom <sub>02.03.03.04.01</sub>                                                  |
| D2        | dag-sgde <sub>02.03.03.02.03</sub>                                                    |
| D6        | dag-oipep <sub>02.03.03.02.05</sub>                                                   |
| O3        | dag-opp <sub>02.03.03.02.06</sub>                                                     |
| D8        | dag-uo <sub>02.03.03.02.07</sub>                                                      |
| I4        | dag-sgit <sub>02.03.03.03.01</sub>                                                    |
| SD        | dag-sala-disección <sub>02.03.03.04.02</sub>                                          |
| ED        | dag-escuela-doctorado <sub>02.03.03.05</sub>                                          |

- **Gastos generales desde gerencia o servicios centrales**  
en estos otros casos, la determina **centro/capítulo**, **centro/artículo**, **centro/concepto** O **centro/aplicación**:

| centro / (capítulo, artículo, actividad<br>concepto o aplicación) |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| GEREN/21                                                          | dag-org-gerencia-tributos <sub>02.01.04.02.01</sub>                |
| GEREN/221                                                         | dag-org-gerencia-arrendamiento-bienes <sub>02.01.04.02.02</sub>    |
| GEREN/222                                                         | dag-org-gerencia-reparación-conservación <sub>02.01.04.02.03</sub> |

| centro / (capítulo, artículo, concepto o aplicación) | actividad                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| GEREN/223                                            | dag-org-gerencia-suministros02.01.04.02.04                        |
| GEREN/224                                            | dag-org-gerencia-transportes-comunicaciones02.01.04.02.05         |
| GEREN/225                                            | dag-org-gerencia-trabajos-realizados-otras-empresas02.01.04.02.06 |
| GEREN/226                                            | dag-org-gerencia-primas-seguros02.01.04.02.07                     |
| GEREN/227                                            | dag-org-gerencia-material-oficina02.01.04.02.08                   |
| GEREN/228                                            | dag-org-gerencia-gastos-diversos02.01.04.02.09                    |
| GEREN/3                                              | dag-org-gerencia-gastos-financieros02.01.04.02.10                 |
| GEREN/6711                                           | dag-org-gerencia-adquisiciones-bibliográficas02.01.04.02.11       |
| GEREN/23                                             | dag-org-gerencia-indemnizaciones-razón-servicio02.01.04.02.12     |
| SC001/21                                             | dag-sgc-tributos02.01.07.09.01                                    |
| SC001/221                                            | dag-sgc-arrendamiento-bienes02.01.07.09.02                        |
| SC001/222                                            | dag-sgc-reparación-conservación02.01.07.09.03                     |
| SC001/223                                            | dag-sgc-suministros02.01.07.09.04                                 |
| SC001/224                                            | dag-sgc-transportes-comunicaciones02.01.07.09.05                  |
| SC001/225                                            | dag-sgc-trabajos-realizados-otras-empresas02.01.07.09.06          |
| SC001/226                                            | dag-sgc-primas-seguros02.01.07.09.07                              |
| SC001/227                                            | dag-sgc-material-oficina02.01.07.09.08                            |
| SC001/228                                            | dag-sgc-gastos-diversos02.01.07.09.09                             |
| SC001/3                                              | dag-sgc-gastos-financieros02.01.07.09.10                          |
| SC001/6711                                           | dag-sgc-adquisiciones-bibliográficas02.01.07.09.11                |
| SC001/23                                             | dag-sgc02.01.07                                                   |

- **Institutos, Consejo Social, CENT, SCIC y SEA**  
y en estos, el centro:

| centro | actividad                      |
|--------|--------------------------------|
| CONSE  | dag-consejo-social02.01.05     |
| IUDT   | dag-iudt02.03.02.01            |
| IUEFG  | dag-iuef02.03.02.02            |
| IMAC   | dag-imac02.03.02.03            |
| INAM   | dag-inam02.03.02.04            |
| INIT   | dag-init02.03.02.05            |
| IUPA   | dag-iupa02.03.02.06            |
| IUTC   | dag-iutc02.03.02.07            |
| IUTUR  | dag-iuturismo02.03.02.08       |
| IDL    | dag-iidl02.03.02.09            |
| IEI    | dag-iei02.03.02.11             |
| IFV    | dag-ifv02.03.02.12             |
| IIG    | dag-iigeo02.03.02.13           |
| IILP   | dag-ii-lópez-piñero02.03.02.15 |
| I5     | dag-biblioteca02.03.03.01      |
| CENT   | dag-cent02.03.03.02.01         |
| IULMA  | dag-ilma02.03.02.14            |
| IDSP   | dag-idsp02.03.02.10            |
| SCIC   | dag-scic02.03.03.03.02         |

|        |           |
|--------|-----------|
| centro | actividad |
|--------|-----------|

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| SEA | dag-sea02.03.03.03.03 |
|-----|-----------------------|

- Gastos generales desde departamentos**

y (tipo de proyecto = 00G (DESPESES GENERALS), y proyecto es 00000 (PROJECTE GENERAL), 24G103 (ESTADES DOCENTS BREUS PROFESSORAT VISITANT ESTRANGER CURS 2024/2025), 25G080 (ESTADES DOCENTS BREUS PROFESSORAT VISITANT ESTRANGER CURS 2025/2026) o 25G109 (AJUDES DE MOBILITAT PER A PERSONAL UJI A AMÉRICA, ÀSIA I OCEANIA 2025)) o (tipo de proyecto = 14G (LABORATORIS DOCENTS)), la actividad es de dag-DEPARTAMENTO según la tabla TABLA-TRADUCCIÓN-DEPARTAMENTOS.

- Gastos generales desde vicerrectorados**

y tipo de proyecto = 06G (PROJECTES DESPESA UJI VARIOS), y proyecto = 9G077 (DESPESES GENERALS), y subcentro es uno de los subcentros de vicerrectorado, el capítulo/artículo/concepto/aplicación determina la actividad en estos casos:

| capítulo/artículo/concepto/aplicación | actividad                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| %/21/%/%                              | dag-org-vicerrectorados-tributos02.01.02.11.01                           |
| %%/221/%                              | dag-org-vicerrectorados-arrendamiento-bienes02.01.02.11.02               |
| %%/222/%                              | dag-org-vicerrectorados-reparación-conservación02.01.02.11.03            |
| %%/223/%                              | dag-org-vicerrectorados-suministros02.01.02.11.04                        |
| %%/224/%                              | dag-org-vicerrectorados-transportes-comunicaciones02.01.02.11.05         |
| %%/225/%                              | dag-org-vicerrectorados-trabajos-realizados-otras-empresas02.01.02.11.06 |
| %%/226/%                              | dag-org-vicerrectorados-primas-seguros02.01.02.11.07                     |
| %%/227/%                              | dag-org-vicerrectorados-material-oficina02.01.02.11.08                   |
| %%/228/%                              | dag-org-vicerrectorados-gastos-diversos02.01.02.11.09                    |
| %/23/%/%                              | dag-org-vicerrectorados-indemnizaciones-razón-servicio02.01.02.11.12     |
| 3/%/%/%                               | dag-org-vicerrectorados-gastos-financieros02.01.02.11.10                 |
| %%/%/6711                             | dag-org-vicerrectorados-adquisiciones-bibliográficas02.01.02.11.11       |

- Gastos generales desde servicios**

y proyecto es 1G010 (INFRAESTRUCTURA TIC BÀSICA) o 9G082 (MANTENIMIENTO OTOP), y subcentro es CP, P3, OL, F3, GA, I2, F2, S9, OC, L2, GI, DI o R9, el capítulo/artículo/concepto/aplicación determina la actividad en estos casos:

| capítulo/artículo/concepto/aplicación | actividad                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| %/21/%/%                              | dag-sgc-tributos02.01.07.09.01                           |
| %%/221/%                              | dag-sgc-arrendamiento-bienes02.01.07.09.02               |
| %%/222/%                              | dag-sgc-reparación-conservación02.01.07.09.03            |
| %%/223/%                              | dag-sgc-suministros02.01.07.09.04                        |
| %%/224/%                              | dag-sgc-transportes-comunicaciones02.01.07.09.05         |
| %%/225/%                              | dag-sgc-trabajos-realizados-otras-empresas02.01.07.09.06 |
| %%/226/%                              | dag-sgc-primas-seguros02.01.07.09.07                     |
| %%/227/%                              | dag-sgc-material-oficina02.01.07.09.08                   |
| %%/228/%                              | dag-sgc-gastos-diversos02.01.07.09.09                    |
| %/23/%/%                              | dag-sgc-indemnizaciones-razón-servicio02.01.07.09.12     |
| 3/%/%/%                               | dag-sgc-gastos-financieros02.01.07.09.10                 |
| %%/%/6711                             | dag-sgc-adquisiciones-bibliográficas02.01.07.09.11       |

- **Departamentos**

y **proyecto** es 8G022 (MANTENIMENT D'EQUIPS D'INVESTIGACIÓ), la actividad es **dag-DEPARTAMENTO** usando la TABLA-TRADUCCIÓN-DEPARTAMENTOS.

## 4.2 Preparación de un módulo para clasificar centros de coste

Del mismo modo que antes hemos usado información que puede estar en registros de nómina o de presupuesto para conocer la actividad, queremos hacer lo mismo para obtener el centro de coste.

El árbol de centros de coste modificado por las reglas se ha de mostrar en la **app**, con una opción de un desplegable **Presupuesto** para mostrarlo o descargarlo en formato .tree. Además, se ha de mostrar un resumen de la información que contiene, con el número de filas y el importe total de cada una de ellas. Los nodos añadidos se han de mostrar de un color distinto y se ha de indicar cuantos nodos se han añadido.

- **Gastos de servicios centrales en mantenimientos, limpieza y seguridad distribuidos por % OTOP**

Los apuntes con **centro** = SC001 y **aplicación** en 2251 (limpieza), 2252 (seguridad), 2222 (conservación de construcciones), 2223 (conservación de instalaciones) o 2225 (conservación de mobiliario) son gastos centrales que la OTOP ya nos da repartidos por zonas, edificios o complejos del campus. No los podemos asignar a un centro de coste único: tienen que diluirse entre los centros que tienen presencia física donde se incurre el gasto.

El reparto se calcula previamente en la etapa de inventario (subapartado «Establecimiento de un porcentaje de distribución de ciertos costes a cada centro de coste») y se materializa en una tabla con esquema (**centro\_de\_coste**, **porcentaje**) que cubre todos los centros con presencia distinta de cero, sumando 1 (el 100%). Para reproducirla hace falta:

1. Las matrices de presencia de centros de coste en zonas, edificios y complejos, calculadas a partir de **data/entrada/superficies/ubicaciones.xlsx**, **data/entrada/superficies/ubicaciones a servicios.xlsx** y **data/entrada/inventario/servicios.xlsx** según el subapartado «Asignación de metros a cada servicio y porcentaje de presencia de cada centro en cada zona, edificio y complejo». La **presencia** de un centro en una zona se define ahí: m<sup>2</sup> ocupados por el centro / m<sup>2</sup> totales de la zona, con redistribución intra-zona de los espacios sin servicio asignado y redistribución global de las zonas que no tienen ningún servicio.

2. El fichero **data/entrada/superficies/distribución OTOP.xlsx** con filas (**prefijo**, **porcentaje**, **comentario**) que distribuye cada euro de gasto entre prefijos. Cada prefijo identifica un complejo (1 carácter), edificación (2 caracteres) o zona (*g* = 3 caracteres). Para cada fila, su porcentaje se reparte entre los centros con presencia en ese nivel proporcionalmente a esa presencia; los porcentajes así obtenidos se acumulan por centro.

Con esa tabla, cada apunte que cumple la condición SC001 + aplicación se expande en tantas unidades de coste como centros distintos tenga la tabla, con **importe** = importe del apunte × porcentaje del centro (el porcentaje viene normalizado a tanto por uno). La actividad y el elemento de coste de cada UC expandida son los que la regla de actividad y la regla de elemento de coste hayan asignado al apunte original; lo único que cambia entre las UC hermanas es el **centro\_de\_coste** y la fracción del importe. En el **origen\_porción** de cada UC se guarda el porcentaje aplicado, lo que permite recomponer el apunte original sumando las porciones.

En la **app**, el visor del traductor de presupuesto muestra el número de apuntes SC001 detectados, el número de UC en que se han expandido, el importe original y un agregado por centro de coste y elemento de coste para verificación.

- **Cátedras y aulas de empresa**

Si **centro** es INVES, el **proyecto** determina que el centro de coste sea **cátedras-investigación**<sub>02.04</sub> + **proyecto** en estos casos:

| <b>proyecto</b> | Descripción                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1I235           | CÀTEDRES                                                                     |
| 12I327          | AJUNTAMENT DE VILA-REAL - CÀTEDRA D'INNOVACIÓ CERÀMICA «CIUTAT DE VILA-REAL» |
| 13I037          | AULA CERÀMICA - CONVENIO COLABORACIÓ ASCER                                   |
| 15I116          | CATEDRA DE MEDIACIÓ POLICIAL - AJUNTAMENT DE VILA-REAL                       |
| 15I129          | CATEDRA FACSA DE INNOVACIÓ EN EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA                     |
| 16I028          | CÁTEDRA RECIPLASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS                             |
| 18I352          | CÀTEDRA BP DE MEDI AMBIENT INDUSTRIAL                                        |
| 19I055          | CÁTEDRA INDUSTRIA 4.0                                                        |

| proyecto | Descripción                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20I035   | AULA FUNDACIÓN TORRECID DE LIDERAZGO E INNOVACIÓN                                                            |
| 21I159   | CONVENIO UJI-COLOROBIA ESPAÑA, S.A.-AULA VITTORIANO BITOSI DE INNOVACIÓN SOSTENIBLE                          |
| 21I221   | FUNDACIÓ PRIVADA BANC SABADELL                                                                               |
| 21I242   | <b>NO ENCONTRADO</b>                                                                                         |
| 21I616   | CATEDRA DE ACTIVIDAD FISICA Y ONCOLOGIA-FUNDACIÓN JOSÉ SORIANO RAMOS                                         |
| 21I633   | CÁTEDRA UBE DE PLÁSTICOS SOSTENIBLES                                                                         |
| 22I070   | CATEDRA RTVE «CULTURA AUDIOVISUAL Y ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA»                                                |
| 22I242   | AULA PORCELANOSA DE TALENTO Y EXCELENCIA                                                                     |
| 22I248   | CÁTEDRA BIENVENIDO OLIVER-UJI DE DERECHO REGISTRAL                                                           |
| 22I618   | AULA D'ARQUEOLOGIA MEDITERRÀNIA-CONVENIO COL-LABORACIÓ AJUNTAMENT BORRIANA                                   |
| 23G030   | CATEDRA SMART PORTS-CONVENIO AUTORIDAD PORTUARIA CASTELLÓ Y UJI                                              |
| 23G044   | <b>NO ENCONTRADO</b>                                                                                         |
| 23G051   | CÁTEDRA ALTADIA DEL CONOCIMIENTO CERÁMICO                                                                    |
| 23G069   | AULA DE NEUROCIENCIAS-JAZZ PHARMACEUTICALS IBERIA, S.L.                                                      |
| 23G070   | CATEDRA DE INVESTIGACIÓN FARMACÉUTICA EN ENFERMEDADES CRÓNICAS                                               |
| 23G071   | AULA INTUR DE TURISMO                                                                                        |
| 23G144   | <b>NO ENCONTRADO</b>                                                                                         |
| 24G012   | <b>NO ENCONTRADO</b>                                                                                         |
| 24G015   | <b>NO ENCONTRADO</b>                                                                                         |
| 24G019   | <b>NO ENCONTRADO</b>                                                                                         |
| 24G022   | <b>NO ENCONTRADO</b>                                                                                         |
| 24G025   | CÁTEDRA ALCORA DE INVESTIGACIÓN MUSICAL Y CALIDAD DE VIDA DE LA UJI                                          |
| 24G026   | <b>NO ENCONTRADO</b>                                                                                         |
| 24G028   | <b>NO ENCONTRADO</b>                                                                                         |
| 24G034   | CÁTEDRA ENDAVANT VILLARREAL C.F. DEL DEPORTE DE LA UJI                                                       |
| 24G035   | CÁTEDRA ARQUITECTURA CIRCULAR                                                                                |
| 24I137   | <b>NO ENCONTRADO</b>                                                                                         |
| 24I256   | <b>NO ENCONTRADO</b>                                                                                         |
| 24I308   | CATEDRA SOBRE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA DE VIU, FUNDACIÓN ASISA Y PROYECTO HUCI                |
| 24I557   | CONVENI CÀTEDRA DE COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE, EIX ALIANCES 2024                                |
| 25I016   | AULA CRIMINALITAT BLAVA-CONVENIO COLLABORACION ENTRE UJI Y FUNDACIÓN PARA CONSERVACIÓN DE IBIZA Y FORMENTERA |
| 25I030   | CÁTEDRA DE PATRIMONIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE                                                                |
| 25I042   | CÁTEDRA DE COHESIÓN E INNOVACIÓN TERRITORIAL                                                                 |
| 25I130   | CÁTEDRA ALCORA DE INVESTIGACIÓN MUSICAL Y CALIDAD DE VIDA DE LA UJI                                          |
| 25I254   | CÀTEDRA D'ANÀLISI I PROSPECTIVA DE L'AUDIOVISUAL - CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE LA CV-UJI                     |
| 09G013   | PROJECTE ARTÍSTIC PARANIMF                                                                                   |
| 22G011   | GALERIA OCTUBRE                                                                                              |

• **Por servicio existe servicio y el proyecto uno de la línea**

Si hay un servicio y el proyecto es [1G019](#), [23G019](#), [02G041](#), [11G006](#), [1G046](#) o [00000](#), el servicio indicado en el registro permite decidir el centro de coste con esta tabla de mapeo y una excepción que te digo después de la tabla para el servicio [368](#) (personal de suport):

| Servicio | Nombre del servicio | Centro de coste                                       | Actividad                                                    |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 523      | Assessoria Jurídica | <a href="#">asesoría-jurídica</a> <sub>06.03.02</sub> | <a href="#">dag-asesoría-jurídica</a> <sub>02.01.03.03</sub> |

| Servicio | Nombre del servicio                                                                           | Centro de coste                                  | Actividad                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 660      | Biblioteca                                                                                    | bibliotecas <sub>04.01</sub>                     | dag-biblioteca <sub>02.03.03.01</sub>                                 |
| 640      | Centre d'Educació i Noves Tecnologies                                                         | cent <sub>04.02.01</sub>                         | dag-cent <sub>02.03.03.02.01</sub>                                    |
| 263      | Consell Social                                                                                | consejo-social <sub>06.05.01</sub>               | dag-consejo-social <sub>02.01.05</sub>                                |
| 2984     | Consell de l'Estudiantat                                                                      | consejo-estudiantes <sub>06.05.02</sub>          | dag-consejo-estudiantes <sub>02.01.06</sub>                           |
| 1862     | Càtedra INCREA d'Innovació, Creativitat i Aprenentatge                                        | increa <sub>04.04.05</sub>                       | dag-innovación-emprededuría <sub>02.03.03.07.03</sub>                 |
| 1662     | Càtedra UNESCO Filosofia per a la Pau                                                         | cátedras-investigación-1I235 <sub>02.04.01</sub> | cát-unesco-esclavitudes-afrodescendencia <sub>01.02.02.02.02.01</sub> |
| 4267     | Delegat de la Rectora per a la Transformació Docent, la Comunicació i la Direcció del Gabinet | delegado <sub>06.01.02</sub>                     | dag-delegado <sub>02.01.01.02</sub>                                   |
| 101      | Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting                                                  | daem <sub>03.01.01</sub>                         | dag-daem <sub>02.03.01.01</sub>                                       |
| 93       | Dep. d'Economia                                                                               | deco <sub>03.01.06</sub>                         | dag-deco <sub>02.03.01.06</sub>                                       |
| 3466     | Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques                                                    | dea <sub>03.01.08</sub>                          | dag-dede <sub>02.03.01.07</sub>                                       |
| 2103     | Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció                                                      | dmc <sub>03.01.15</sub>                          | dag-dmc <sub>02.03.01.15</sub>                                        |
| 81       | Dep. d'Enginyeria Química                                                                     | deq <sub>03.01.16</sub>                          | dag-deq <sub>02.03.01.16</sub>                                        |
| 2102     | Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny                                           | desid <sub>03.01.14</sub>                        | dag-desid <sub>02.03.01.14</sub>                                      |
| 1442     | Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors                                                  | dicc <sub>03.01.17</sub>                         | dag-dicc <sub>02.03.01.17</sub>                                       |
| 1882     | Dep. d'Estudis Anglesos                                                                       | dea <sub>03.01.08</sub>                          | dag-dea <sub>02.03.01.08</sub>                                        |
| 104      | Dep. d'Història, Geografia i Art                                                              | dhga <sub>03.01.13</sub>                         | dag-dhga <sub>02.03.01.13</sub>                                       |
| 4207     | Dep. de Biologia, Bioquímica i Ciències Naturals                                              | dbbcn <sub>03.01.02</sub>                        | dag-dbbcn <sub>02.03.01.02</sub>                                      |
| 2502     | Dep. de Ciències de la Comunicació                                                            | dcc <sub>03.01.03</sub>                          | dag-dcc <sub>02.03.01.03</sub>                                        |
| 90       | Dep. de Dret Públic                                                                           | ddpub <sub>03.01.05</sub>                        | dag-ddpub <sub>02.03.01.05</sub>                                      |
| 1883     | Dep. de Filologia i Cultures Europees                                                         | dfce <sub>03.01.09</sub>                         | dag-dfce <sub>02.03.01.09</sub>                                       |
| 2503     | Dep. de Filosofia i Sociologia                                                                | dfs <sub>03.01.10</sub>                          | dag-dfs <sub>02.03.01.10</sub>                                        |
| 102      | Dep. de Finances i Comptabilitat                                                              | dfc <sub>03.01.11</sub>                          | dag-dfc <sub>02.03.01.11</sub>                                        |
| 2283     | Dep. de Física                                                                                | dfis <sub>03.01.12</sub>                         | dag-dfis <sub>02.03.01.12</sub>                                       |
| 1443     | Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics                                                    | dlsi <sub>03.01.18</sub>                         | dag-dlsi <sub>02.03.01.18</sub>                                       |
| 92       | Dep. de Matemàtiques                                                                          | dmat <sub>03.01.19</sub>                         | dag-dmat <sub>02.03.01.19</sub>                                       |
| 3465     | Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura             | dpdcsl <sub>03.01.20</sub>                       | dag-dpdcsl <sub>02.03.01.20</sub>                                     |
| 97       | Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia                                            | dpbcp <sub>03.01.21</sub>                        | dag-dpbcp <sub>02.03.01.21</sub>                                      |
| 96       | Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia                                 | dpeesm <sub>03.01.22</sub>                       | dag-dpeesm <sub>02.03.01.22</sub>                                     |
| 2284     | Dep. de Química Física i Analítica                                                            | dqfa <sub>03.01.23</sub>                         | dag-dqfa <sub>02.03.01.23</sub>                                       |

| Servicio | Nombre del servicio                                                | Centro de coste                          | Actividad                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 98       | Dep. de Química Inorgànica i Orgànica                              | dqio <sub>03.01.24</sub>                 | dag-dqio <sub>02.03.01.24</sub>                                                       |
| 99       | Dep. de Traducció i Comunicació                                    | dtc <sub>03.01.25</sub>                  | dag-dtc <sub>02.03.01.25</sub>                                                        |
| 4        | Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals             | estce <sub>01.01.01</sub>                | dag-estce <sub>02.02.01</sub>                                                         |
| 3165     | Escola de Doctorat                                                 | ed <sub>03.02</sub>                      | dag-escuela-doctorado <sub>02.03.03.05</sub>                                          |
| 2        | Facultat de Ciències Humanes i Socials                             | fchs <sub>01.01.02</sub>                 | dag-fchs <sub>02.02.03</sub>                                                          |
| 3        | Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques                      | fcje <sub>01.01.03</sub>                 | dag-fcje <sub>02.02.02</sub>                                                          |
| 2922     | Facultat de Ciències de la Salut                                   | fcs <sub>01.01.04</sub>                  | dag-fcs <sub>02.02.04</sub>                                                           |
| 3405     | Gabinet de Rectorat                                                | rectorado <sub>06.01.01</sub>            | dag-rectorado <sub>02.01.01.01</sub>                                                  |
| 261      | Gerència                                                           | gerencia <sub>06.04</sub>                | dag-gerencia <sub>02.01.04.01</sub>                                                   |
| 4907     | Inspecció de Serveis                                               | inspección-servicios <sub>06.01.04</sub> | dag-inspección-servicios <sub>02.01.01.04</sub>                                       |
| 3145     | Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local                | iidl <sub>02.01.01</sub>                 | dag-iidl <sub>02.03.02.09</sub>                                                       |
| 3285     | Institut Universitari d'Investigació de Materials Avançats         | inam <sub>02.01.11</sub>                 | dag-inam <sub>02.03.02.04</sub>                                                       |
| 2603     | Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge            | init <sub>02.01.12</sub>                 | dag-init <sub>02.03.02.05</sub>                                                       |
| 2022     | Institut Universitari de Plaguicides i Aigües - IUPA               | iupa <sub>02.01.13</sub>                 | dag-iupa <sub>02.03.02.06</sub>                                                       |
| 264      | Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino     | iutc <sub>02.01.14</sub>                 | dag-iutc <sub>02.03.02.07</sub>                                                       |
| 1982     | Laboratori de Comunicació Audiovisual i Publicitat                 | labcom <sub>04.04.03</sub>               | dag-labcom <sub>02.03.03.04.01</sub>                                                  |
| 4168     | Observatori Lingüístic                                             | ol <sub>06.07.03</sub>                   | dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico <sub>02.01.08.02</sub> |
| 364      | Oficina Tècnica d'Obres i Projectes                                | otop <sub>06.07.08</sub>                 | dag-otros-servicios-obras-proyectos <sub>02.01.08.05</sub>                            |
| 3408     | Oficina d'Estudis                                                  | oe <sub>04.02.04</sub>                   | dag-oe <sub>02.03.03.02.04</sub>                                                      |
| 3406     | Oficina d'Informació i Registre (InfoCampus)                       | oir <sub>06.07.09</sub>                  | dag-otros-servicios-información-registro <sub>02.01.08.06</sub>                       |
| 3425     | Oficina d'Innovació i Auditoria TI                                 | oiati <sub>06.07.12</sub>                | dag-otros-servicios-ti <sub>02.01.08.04</sub>                                         |
| 2883     | Oficina d'Inserció Professional i Estadística en Pràctiques        | oipep <sub>04.02.05</sub>                | dag-oipep <sub>02.03.03.02.05</sub>                                                   |
| 1723     | Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat             | ocds <sub>05.03.01</sub>                 | cooperación <sub>01.03.03</sub>                                                       |
| 242      | Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic | sgit <sub>04.03.01</sub>                 | dag-sgit <sub>02.03.03.03.01</sub>                                                    |
| 3847     | Oficina de Planificació i Prospectiva (OPP)                        | opp <sub>04.02.06</sub>                  | dag-opp <sub>02.03.03.02.06</sub>                                                     |
| 4567     | Oficina de Prevenció, Promoció de la Salut i Medi Ambient          | oppsm <sub>06.07.04</sub>                | dag-otros-servicios-prevención-gestión-medioambiental <sub>02.01.08.03</sub>          |

| Servicio | Nombre del servicio                                                     | Centro de coste                        | Actividad                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2882     | Oficina de Relacions Internacionals                                     | ori <sub>06.07.11</sub>                | dag-otros-servicios-relaciones-internacionales <sub>02.01.08.08</sub>                 |
| 1722     | Oficina de la Promoció i Avaluació de la Qualitat                       | opaq <sub>06.07.10</sub>               | dag-otros-servicios-promoción-evaluación-calidad <sub>02.01.08.07</sub>               |
| 311      | Secretaria General                                                      | secretaría-general <sub>06.03.01</sub> | dag-secretaría-general <sub>02.01.03.01</sub>                                         |
| 720      | Servei Central d'Instrumentació Científica                              | scic <sub>04.03.02</sub>               | dag-scic <sub>02.03.03.03.02</sub>                                                    |
| 251      | Servei d'Activitats Socioculturals                                      | sasc <sub>05.01.01</sub>               | cultura <sub>01.03.02</sub>                                                           |
| 760      | Servei d'Esports                                                        | se <sub>05.02.01</sub>                 | deportes <sub>01.03.01</sub>                                                          |
| 3004     | Servei d'Experimentació Animal                                          | sea <sub>04.03.03</sub>                | dag-sea <sub>02.03.03.03.03</sub>                                                     |
| 1530     | Servei d'Informació Comptable                                           | sic <sub>06.06.04</sub>                | dag-sic <sub>02.01.07.04</sub>                                                        |
| 366      | Servei de Comunicació i Publicacions                                    | scp <sub>06.07.01</sub>                | dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones <sub>02.01.08.01</sub>                 |
| 1544     | Servei de Contractació i Assumptes Generals                             | scag <sub>06.06.01</sub>               | dag-scag <sub>02.01.07.01</sub>                                                       |
| 1529     | Servei de Control Intern                                                | sci <sub>06.06.02</sub>                | dag-sci <sub>02.01.07.02</sub>                                                        |
| 1543     | Servei de Gestió Econòmica                                              | sge <sub>06.06.03</sub>                | dag-sge <sub>02.01.07.03</sub>                                                        |
| 361      | Servei de Gestió de la Docència i Estudiants                            | sgde <sub>04.02.03</sub>               | dag-sgde <sub>02.03.03.02.03</sub>                                                    |
| 4887     | Servei de Gestió de la Investigació i Transferència                     | sgit <sub>04.03.01</sub>               | dag-sgit <sub>02.03.03.03.01</sub>                                                    |
| 350      | Servei de Llengües i Terminologia                                       | slt <sub>06.07.02</sub>                | dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico <sub>02.01.08.02</sub> |
| 362      | Servei de Recursos Humans                                               | srh <sub>06.06.05</sub>                | dag-srh <sub>02.01.07.05</sub>                                                        |
| 2942     | Unitat Predepartamental d'Infermeria                                    | upi <sub>03.01.27</sub>                | dag-upi <sub>02.03.01.27</sub>                                                        |
| 95       | Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat | updtsee <sub>03.01.26</sub>            | dag-updtsee <sub>02.03.01.26</sub>                                                    |
| 2943     | Unitat Predepartamental de Medicina                                     | upm <sub>03.01.28</sub>                | dag-upm <sub>02.03.01.28</sub>                                                        |
| 3427     | Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament TI                                   | uadti <sub>06.07.06</sub>              | dag-otros-servicios-ti <sub>02.01.08.04</sub>                                         |
| 4167     | Unitat d'Encàrrecs, Convenis i Subvencions                              | gencisub <sub>06.06.07</sub>           | dag-gencisub <sub>02.01.07.07</sub>                                                   |
| 2822     | Unitat d'Igualtat                                                       | ui <sub>06.07.14</sub>                 | dag-otros-servicios-promoción-fomento-igualdad <sub>02.01.08.10</sub>                 |
| 218      | Servei d'Informàtica                                                    | uiic <sub>06.07.07</sub>               | dag-otros-servicios-ti <sub>02.01.08.04</sub>                                         |
| 4487     | Unitat d'Orientació                                                     | uo <sub>04.02.07</sub>                 | dag-uo <sub>02.03.03.02.07</sub>                                                      |
| 4687     | Unitat de Dinamització i Participació de l'Estudiantat i Associacions   | udpea <sub>05.05</sub>                 | otras-extensión-universitaria-refinamiento <sub>01.03.05.02</sub>                     |

| Servicio | Nombre del servicio                                                      | Centro de coste                         | Actividad                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 4488     | Unitat de Diversitat i Discapacitat                                      | udd <sub>06.07.13</sub>                 | dag-otros-servicios-atención-diversidad-apoyo-educativo <sub>02.01.08.09</sub> |
| 4489     | Unitat de Formació i Innovació Educativa                                 | ufie <sub>04.02.02</sub>                | dag-ufie <sub>02.03.03.02.02</sub>                                             |
| 344      | Unitat de Gestió 1                                                       | sgit <sub>04.03.01</sub>                | dag-sgit <sub>02.03.03.03.01</sub>                                             |
| 3409     | Unitat de Gestió 12                                                      | sgit <sub>04.03.01</sub>                | dag-sgit <sub>02.03.03.03.01</sub>                                             |
| 3445     | Unitat de Gestió 13                                                      | sgit <sub>04.03.01</sub>                | dag-sgit <sub>02.03.03.03.01</sub>                                             |
| 345      | Unitat de Gestió 2                                                       | sgit <sub>04.03.01</sub>                | dag-sgit <sub>02.03.03.03.01</sub>                                             |
| 347      | Unitat de Gestió 4                                                       | sgit <sub>04.03.01</sub>                | dag-sgit <sub>02.03.03.03.01</sub>                                             |
| 346      | Unitat de Gestió 3                                                       | sgit <sub>04.03.01</sub>                | dag-sgit <sub>02.03.03.03.01</sub>                                             |
| 348      | Unitat de Gestió 5                                                       | sgit <sub>04.03.01</sub>                | dag-sgit <sub>02.03.03.03.01</sub>                                             |
| 349      | Unitat de Gestió 6                                                       | sgit <sub>04.03.01</sub>                | dag-sgit <sub>02.03.03.03.01</sub>                                             |
| 2263     | Unitat de Gestió 7                                                       | sgit <sub>04.03.01</sub>                | dag-sgit <sub>02.03.03.03.01</sub>                                             |
| 4647     | Unitat de Gestió de la Investigació, Transferència i Justificacions      | sgit <sub>04.03.01</sub>                | dag-sgit <sub>02.03.03.03.01</sub>                                             |
| 2342     | Universitat per a Majors                                                 | universidad-mayores <sub>01.03.01</sub> | universidad-mayores <sub>01.01.02.10.01</sub>                                  |
| 4251     | Vicerectorat d'Estudiantat i Vida Saludable                              | vevs <sub>06.02.04</sub>                | dag-vevs <sub>02.01.02.04</sub>                                                |
| 4252     | Vicerectorat d'Estudis i Formació Permanent                              | vefp <sub>06.02.02</sub>                | dag-vefp <sub>02.01.02.02</sub>                                                |
| 4248     | Vicerectorat d'Infraestructures i Sostenibilitat                         | vis <sub>06.02.09</sub>                 | dag-vis <sub>02.01.02.09</sub>                                                 |
| 4250     | Vicerectorat d'Innovació, Transferència i Divulgació Científica          | vitdc <sub>06.02.06</sub>               | dag-vitdc <sub>02.01.02.06</sub>                                               |
| 4247     | Vicerectorat d'Investigació                                              | vi <sub>06.02.01</sub>                  | dag-vi <sub>02.01.02.01</sub>                                                  |
| 2224     | Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat                         | voap <sub>06.02.03</sub>                | dag-voap <sub>02.01.02.03</sub>                                                |
| 4253     | Vicerectorat de Cultura, Llengües i Societat                             | vcls <sub>06.02.08</sub>                | dag-vcls <sub>02.01.02.08</sub>                                                |
| 4255     | Vicerectorat de Planificació Econòmica i Estratègica                     | vpee <sub>06.02.10</sub>                | dag-vpee <sub>02.01.02.10</sub>                                                |
| 4254     | Vicerectorat de Relacions Internacionals                                 | vri <sub>06.02.05</sub>                 | dag-vri <sub>02.01.02.05</sub>                                                 |
| 4249     | Vicerectorat de Responsabilitat Social, Polítiques Inclusives i Igualtat | vrspii <sub>06.02.07</sub>              | dag-vrspii <sub>02.01.02.07</sub>                                              |
| 82       | Dep. de Filologia Anglesa i Romànica                                     | dea <sub>03.01.08</sub>                 | dag-dea <sub>02.03.01.08</sub>                                                 |
| 84       | Dep. d'Educació                                                          | dede <sub>03.01.07</sub>                | dag-dede <sub>02.03.01.07</sub>                                                |
| 89       | Dep. de Dret Privat                                                      | ddpri <sub>03.01.04</sub>               | dag-ddpri <sub>02.03.01.04</sub>                                               |
| 1622     | Dep. de Filosofia, Sociologia i Comunicació Audiovisual i Publicitat     | dfs <sub>03.01.10</sub>                 | dag-dfs <sub>02.03.01.10</sub>                                                 |
| 2282     | Dep. de Ciències Agràries i del Medi Natural                             | dbbcn <sub>03.01.02</sub>               | dag-dbbcn <sub>02.03.01.02</sub>                                               |

| Servicio | Nombre del servicio                                                            | Centro de coste                     | Actividad                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1344     | Degant de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques                     | fcje <sub>01.01.03</sub>            | dag-fcje <sub>02.02.02</sub>               |
| 1345     | Degant de la Facultat de Ciències Humanes i Socials                            | fchs <sub>01.01.02</sub>            | dag-fchs <sub>02.02.03</sub>               |
| 2230     | Vicerectorat de Postgrau                                                       | vefp <sub>06.02.02</sub>            | dag-vefp <sub>02.01.02.02</sub>            |
| 372      | Institut Interuniversitari d'Economia Internacional                            | iei <sub>02.01.03</sub>             | dag-iei <sub>02.03.02.11</sub>             |
| 1020     | Institut de Filologia Valenciana                                               | ifv <sub>02.01.04</sub>             | dag-ifv <sub>02.03.02.12</sub>             |
| 1165     | Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana                             | ifv <sub>02.01.04</sub>             | dag-ifv <sub>02.03.02.12</sub>             |
| 2062     | Institut Universitari de Llengües Modernes Aplicades - IULMA                   | ilma <sub>02.01.06</sub>            | dag-ilma <sub>02.03.02.14</sub>            |
| 2482     | Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana | iidl <sub>02.01.01</sub>            | dag-iidl <sub>02.03.02.09</sub>            |
| 2604     | Institut Universitari de Matemàtiques i Aplicacions de Castelló                | imac <sub>02.01.10</sub>            | dag-imac <sub>02.03.02.03</sub>            |
| 2605     | Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificació Escrivano   | iuef <sub>02.01.09</sub>            | dag-iuef <sub>02.03.02.02</sub>            |
| 2767     | Institut Interuniversitari de Geografia                                        | iigeo <sub>02.01.05</sub>           | dag-iigeo <sub>02.03.02.13</sub>           |
| 2862     | Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau                     | idsp <sub>02.01.02</sub>            | dag-idsp <sub>02.03.02.10</sub>            |
| 3083     | Institut Universitari de Dret del Transport                                    | iudt <sub>02.01.08</sub>            | dag-iudt <sub>02.03.02.01</sub>            |
| 3505     | Institut Interuniversitari López Piñero                                        | ii-lópez-piñero <sub>02.01.07</sub> | dag-ii-lópez-piñero <sub>02.03.02.15</sub> |
| 4527     | Institut Universitari de Turisme                                               | iuturismo <sub>02.01.15</sub>       | dag-iuturismo <sub>02.03.02.08</sub>       |
| 4987     | Institut Universitari en Ciències de l'Educació                                | iuce <sub>02.01.16</sub>            | dag-iuce <sub>02.03.02.16</sub>            |

Con el servicio 368 hay una información adicional en el campo **centro\_plaza**. Su valor determina el centro de coste y la actividad con esta otra tabla:

| Centro plaza | Centro de coste                                            | Actividad                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2            | ps-fchs <sub>06.06.08.02</sub>                             | dag-conserjería-fchs <sub>02.01.07.08.03</sub>               |
| 3            | ps-fcje <sub>06.06.08.03</sub>                             | dag-conserjería-fcje <sub>02.01.07.08.02</sub>               |
| 4            | ps-estce <sub>06.06.08.01</sub>                            | dag-conserjería-estce <sub>02.01.07.08.01</sub>              |
| 212          | ps-rectorado <sub>06.06.08.05</sub>                        | dag-conserjería-rectorado <sub>02.01.07.08.06</sub>          |
| 263          | ps-escuela-doctorado-consejo-social <sub>06.06.08.06</sub> | dag-conserjería-consejo-social <sub>02.01.07.08.05</sub>     |
| 2402         | ps-parque-tecnológico <sub>06.06.08.09</sub>               | dag-conserjería-parque-tecnológico <sub>02.01.07.08.07</sub> |
| 2922         | ps-fcs <sub>06.06.08.04</sub>                              | dag-conserjería-fcs <sub>02.01.07.08.04</sub>                |

• **Lo que es de INVES debe ir al centro\_origen**

Si el **centro** es **INVES**, el centro de coste es el que resulta de aplicar la TABLA-TRADUCCIÓN-DEPARTAMENTOS al **centro\_origen** del proyecto (es decir, se traduce el código del centro presupuestario al identificador del centro de coste correspondiente, p. ej. **DADEM** → **daem**<sub>03.01.01</sub>, **DFICO** → **dfc**<sub>03.01.11</sub>). **Esto, en un futuro tendrá el grupo de investigación.**

- **Por centro y subcentro**

La siguiente tabla relaciona pares **centro/subcentro** con un centro de coste. El % significa *cualquier valor*.

| centro/subcentro | centro de coste                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| CENT/%           | cent <sub>04.02.01</sub>                |
| %/C2             | deportes <sub>05.02</sub>               |
| %/C3             | sasc <sub>05.01.01</sub>                |
| %/CC             | cent <sub>04.02.01</sub>                |
| %/CP             | scp <sub>06.07.01</sub>                 |
| %/D2             | sgde <sub>04.02.03</sub>                |
| %/D6             | oipep <sub>04.02.05</sub>               |
| %/D7             | consejo-estudiantes <sub>06.05.02</sub> |
| %/D8             | uo <sub>04.02.07</sub>                  |
| %/DI             | udd <sub>06.07.13</sub>                 |
| %/DS             | ocds <sub>05.03.01</sub>                |
| %/ED             | ed <sub>03.02</sub>                     |
| %/F2             | otop <sub>06.07.08</sub>                |
| %/F3             | oppsm <sub>06.07.04</sub>               |
| %/GA             | uadti <sub>06.07.06</sub>               |
| %/GI             | oiati <sub>06.07.12</sub>               |
| %/H1             | fchs <sub>01.01.02</sub>                |
| %/I2             | uiic <sub>06.07.07</sub>                |
| %/I4             | sgit <sub>04.03.01</sub>                |
| %/IH             | oe <sub>04.02.04</sub>                  |
| %/J1             | fcje <sub>01.01.03</sub>                |
| %/L2             | ori <sub>06.07.11</sub>                 |
| %/LB             | labcom <sub>04.04.03</sub>              |
| %/O3             | opp <sub>04.02.06</sub>                 |
| %/OC             | opaq <sub>06.07.10</sub>                |
| %/OL             | ol <sub>06.07.03</sub>                  |
| %/P3             | slt <sub>06.07.02</sub>                 |
| %/R1             | rectorado <sub>06.01.01</sub>           |
| %/R10            | delegado <sub>06.01.02</sub>            |
| %/R5             | síndico-agravios <sub>06.01.03</sub>    |
| %/R9             | ui <sub>06.07.14</sub>                  |
| %/S1             | secretaría-general <sub>06.03.01</sub>  |
| %/S4             | junta-electoral <sub>06.03.03</sub>     |
| %/S9             | oir <sub>06.07.09</sub>                 |
| %/SA             | fcs <sub>01.01.04</sub>                 |
| %/SD             | sala-disección <sub>04.04.04</sub>      |
| %/Y1             | estce <sub>01.01.01</sub>               |
| CONSE/%          | consejo-social <sub>06.05.01</sub>      |
| DADEM/%          | daem <sub>03.01.01</sub>                |
| DCAMN/%          | dbbcn <sub>03.01.02</sub>               |
| DCICO/%          | dcc <sub>03.01.03</sub>                 |
| DDPRI/%          | ddpri <sub>03.01.04</sub>               |
| DDPUB/%          | ddpub <sub>03.01.05</sub>               |

| centro/subcentro | centro de coste                      |
|------------------|--------------------------------------|
| DDTSE/%          | updtsee <sub>03.01.26</sub>          |
| DEANG/%          | dea <sub>03.01.08</sub>              |
| DECIC/%          | dicc <sub>03.01.17</sub>             |
| DECON/%          | deco <sub>03.01.06</sub>             |
| DEDES/%          | dede <sub>03.01.07</sub>             |
| DEMEC/%          | dmc <sub>03.01.15</sub>              |
| DESID/%          | desid <sub>03.01.14</sub>            |
| DFICE/%          | dfs <sub>03.01.10</sub>              |
| DFICO/%          | dfc <sub>03.01.11</sub>              |
| DFISI/%          | dfis <sub>03.01.12</sub>             |
| DFISO/%          | dfce <sub>03.01.09</sub>             |
| DHIST/%          | dhga <sub>03.01.13</sub>             |
| DINFE/%          | upi <sub>03.01.27</sub>              |
| DIQUI/%          | deq <sub>03.01.16</sub>              |
| DLSIN/%          | dlsi <sub>03.01.18</sub>             |
| DMATE/%          | dmat <sub>03.01.19</sub>             |
| DMEDI/%          | upm <sub>03.01.28</sub>              |
| DPDID/%          | dpdcsl <sub>03.01.20</sub>           |
| DPSIB/%          | dpbc <sub>03.01.21</sub>             |
| DPSIE/%          | dpees <sub>03.01.22</sub>            |
| DQFIA/%          | dqfa <sub>03.01.23</sub>             |
| DQUIO/%          | dqio <sub>03.01.24</sub>             |
| DTRAD/%          | dtc <sub>03.01.25</sub>              |
| ECTEC/%          | estce <sub>01.01.01</sub>            |
| FCCHS/%          | fchs <sub>01.01.02</sub>             |
| FCCJE/%          | fcje <sub>01.01.03</sub>             |
| FCCS/%           | fcs <sub>01.01.04</sub>              |
| GEREN/%          | gerencia <sub>06.04</sub>            |
| IDL/%            | iidl <sub>02.01.01</sub>             |
| IDSP/%           | idsp <sub>02.01.02</sub>             |
| IEI/%            | iei <sub>02.01.03</sub>              |
| IFV/%            | ifv <sub>02.01.04</sub>              |
| IIG/%            | iigeo <sub>02.01.05</sub>            |
| IILP/%           | ii-lópez-piñero <sub>02.01.07</sub>  |
| IMAC/%           | imac <sub>02.01.10</sub>             |
| INAM/%           | inam <sub>02.01.11</sub>             |
| INIT/%           | init <sub>02.01.12</sub>             |
| INVES/%          | otros-investigación <sub>02.05</sub> |
| IUDT/%           | iudt <sub>02.01.08</sub>             |
| IUEFG/%          | iuef <sub>02.01.09</sub>             |
| IULMA/%          | ilma <sub>02.01.06</sub>             |
| IUPA/%           | iupa <sub>02.01.13</sub>             |
| IUTC/%           | iutc <sub>02.01.14</sub>             |
| IUTUR/%          | iuturismo <sub>02.01.15</sub>        |
| LABCOM/%         | labcom <sub>04.04.03</sub>           |

| centro/subcentro | centro de coste                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| REC/%            | rectorado <sub>06.01.01</sub>           |
| SCIC/%           | scic <sub>04.03.02</sub>                |
| SEA/%            | sea <sub>04.03.03</sub>                 |
| SECRE/%          | secretaria-general <sub>06.03.01</sub>  |
| UMAJ/%           | universidad-mayores <sub>01.03.01</sub> |
| VCLS/%           | vcls <sub>06.02.08</sub>                |
| VEFP/%           | vefp <sub>06.02.02</sub>                |
| VEVS/%           | vevs <sub>06.02.04</sub>                |
| VI/ED            | ed <sub>03.02</sub>                     |
| VI/%             | vi <sub>06.02.01</sub>                  |
| VINS/%           | vis <sub>06.02.09</sub>                 |
| VITDC/%          | vitdc <sub>06.02.06</sub>               |
| VOAP/%           | voap <sub>06.02.03</sub>                |
| VPEE/%           | vpee <sub>06.02.10</sub>                |
| VRI/%            | vri <sub>06.02.05</sub>                 |
| VRSPII/%         | vrspii <sub>06.02.07</sub>              |

## 4.3 Generación de UC a partir de presupuesto

### Entradas

- entradas/
  - estructuras/
    - actividades.tree
    - elementos de coste.tree
    - centros de coste.tree
  - presupuesto/
    - apuntes presupuesto de gasto.xlsx
    - aplicaciones de gasto.xlsx
    - centros.xlsx
    - subcentros.xlsx
    - líneas de financiación.xlsx
    - proyectos.xlsx
    - tipos de proyecto.xlsx
    - programas presupuestarios.xlsx



### Salida (data/fase1/)

- fase1/
  - actividades.tree
  - centros de coste.tree
  - elementos de coste.tree
  - uc presupuesto.parquet
  - presupuesto sin uc.parquet
- auxiliares/
  - filtrados\_presupuesto.parquet
  - sin\_clasificar\_presupuesto.parquet
  - conteo\_reglas\_presupuesto.parquet
  - conteo\_cc\_presupuesto.parquet
  - conteo\_ec\_presupuesto.parquet
  - resumen.json

Figura 2: Etapa de presupuesto: ficheros de entrada y salidas que produce.

### 4.3.1 Reglas para generar unidades de coste a partir de apuntes presupuestarios

Lo primero es filtrar ciertos registros del presupuesto de gasto, para quedarnos solo con los que nos interesan para generar unidades de coste. Para eso se definen una serie de reglas de filtrado, que se aplican a cada registro del presupuesto. Si un registro no pasa el filtro, no se genera unidad de coste a partir de él.

Una vez filtrado el presupuesto, se aplican una serie de reglas para generar unidades de coste a partir de los apuntes presupuestarios. Cada regla tiene una condición y un resultado. El resultado es la etiqueta de actividad, centro de coste o elemento de coste que se asigna a la unidad de coste que se genera a partir del apunte presupuestario si se cumple la condición. Las reglas se aplican en orden y la primera que tiene éxito asigna actividad, centro de coste o elemento de coste a la unidad de coste. La división en secciones no tiene efectos en cuanto a la regla de *primera en coincidir, se aplica y detiene la búsqueda*.

Cuando se han aplicado las reglas de un fichero, se ha asignado una actividad, un centro de coste y un elemento de coste a cada unidad de coste. Si una unidad de coste no tiene asignados los tres campos, se considera incompleta.

La **app** tendrá un desplegable «Presupuesto» con opciones para poder examinar todo lo que se hace en este paso de generación de unidades de coste a partir de apuntes presupuestarios.

En la **app** se ha mostrar luego cuántas veces se ha aplicado cada regla de cada conjunto de reglas. Al seleccionar una regla, se mostrará los apuntes que han se han tratado y al pinchar en el apunte, las unidades de coste a las que ha dado lugar, con su importe y el resto de campos que tienen asignados.

#### 4.3.1.1 Filtro del presupuesto

El fichero **apuntes presupuesto de gasto.xlsx**, que se obtiene del presupuesto liquidado, contiene muchas filas que no deben considerarse para generar unidades de coste porque son registros que ya encuentran tratamiento por otros medios. En particular, el capítulo 1 se trata en nóminas y el capítulo 6 por amortizaciones de inventario, exceptuando aplicación 6711, que es de adquisiciones bibliográficas y se trata como el resto del presupuesto.

Hay ciertos suministros que pueden imputarse con relativa precisión si se conoce la superficie que ocupa cada centro de coste en cada edificio. La OTOP lleva un registro de gasto en energía eléctrica, agua y gas en función de dónde tiene contadores (suelen ser edificios o conjuntos de edificios). Como se tratan en otra sección, se eliminan sus líneas del presupuesto en esta etapa.

Las reglas de filtrado que recogen estas ideas son las siguientes:

- **Filtro de capítulos financieros**

Si el capítulo es 8 o 9, no pasa el filtro.

- **Filtro del capítulo 1 que va por nóminas**

Si el capítulo es 1, no pasa el filtro.

- **Filtro otros gastos que van por nóminas**

Si la aplicación es 2321 (asistencias) o 2281 (patentes), no pasa el filtro.

- **Supresión de capítulo 6 excepto 6711**

Si capítulo 6 y el aplicación es distinto de 6711, no pasa el filtro.

- **Supresión de consumos de energía, agua y gas**

Si la aplicación es 2231, 2232 o 2233, estamos ante un suministro de energía eléctrica, agua o gas, respectivamente. Esas filas las eliminamos porque tenemos un procedimiento distinto para generar unidades de coste a partir de los datos que nos facilita la OTOP, que conoce el coste desglosado por zonas, edificios o complejos de la universidad.

En la **app**, hay que informar al usuario de cuántas filas se han filtrado por cada uno de estos motivos y qué importe se ha eliminado de cada capítulo, concepto o aplicación. También se ha de poder acceder a cada una de las filas filtradas, que han de estar enriquecidas con información de la regla que la ha filtrado.

Ver qué pasa con los apuntes de limpieza, seguridad y mantenimientos.

#### 4.3.1.2 Determinación de la actividad

Hay que utilizar el módulo de clasificación de actividades con los registros del presupuesto.

#### 4.3.1.3 Determinación del centro de coste

Hay que utilizar el módulo de clasificación de centros de coste con los registros del presupuesto.

#### 4.3.1.4 Determinación del elemento de coste para apuntes presupuestarios

El árbol de elementos de coste modificado por las reglas se ha de mostrar en la **app**, con una opción de un desplegable **Presupuesto** para mostrarlo o descargarlo en formato **.tree**. Además, se ha de mostrar un resumen de la información que contiene, con el número de filas y el importe total de cada una de ellas. Los nodos añadidos se han de mostrar de un color distinto y se ha de indicar cuantos nodos se han añadido.

- **Clasificación por aplicación presupuestaria**

La aplicación presupuestaria determina el elemento de coste, según la tabla que se reproduce a continuación. La fuente de verdad de esta tabla es el fichero **data/entrada/presupuesto/aplicaciones a elementos de coste.xlsx**: si se quiere reasignar una aplicación o añadir una nueva entrada, se edita ese fichero. Aplicaciones cuyo **elemento\_de\_coste** esté vacío o valga **xxx** se consideran sin asignación por defecto y, en su caso, son las reglas condicionales con nombre las que les dan elemento de coste. (Hay alguna duda con **arrendamientos-instalaciones**<sub>04.01.03</sub> y **arrendamientos-utillaje**<sub>04.01.05</sub>, porque los dos están en 2213. Ídem con conservación.)

| aplicación | elemento de coste                     | Descripción        |
|------------|---------------------------------------|--------------------|
| 2111       | tributos-locales <sub>05.03</sub>     | TRIBUTS LOCALS     |
| 2112       | tributos-autonómicos <sub>05.02</sub> | TRIBUTS AUTONÒMICS |
| 2113       | tributos-estatales <sub>05.01</sub>   | TRIBUTS ESTATALS   |

| aplicación | elemento de coste                                            | Descripción                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2211       | arrendamientos-terrenos <sub>04.01.01</sub>                  | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                             |
| 2212       | arrendamientos-construcciones <sub>04.01.02</sub>            | ARRENDAMENT DE BÉNS. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS                    |
| 2213       | arrendamientos-instalaciones <sub>04.01.03</sub>             | ARRENDAMENT DE BÉNS. MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE              |
| 2214       | arrendamientos-transporte <sub>04.01.08</sub>                | ARRENDAMENT DE BÉNS. MATERIAL DE TRANSPORT                              |
| 2215       | arrendamientos-mobiliario <sub>04.01.06</sub>                | ARRENDAMENT DE BÉNS. MOBILIARI I BÉNS                                   |
| 2216       | arrendamientos-aplicaciones-informáticas <sub>04.01.10</sub> | ARRENDAMENT DE BÉNS. APLICACIONS INFORMÀTIQUES                          |
| 2217       | arrendamientos-equipos-informáticos <sub>04.01.07</sub>      | ARRENDAMENT DE BÉNS. EQUIPS PROCESSAMENT DE LA INFORMACIÓ               |
| 2218       | otros-arrendamientos <sub>04.01.12</sub>                     | ARRENDAMENT DE BÉNS. ALTRES                                             |
| 2221       | conservación-terrenos <sub>04.02.01</sub>                    | REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS. TERRENYS I BÉNS NATURALS               |
| 2222       | conservación-construcciones <sub>04.02.02</sub>              | REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS        |
| 2223       | conservación-instalaciones <sub>04.02.03</sub>               | REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS. MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE |
| 2224       | conservación-transporte <sub>04.02.10</sub>                  | REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS. MATERIAL DE TRANSPORT                  |
| 2225       | conservación-mobiliario <sub>04.02.06</sub>                  | REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS. MOBILIARI I BÉNS                       |
| 2226       | conservación-equipos-información <sub>04.02.09</sub>         | REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS. EQUIPS PROCESSOS D' INFORMACIÓ         |
| 2228       | otras-conservaciones <sub>04.02.14</sub>                     | REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS. ALTRES                                 |
| 2234       | combustibles <sub>04.08.04</sub>                             | SUBMINISTRAMENTS. COMBUSTIBLES                                          |
| 2235       | vestuario <sub>03.06</sub>                                   | SUBMINISTRAMENTS. VESTUARI                                              |
| 2237       | farmacia <sub>03.07</sub>                                    | SUBMINISTRAMENTS. PRODUCTOS FARMACEUTICOS                               |
| 2241       | transportes <sub>04.04</sub>                                 | TRANSPORTS I COMUNICACIONS. PARC MÒBIL UNIVERSITAT JAUME I              |
| 2242       | transportes <sub>04.04</sub>                                 | TRANSPORTS I COMUNICACIONS. ALTRES TRANSPORTS                           |
| 2243       | telefonía <sub>04.09.02</sub>                                | TRANSPORTS I COMUNICACIONS. TELÈFON                                     |
| 2244       | correo <sub>04.09.04</sub>                                   | TRANSPORTS I COMUNICACIONS. CORREU                                      |
| 2245       | otras-comunicaciones <sub>04.09.05</sub>                     | TRANSPORTS I COMUNICACIONS. TELÈGRAF                                    |
| 2246       | otras-comunicaciones <sub>04.09.05</sub>                     | TRANSPORTS I COMUNICACIONS. TÈLEX                                       |
| 2248       | otras-comunicaciones <sub>04.09.05</sub>                     | TRANSPORTS I COMUNICACIONS. ALTRES                                      |
| 2251       | limpieza-aseo <sub>04.10</sub>                               | TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. NETEJA I HIGIENE               |
| 2252       | seguridad <sub>04.11</sub>                                   | TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. SEGURETAT                      |
| 2253       | trabajos-otras-empresas <sub>03.12</sub>                     | TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. VALORACION Y PERITAJES         |
| 2254       | trabajos-otras-empresas <sub>03.12</sub>                     | TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. POSTALS                        |
| 2255       | trabajos-otras-empresas <sub>03.12</sub>                     | TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. IMPARTICIÓ ESTUDIS             |

| aplicación | elemento de coste                                    | Descripción                                                         |
|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2256       | trabajos-otras-empresas <sub>03.12</sub>             | TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. PROCESOS ELECTORALES       |
| 2257       | trabajos-otras-empresas <sub>03.12</sub>             | TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS |
| 2261       | primas-seguro <sub>04.05</sub>                       | PRIMES D'ASSEGURANÇA. EDIFICIOS Y LOCALES                           |
| 2262       | primas-seguro <sub>04.05</sub>                       | PRIMES D'ASSEGURANÇA. VEHICLES                                      |
| 2263       | primas-seguro <sub>04.05</sub>                       | PRIMES D'ASSEGURANÇA. ALTRE IMMOBILITZAT                            |
| 2268       | primas-seguro <sub>04.05</sub>                       | PRIMES D'ASSEGURANÇA. ALTRES                                        |
| 2272       | publicaciones <sub>03.10</sub>                       | MATERIAL D'OFICINA. PREMSA, REVISTES I PUBLICACIONS PERIÒDIQUES     |
| 2273       | publicaciones <sub>03.10</sub>                       | MATERIAL D'OFICINA. LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS                   |
| 2274       | material-informático <sub>03.09</sub>                | MATERIAL D'OFICINA. MATERIAL INFORMÀTIC                             |
| 2275       | publicaciones <sub>03.10</sub>                       | MATERIAL D'OFICINA. DESPESES DE PUBLICACIONS                        |
| 2276       | fotocopias <sub>03.05</sub>                          | MATERIAL D'OFICINA. MATERIAL FOTOCOPIADORAS                         |
| 2277       | publicaciones <sub>03.10</sub>                       | MATERIAL D'OFICINA. ENQUADERNACIONS                                 |
| 2280       | costes-diversos <sub>04.12</sub>                     | DESPESES DIVERSES. SUBJECTES EXPERIMENTALS                          |
| 2281       | cánones <sub>04.01.11</sub>                          | DESPESES DIVERSES. CÀNONS (PROPIETAT INDUSTRIAL)                    |
| 2282       | publicidad <sub>04.07.01</sub>                       | DESPESES DIVERSES. PUBLICITAT I PROPAGANDA                          |
| 2283       | costes-diversos <sub>04.12</sub>                     | DESPESES DIVERSES. JURÍDICS CONTENCIOSOS                            |
| 2284       | relaciones-públicas <sub>04.07.02</sub>              | DESPESES DIVERSES. ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES                        |
| 2285       | costes-diversos <sub>04.12</sub>                     | DESPESES DIVERSES. REUNIONS I CONFERÈNCIES                          |
| 2286       | publicación-en-revistas-científicas <sub>04.13</sub> | DESPESES DIVERSES. PUBLICACIÓ EN REVISTES CIENTÍFIQUES              |
| 2287       | trabajos-otras-empresas <sub>03.12</sub>             | DESPESES DIVERSES. ACTIVITATS CULTURALS                             |
| 2288       | otros-bienes-servicios <sub>03.13</sub>              | ALTRES DESPESES                                                     |
| 2289       | formación <sub>01.07.02</sub>                        | INSCRIPCIONS A CURSOS, CONGRESSOS I SIMILARS                        |
| 2311       | indemnizaciones-servicio <sub>01.08</sub>            | DIETES                                                              |
| 2312       | indemnizaciones-servicio <sub>01.08</sub>            | LOCOMOCIÓ                                                           |
| 2313       | indemnizaciones-servicio <sub>01.08</sub>            | TRASLLAT                                                            |
| 2314       | indemnizaciones-servicio <sub>01.08</sub>            | DESPESES COMISSIONS DE SERVEI                                       |
| 3111       | otros-costes-financieros <sub>06.02</sub>            | DESPESES EMISSIÓ D'OBLIGACIONS A LLLARG TERMINI                     |
| 3121       | intereses-préstamos <sub>06.01</sub>                 | INTERESES DE OBLIGACIONES I BONOS                                   |
| 3221       | intereses-préstamos <sub>06.01</sub>                 | INTERESSOS DE PRÉSTECOS                                             |
| 3411       | otros-costes-financieros <sub>06.02</sub>            | INTERESSOS DE DEMORA                                                |
| 3421       | servicios-bancarios <sub>04.06</sub>                 | ALTRES DESPESES FINANCERES                                          |
| 4111       | transferencias-otras-organizaciones <sub>09.03</sub> | TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO             |
| 4211       | transferencias-otras-organizaciones <sub>09.03</sub> | TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS     |
| 4411       | transferencias-otras-organizaciones <sub>09.03</sub> | TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A AJUNTAMENTS                              |
| 4421       | transferencias-otras-organizaciones <sub>09.03</sub> | TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A DIPUTACIONES                             |
| 4431       | transferencias-otras-organizaciones <sub>09.03</sub> | TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A ALTRES CORPORACIONES LOCALES             |

| aplicación | elemento de coste                                    | Descripción                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 4432       | costes-financieros <sub>06</sub>                     | INGRESSOS PER FÀCTORING. DEUTE GV.                                            |
| 4441       | transferencias-otras-organizaciones <sub>09.03</sub> | TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A COMUNITATS AUTÒNOMES.                              |
| 4511       | transferencias-otras-organizaciones <sub>09.03</sub> | TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A EMPRESES PÚBLIQUES                                 |
| 4521       | transferencias-otras-organizaciones <sub>09.03</sub> | TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A ALTRES ENTITATS PÚBLIQUES                          |
| 4531       | transferencias-otras-organizaciones <sub>09.03</sub> | SUBV. EXPLOTACION EMPRESAS PUBLICAS                                           |
| 4541       | transferencias-otras-organizaciones <sub>09.03</sub> | SUBV. EXPLOTACION OTROS ENTES PUBLICOS                                        |
| 4611       | transferencias-otras-organizaciones <sub>09.03</sub> | TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A EMPRESES PRIVADES                                  |
| 4621       | transferencias-otras-organizaciones <sub>09.03</sub> | SUBV.EXPLOTACION EMPRESAS PRIVADAS                                            |
| 4711       | transferencias-alumnos <sub>09.01</sub>              | TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A BECARIS                                            |
| 4712       | transferencias-alumnos <sub>09.01</sub>              | SEGURETAT SOCIAL BECARIS                                                      |
| 4721       | transferencias-otras-organizaciones <sub>09.03</sub> | TRANSFERÈNCIES CORRENTS. INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE                |
| 4722       | transferencias-otras-organizaciones <sub>09.03</sub> | TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A ASSOCIACIONS D'ESTUDIANTS                          |
| 4723       | transferencias-otras-organizaciones <sub>09.03</sub> | A JUNTAS DE PERSONAL Y COMITE DE EMPRESA                                      |
| 4724       | transferencias-otras-organizaciones <sub>09.03</sub> | A CENTROS E INSTITUCIONES PARA LA ORGANIZACION CONJUNTA DE CURSOS Y CONGRESOS |
| 4731       | transferencias-organizaciones-grupo <sub>09.02</sub> | TRANSFERÈNCIES CORRENTS. ORGANITZACIONS DEL GRUP                              |
| 4811       | transferencias-otras-organizaciones <sub>09.03</sub> | TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A L'EXTERIOR                                         |
| 6711       | publicaciones <sub>03.10</sub>                       | INVERSIONS EN FONS BIBLIOGRÀFICS                                              |
| 7700       | transferencias-otras-organizaciones <sub>09.03</sub> | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. A EMPRESES PRIVADES                                |
| 7721       | transferencias-alumnos <sub>09.01</sub>              | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. A FAMILIAS                                         |
| 7731       | transferencias-otras-organizaciones <sub>09.03</sub> | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. A INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE            |
| 7732       | transferencias-organizaciones-grupo <sub>09.02</sub> | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. ORGANITZACIONS DEL GRUP                            |

• **Conferenciantes u otras empresas**

Si la aplicación es 2322

▶ si tipo de proyecto es EPM, EPDE, EPDEX, EPC, EPMI, CUID o CUEX, o si el centro = UMAJ, el elemento de coste es piyotper-conferenciantes<sub>01.03.02</sub>

▶ en otro caso, es trabajos-otras-empresas<sub>03.12</sub>

• **Material de docencia, deportivo u otro**

Si la aplicación es 2236 ó 2238

▶ si el centro es ECTEC, FCCHS, FCCJE, FCCS, el elemento de coste es material-docencia<sub>03.01</sub>

▶ si el subcentro es C2, C3, es material-deportivo-cultural<sub>03.04</sub>

▶ en otro caso, es otros-suministros<sub>04.08.05</sub>

• **Material de laboratorio, de conservación de instalaciones, de investigación u de docencia**

Si la aplicación es 2239,

- y el programa es 541-A,
  - si el proyecto = 00000, el elemento de coste es material-laboratorio<sub>03.03</sub>
  - si el proyecto = 8G022, es conservación-instalaciones<sub>04.02.03</sub>
  - si no, el elemento de coste es bienes-investigación<sub>03.11</sub>
- si no, es material-docencia<sub>03.01</sub>

• **Material de docencia o de oficina en centros**

Si la aplicación es 2271 o 2278,

- si el centro es ECTEC, FCCHS, FCCJE o FCCS, el elemento de coste es material-docencia<sub>03.01</sub>,
- en otro caso, es material-oficina<sub>03.08</sub>.

• **Publicaciones o servicios profesionales**

Si la aplicación es 2258,

- y el subcentro es I5, el elemento de coste es publicaciones<sub>03.10</sub>
- en otro caso, es servicios-profesionales<sub>04.03</sub>

#### 4.3.1.5 Reglas para suministros especiales (energía, agua, gas)

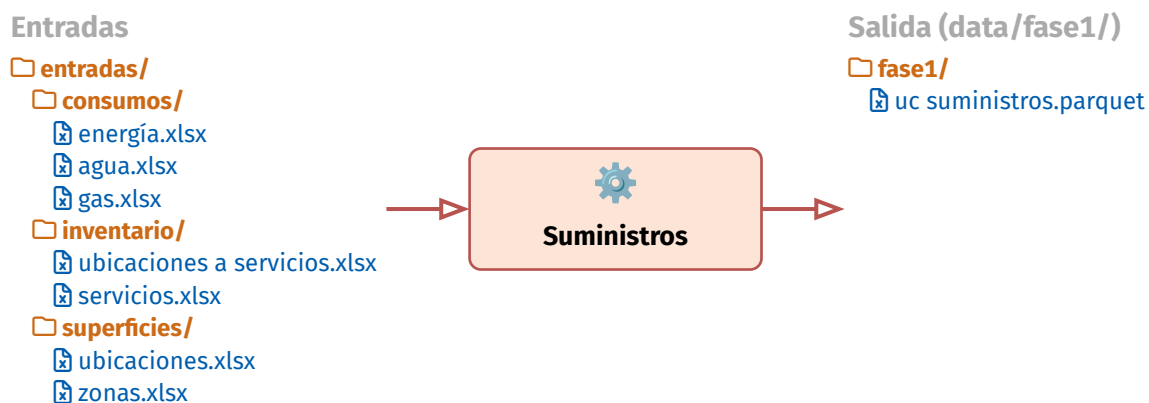


Figura 3: Etapa de suministros (energía, agua, gas): ficheros de entrada y salidas.

En los ficheros **energía.xlsx**, **agua.xlsx** y **gas.xlsx**, que están en el directorio data/entrada/consumos se recogen los gastos de energía eléctrica, agua y gas, respectivamente, por zonas del campus.

Explicamos el método detallado para **energía.xlsx**, pero hay que hacer lo mismo con los otros dos ficheros y el procedimiento es el mismo.

Nos vamos a referir a conceptos que están en tablas de **data/entrada/superficies**, porque el reparto va a tener que ver con la presencia de cada centro de coste en un edificio. Averiguaremos la presencia de cada centro en cada zona y, para una de esas zonas en las que hay presencia, averiguaremos el % de ocupación del centro, al llamamos X. Ahora veremos esa zona con quien hace concordancia de prefijo en **energía.xlsx**. Solo puede concordar con uno. Si hay más de un prefijo válido, escogemos siempre el más largo. Con eso tendremos un importe. De ese importe, asignamos a ese centro un porcentaje X del importe.

Las concordancias de prefijos hay que explicarlas bien. Imaginemos que dos prefijos que presentan solapamiento, como **TIN**. Si un coste está asociado a **TI0111AL**, está claro que encaja con **TI**. Pero ojo con un coste asociado a **TIN0111AL**, porque también encaja con **TI**. En ese caso, hay que asignar el coste a **TIN**, porque es el prefijo más largo que encaja.

Imaginemos esta línea del fichero **energía.xlsx**:

| prefijo | Coste     | Comentario        |
|---------|-----------|-------------------|
| FF0     | 36.006,35 | ESCUELA DOCTORADO |

Hemos de determinar todos los centros que tienen presencia en la zona FF0 y qué porcentaje de presencia tienen en esa zona (si en vez zona, el prefijo fuera de edificio o complejo, el razonamiento es el mismo). Imaginemos que el centro de coste X tiene ocupa el 20% de la zona FF0, en tal caso, creamos una unidad de coste:

- importe: 20% de 36.006,35 euros
- elemento de coste: **energía-eléctrica**<sub>04.08.01</sub>
- centro de coste: **ed**<sub>03.02</sub>
- actividad: **dag-general-universidad**<sub>02.01</sub>

Nótese que se crearán tantas unidades de coste como centros tengan presencia en la zona FF0, cada una con el porcentaje de presencia que tenga cada centro en esa zona.

Lo mismo hay que hacer con cada línea de **energía.xlsx**, con cada línea de **agua.xlsx** (su elemento de costes es **agua**<sub>04.08.02</sub>) y con cada línea de **gas.xlsx** (su elemento de coste es **gas**<sub>04.08.03</sub>), teniendo en cuenta que el prefijo puede concordar con una zona, un edificio o un complejo, pero no con más de uno, porque si concordara con más de uno, habría que escoger el prefijo más largo.

Si un prefijo de la fila no encaja con ninguna zona, edificio ni complejo (por ejemplo, **EE0**, porque la zona ya no existe en superficies), esa línea se ignora: no genera ninguna unidad de coste y su importe queda fuera del reparto. La **app** reporta la lista de prefijos sin match y el importe agregado correspondiente para que pueda revisarse y, en su caso, corregirse en el siguiente ejercicio (añadiendo la zona o ajustando el prefijo en el fichero de suministro).

En la **app** debes informar de cuántas unidades de coste se han generado a partir de cada línea de cada uno de los ficheros (energía, agua, gas), y qué importe supone cada una de esas unidades de coste. Además, al final del proceso, se ha de informar del importe total que se ha asignado a cada centro de coste por cada uno de los suministros (energía, agua y gas), comprobando que la suma de las unidades generadas (más los descartes por prefijo sin match) coincide con el importe total de cada uno de los suministros.

## 4.4 Generación de unidades de coste a partir de información de amortizaciones

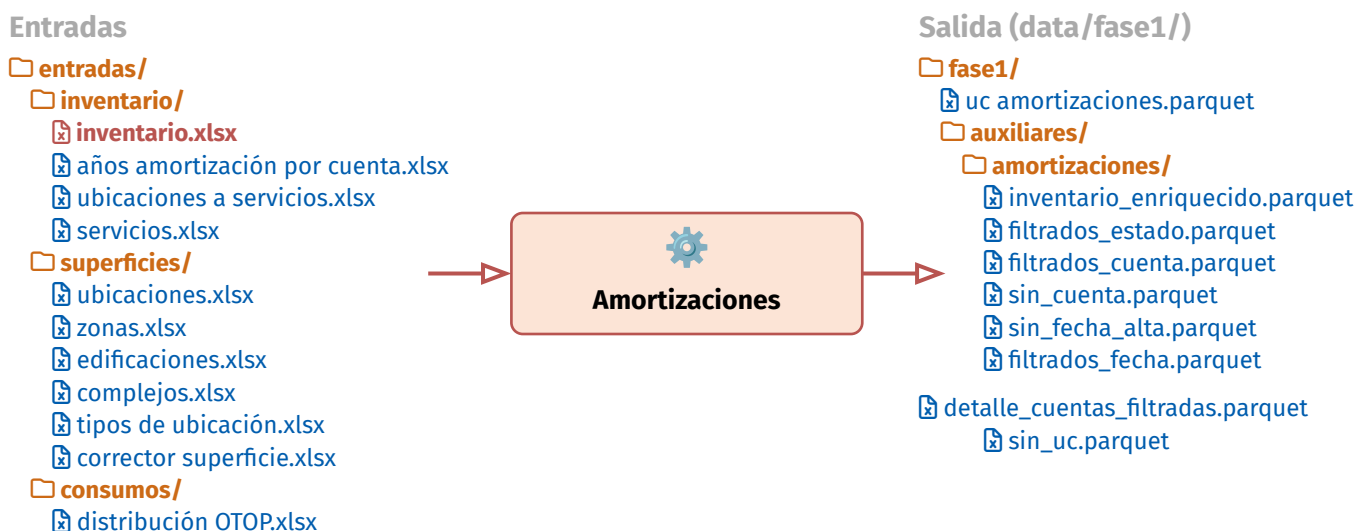


Figura 4: Etapa de amortizaciones: ficheros de entrada y salidas que produce.

La **app** tendrá un desplegable «Amortizaciones» con nuevas entradas para mostrar los diferentes elementos de esta etapa.

### 4.4.1 Cálculo del importe de amortización en el año analizado y reglas de filtrado

Lo primero que se hace es descartar línea del inventario aplicando estas reglas:

- **Supresión de elementos de baja**  
El campo **estado** puede tomar los valores **A** (activo), **B** (baja), **M** y **O**. Solo se descartan las líneas con **estado** = **B** cualquier otro valor (incluidos **M** y **O**) se mantiene.
- **Supresión por cuentas contables**  
Solo han de pasar el filtro las cuentas contables que empiecen por uno de estos prefijos de 3 dígitos: **202**, **203**, **204**, **205**, **206**, **211**, **214**, **215**, **216**, **217**, **218**. Cualquier otra cuenta (**231x**, **28xx**, **29xx**, etc.) queda fuera y se descarta. La lista en negativo se obtiene por complemento; en la **app** puede consultarse el detalle de cuentas filtradas con su número de líneas e importe agregado, lo que permite revisar si alguna cuenta debería haber sido aceptada.
- **Supresión por falta de información del alta**  
Primero hay que eliminar la filas que no tienen **fecha de alta**.

A continuación, los registros del inventario que pasan el filtro han de enriquecerse con cierta información para generar unidades de coste.

La primera es la **fecha de amortización completa** del bien. A la fecha de alta se les suman los años de amortización que correspondan a ese tipo de bien, según la cuenta contable en la que se registró la compra. A continuación, se calcula el **número de días del año** para el que se hace la contabilidad analítica que coinciden con el período de amortización.

Por ejemplo, si el bien se dio de alta el 1 de marzo de 2020 y se amortiza en 5 años, la fecha de amortización completa es el 1 de marzo de 2025. Si el período de contabilidad analítica es el año 2025, entonces el número de días del año 2025 que coinciden con el período de amortización es 60 (del 1 de enero al 1 de marzo).

El **importe de amortización anual** del bien, que es el valor de compra dividido por los años de amortización. En el ejemplo anterior, si el valor de compra del bien es de 10.000 euros y se amortiza en 5 años, el importe de amortización anual es de 2.000 euros.

El registro se enriquece con campo **importe amortización** que es el **importe de amortización anual** multiplicado por el **número de días del año** que coinciden con el período de amortización, dividido por el número de días que tiene ese año (365 o 366).

En el ejemplo anterior, el importe sería de 2.000 euros multiplicado por 60 días, dividido por 365, lo que da un importe de amortización para el año 2025 de aproximadamente 328,77 euros.

Hay un caso especial que debe tenerse en cuenta. Los años de amortización de la cuenta 2060 dependen de la fecha de alta. En la hoja de cálculo **8 años amortización por cuenta.xlsx** dice que son 8 años, pero solo es así si la **fecha de alta** es anterior al 2018-12-31. Si la fecha es posterior, los años de amortización son 6.

En la **app** se han de poder ver las líneas de inventario con importe imputable al ejercicio analizado y la información enriquecida para facilitar comprobaciones.

- **Supresión de elementos que no se amortizan en el año**

Luego, solo han de sobrevivir a este proceso las líneas en las que el **importe amortización** sea mayor que cero y el número de días del año que coinciden con el período de amortización sea mayor que cero, porque solo esas líneas pueden dar lugar a unidades de coste.

- **Supresión por falta de cuenta contable**

Algunos registros de inventario no tienen **cuenta contable**, lo que impide calcular el importe de amortización anual. Esos registros se han de eliminar, porque no pueden dar lugar a unidades de coste. Su importe agregado no es significativo (y lo sería aún menos si se dividiera este entre los años de amortización que le hubieran correspondido).

- **Supresión por falta de información de ubicación**

Para generar unidades de coste a partir de las amortizaciones, es necesario conocer la **ubicación** del bien, porque el coste se asigna a los edificios. Por eso, hay que eliminar las líneas que no tienen información de ubicación. Nuevamente, es un importe despreciable y relacionado con compras antiguas, por lo que no es un gran problema eliminar esas líneas.

La **app** debe permitir ver los registros eliminados y para cada uno hemos de conocer la regla que lo ha eliminado. Además, para cada regla hemos de conocer el número de líneas que ha eliminado, el importe inicial que suponían y el importe de amortización que suponían, para comprobar los filtros producen resultados razonables.

## 4.4.2 Cálculo de metros cuadrados por zona, edificación y complejo

### 4.4.2.1 Superficie total de cada zona, edificación y complejo

En primer lugar, hemos de calcular el total de metros cuadrados que tiene cada zona, edificación y complejo. Para ello, se suman los metros cuadrados de las ubicaciones que se encuentran en cada zona, edificación o complejo.

En la **app** se ha de mostrar esta información en una opción Totales, comprobando que la suma de los metros cuadrados de todas las zonas es igual a la suma de los metros cuadrados de todas las edificaciones, y que esta última es igual a la suma de los metros cuadrados de todos los complejos, que a su vez es igual al número total de metros cuadrados del campus.

### 4.4.2.2 Asignación de metros a cada servicio y porcentaje de presencia de cada centro en cada zona, edificio y complejo

Para toda la UJI y para cada complejo, edificio y zona queremos saber qué presencia, en metros cuadrados tiene cada centro de coste de los que tienen presencia en ese complejo, edificio o zona.

El primer problema es que no tenemos esta relación directa, porque la OTOP mantiene una relación entre **servicios** y **ubicaciones**. Un servicio se identifica con un número y tiene una descripción que no casa con las nuestras. No obstante, hemos mapeado los servicios existentes en el año de interés a los centros de coste que podemos asociar con ellos, de modo que podemos traducir la información de presencia de servicios en complejos, edificios y zonas a presencia de centros de coste, y a partir de ahí, calcular la presencia de cada centro de coste en la UJI, en cada complejo, en cada edificio y en cada zona en términos de:

- metros cuadrados

- y porcentaje de presencia en el mismo.

Si dos servicios mapean a un mismo centro, el centro acumula los metros de los dos servicios.

Eso es lo que queremos conocer para cada centro asociado a un servicio vivo.

Hay una segunda dificultad. Hay complejos, edificios o zonas que no tienen asignado ningún servicio (por ejemplo, todo lo que define la urbanización del campus). Los metros cuadrados de esas zonas se han de repartir entre los servicios en función del reparto de metros cuadrados que tiene el servicio en la UJI con la información de las ubicaciones que tiene.

Imagina que el campus tiene tres zonas, A, B y C, y dos centros de coste, X e Y. Cuando vemos las ocupaciones, vemos que X solo está en la zona A y ocupa 100 metros; y que Y está en las zona A y B con 100 y 200 metros, respectivamente. La zona C, que ocupa 200 metros, no tiene ningún servicio/centro asignado. Hay que hacer lo siguiente. Una primera tabla solo tiene, inicialmente, los metros cuadrados que cada centro tiene en cada zona:

| Centro | A   | B   | C |
|--------|-----|-----|---|
| X      | 100 | 0   | 0 |
| Y      | 100 | 200 | 0 |

La tabla se ha de actualizar para repartir los metros cuadrados de la zona C entre X e Y con el porcentaje de presencia de cada centro en la UJI (X: 25%, Y: 75%). El resultado es el siguiente:

| Centro | A   | B   | C   |
|--------|-----|-----|-----|
| X      | 100 | 0   | 50  |
| Y      | 100 | 200 | 150 |

Ahora podemos determinar la presencia de cada centro en cada zona:

| Centro | A   | B    | C   |
|--------|-----|------|-----|
| X      | 50% | 0%   | 25% |
| Y      | 50% | 100% | 75% |

Además, en la UJI, la presencia es:

| Centro | UJI |
|--------|-----|
| X      | 25% |
| Y      | 75% |

Hay que hacer esto a nivel de toda la UJI, de cada complejo, de cada edificio y de cada zona, porque cuando haya un coste asociado a la UJI, a un complejo, a un edificio o a una zona, se ha de repartir entre los centros de coste que tienen presencia en ese complejo, edificio o zona con el porcentaje de presencia que cada centro tiene en ese complejo, edificio o zona. Parte de esa presencia es real, y parte le toca en el reparto.

El objetivo de esta etapa es construir matrices con el número de metros que cada centro de coste tiene en cada zona, edificio, complejo y en la UJI y el porcentaje que supone esa presencia de cada zona, edificio, complejo y la propia UJI.

Y ahora queremos lo contrario, para la UJI, queremos saber qué porcentaje de presencia tiene cada centro. Para cada complejo, queremos saber qué porcentaje de presencia tiene cada centro. Para cada edificio, queremos saber qué porcentaje de presencia tiene cada centro. Para cada zona, queremos saber qué porcentaje de presencia tiene cada centro.

La **app** ha presentar información para facilitar comprobaciones de que todo está bien. La información será:

- Para cada centro una tabla con una columna para la UJI y otra por cada complejo, edificio y zona en los que tiene presencia (bueno, limitaremos el número de columnas a una para la UJI y 9 más, las más importantes). El valor de la celda correspondiente será el número de metros cuadrados que tiene en cada uno de ellos, además, del porcentaje de presencia que eso supone en cada uno de ellos.
- Para la UJI los metros y % que tiene cada centro. Ahora, para cada complejo (columna 1) la relación de centros (de mayor a menor m2) con presencia en el centro, con los metros y su porcentaje (todo como texto separado por comas en una columna 2). Lo mismo para los edificios y lo mismo para las zonas.
- Además, la **app** mostrará todos los servicios por ocupación de metros cuadrados en la UJI, en cada complejo, en cada edificio y en cada zona.

#### 4.4.2.3 Establecimiento de un porcentaje de distribución de ciertos costes a cada centro de coste

Hay ciertos gastos presupuestarios centrales que se pueden asignar a zonas, edificios o complejos específicos. Son gastos de limpieza, seguridad y mantenimiento diversos (Audiovisual, Climatización, Fontanería, Electricidad, Obra Civil, Ascensores,

Tabiquería modular, Puertas automáticas, Sistema gestión , Jardinería, Extinción incendios, Seguridad y Salud, GESTIÓN ENERGÉTICA, Servicio Ingeniería y Deliniente). Aquellos que se corresponden claramente con una aplicación presupuestaria se pueden repercutir a los centros de coste que tienen presencia en esa zona, edificio o complejo con el porcentaje de presencia que cada centro tiene en esa zona, edificio o complejo.

El fichero **distribución OTOP.xlsx** recoge el porcentaje de cada uno de esos gastos que se asigna a cada zona, edificio o complejo. Con las tablas que ya hemos calculado, de presencia de cada centro en cada zona, edificio y complejo, podemos asignar a cada centro de coste un porcentaje de cada uno de esos gastos presupuestarios centrales. Hay que ser cuidadoso porque un centro puede tener presencia en varias zonas, edificios o complejos, y el mismo gasto presupuestario puede estar asociado a varias zonas, edificios o complejos. En ese caso, el centro de coste acumula el porcentaje que le corresponde por cada zona, edificio o complejo.

Si un mismo prefijo tiene dos porcentajes, antes de empezar, simplifica eso con una sola fila con el mismo prefijo y el porcentaje que resulte de sumar los dos porcentajes.

Si queda algún porcentaje sin asignar a ningún centro de coste, ese porcentaje se ha de repartir entre los centros de coste en función del porcentaje que les ha tocado con el resto de información (parece que eso pasa con costes de la Residencia de Estudiantes).

La tabla resultante se llamará algo así como **porcentaje de coste de suministros por centro de coste**.

En la **app**, muestra una tabla con cada centro de coste y el porcentaje de coste de esos gastos que le corresponde, en sendas columnas. Una tercera columna recogerá el listado de zonas, edificios o complejos que le asignan ese coste, con el porcentaje que le asigna cada uno de ellos (resultado de multiplicar el coste de esa zona por el porcentaje de presencia del centro sobre el total de esa zona, edificio o complejo —si se puede, muestra el producto y el resultado—), de modo que la suma se corresponda con el porcentaje asignado al centro.

### 4.4.3 Reglas para generar unidades de coste a partir de amortizaciones

Para cada línea hemos de ver la ubicación del bien y con ella llegar al centro.

La unidad de coste se forma con:

- importe: el importe de amortización del bien para el año analizado.
- centro de coste: el centro de coste al que corresponde la **id\_ubicación** del bien,

- **Sin ubicación, pero descripción informativa**

Si no tiene **id\_ubicación**, podemos asignar un centro en función de la existencia de una cadena dentro de **descripción** (case insensitive y sin prestar atención a acentos):

▶ si **descripción** contiene **rektorado** y **biblioteca**, el 50% va a **rektorado**<sub>06.01.01</sub> y el 50% a **bibliotecas**<sub>04.01</sub>

▶ si **descripción** contiene **humanas** o **fchs**, asignamos el centro de coste **fchs**<sub>01.01.02</sub>

▶ si **descripción** contiene **jurid** o **jj** o **jco** o **jc**, es **fcje**<sub>01.01.03</sub>

▶ si **descripción** contiene **salud**, es **fcs**<sub>01.01.04</sub>

▶ si **descripción** contiene **tecnología** o **ciencias experimentales** o **cientifico** o **tec** o **talleres** o **estce** o **tc**, es **estce**<sub>01.01.01</sub>

▶ si **descripción** contiene **rektorat** o **rektorado**, es **rektorado**<sub>06.01.01</sub>

▶ si **descripción** contiene **itc**, es **iutc**<sub>02.01.14</sub>

▶ si **descripción** contiene **lonja** o **llojja**, es **llojja-cànem**<sub>05.01.03</sub>

▶ si **descripción** contiene **biblioteca**, es **bibliotecas**<sub>04.01</sub>

▶ si **descripción** contiene **consell**, es **consejo-social**<sub>06.05.01</sub>

▶ si **descripción** contiene **modulo ti** o **estyce**, es **estce**<sub>01.01.01</sub>

▶ si **descripción** contiene **scic**, es **scic**<sub>04.03.02</sub>

▶ si **descripción** contiene **deport**, es **se**<sub>05.02.01</sub>

▶ si **descripción** contiene **paran**, es **paraninfo**<sub>05.01.02</sub>

▶ si **descripción** contiene **nb** o **investigacio ii**, es **edificio-investigación-2**<sub>09.01.10</sub>

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶ si descripción contiene piscina, es se <sub>05.02.01</sub>                                                                       |
| ▶ si descripción contiene mat o inf, es 33% dmat <sub>03.01.19</sub> y 34% dlsi <sub>03.01.18</sub> y 33% dicc <sub>03.01.17</sub> |
| ▶ si descripción contiene central del parc, es edificio-espaitec-2 <sub>09.01.12</sub>                                             |
| ▶ si descripción contiene animal, es sea <sub>04.03.03</sub>                                                                       |
| ▶ si descripción contiene docente o direccion obra y año de fecha alta es 1998, es estce <sub>01.01.01</sub>                       |
| ▶ si descripción contiene residencia, es residencia-universitaria <sub>07.03.01</sub>                                              |
| ▶ si descripción contiene urbaniza, es urbanización <sub>09.04</sub>                                                               |

- elemento de coste: se asignan según la cuenta, de acuerdo con esta tabla:

| cuenta | elemento de coste                                           | Nombre cuenta                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2020   | amortización-construcciones <sub>07.01.01</sub>             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                         |
| 2021   | amortización-construcciones <sub>07.01.01</sub>             | ADMINISTRATIVOS                                          |
| 2022   | amortización-construcciones <sub>07.01.01</sub>             | COMERCIALES                                              |
| 2023   | amortización-construcciones <sub>07.01.01</sub>             | OTRAS CONSTRUCCIONES                                     |
| 2024   | amortización-construcciones <sub>07.01.01</sub>             | EDUCATIVOS-CULTURALES                                    |
| 2025   | amortización-construcciones <sub>07.01.01</sub>             | SANITARIOS                                               |
| 2026   | amortización-construcciones <sub>07.01.01</sub>             | RESIDENCIA DE ESTUDIANTES (REGIMEN CONCESION)            |
| 2027   | amortización-construcciones <sub>07.01.01</sub>             | LOCALES AGORA UNIVERSITARIA                              |
| 2030   | amortización-maquinaria <sub>07.01.03</sub>                 | MAQUINARIA                                               |
| 2031   | amortización-instalaciones <sub>07.01.02</sub>              | INSTALACIONES                                            |
| 2032   | amortización-transporte <sub>07.01.08</sub>                 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO                          |
| 2033   | amortización-utillaje <sub>07.01.04</sub>                   | UTILES Y HERRAMIENTAS                                    |
| 2034   | amortización-utillaje <sub>07.01.04</sub>                   | INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO                       |
| 2035   | amortización-utillaje <sub>07.01.04</sub>                   | EQUIPAMIENTO DE AUDIOVISUALES                            |
| 2040   | amortización-transporte <sub>07.01.08</sub>                 | AUTOMOVIL                                                |
| 2050   | amortización-mobiliario <sub>07.01.05</sub>                 | MOBILIARIO                                               |
| 2051   | amortización-otro-inmovilizado-material <sub>07.01.10</sub> | EQUIPOS DE OFICINA                                       |
| 2052   | amortización-mobiliario <sub>07.01.05</sub>                 | MATERIAL DE OFICINA                                      |
| 2056   | amortización-mobiliario <sub>07.01.05</sub>                 | MOBILIARIO RESIDENCIA DE ESTUDIANTES (REGIMEN CONCESION) |
| 2059   | amortización-mobiliario <sub>07.01.05</sub>                 | MOBILIARIO ARTISTICO                                     |
| 2060   | amortización-equipos-informáticos <sub>07.01.06</sub>       | EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACION                   |
| 2110   | amortización-construcciones <sub>07.01.01</sub>             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                         |
| 2111   | amortización-construcciones <sub>07.01.01</sub>             | ADMINISTRATIVOS                                          |
| 2112   | amortización-construcciones <sub>07.01.01</sub>             | COMERCIALES                                              |
| 2113   | amortización-construcciones <sub>07.01.01</sub>             | OTRAS CONSTRUCCIONES                                     |
| 2114   | amortización-construcciones <sub>07.01.01</sub>             | EDUCATIVOS-CULTURALES                                    |
| 2115   | amortización-construcciones <sub>07.01.01</sub>             | RESIDENCIA DE ESTUDIANTES (REGIMEN CONCESION)            |
| 2117   | amortización-construcciones <sub>07.01.01</sub>             | LOCALES AGORA UNIVERSITARIA                              |
| 2140   | amortización-maquinaria <sub>07.01.03</sub>                 | MAQUINARIA                                               |
| 2141   | amortización-instalaciones <sub>07.01.02</sub>              | INSTALACIONES                                            |
| 2142   | amortización-transporte <sub>07.01.08</sub>                 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO                          |
| 2143   | amortización-utillaje <sub>07.01.04</sub>                   | UTILES Y HERRAMIENTAS                                    |

| cuenta | elemento de coste                                           | Nombre cuenta                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2144   | amortización-utillaje <sub>07.01.04</sub>                   | INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO                       |
| 2145   | amortización-utillaje <sub>07.01.04</sub>                   | EQUIPAMIENTO DE AUDIOVISUALES                            |
| 2150   | amortización-aplicaciones-informáticas <sub>07.02.01</sub>  | LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE                             |
| 2160   | amortización-mobiliario <sub>07.01.05</sub>                 | MOBILIARIO                                               |
| 2161   | amortización-otro-inmovilizado-material <sub>07.01.10</sub> | EQUIPOS DE OFICINA                                       |
| 2162   | amortización-mobiliario <sub>07.01.05</sub>                 | MATERIAL DE OFICINA                                      |
| 2165   | amortización-mobiliario <sub>07.01.05</sub>                 | MOBILIARIO RESIDENCIA DE ESTUDIANTES (REGIMEN CONCESION) |
| 2169   | amortización-mobiliario <sub>07.01.05</sub>                 | MOBILIARIO ARTISTICO                                     |
| 2170   | amortización-equipos-informáticos <sub>07.01.06</sub>       | EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACIÓN                   |

- actividad: se asigna a todos **dags**<sub>02</sub>

En la **app** informa de cuántos casos han quedado sin poder cumplimentar.

#### 4.4.3.1 Reparto cuando un bien tiene presencia en varios centros

Un mismo bien de inventario puede aparecer asociado a varias ubicaciones (porque la base de datos refleja el reparto físico real: un equipo informático compartido, mobiliario en una sala mancomunada, etc.) y, por tanto, a varios centros de coste. En ese caso, en lugar de generar una única unidad de coste, se generan tantas unidades de coste como centros distintos haya, repartiendo el **importe** amortizado a partes iguales entre ellas.

Cada una de las unidades generadas comparte el mismo **origen\_id** (el identificador del bien en el inventario) y lleva un **origen\_porción** =  $1/n$ , donde **n** es el número de centros distintos asociados al bien. Esto permite reconstruir, si hace falta, el coste total del bien sumando las porciones; y deja claro en el visor por qué un mismo identificador de inventario aparece varias veces en las unidades de coste de amortizaciones. La **app** informa del número de bienes con presencia en más de un centro.

## 4.5 Generación de unidades de coste a partir de información de nóminas

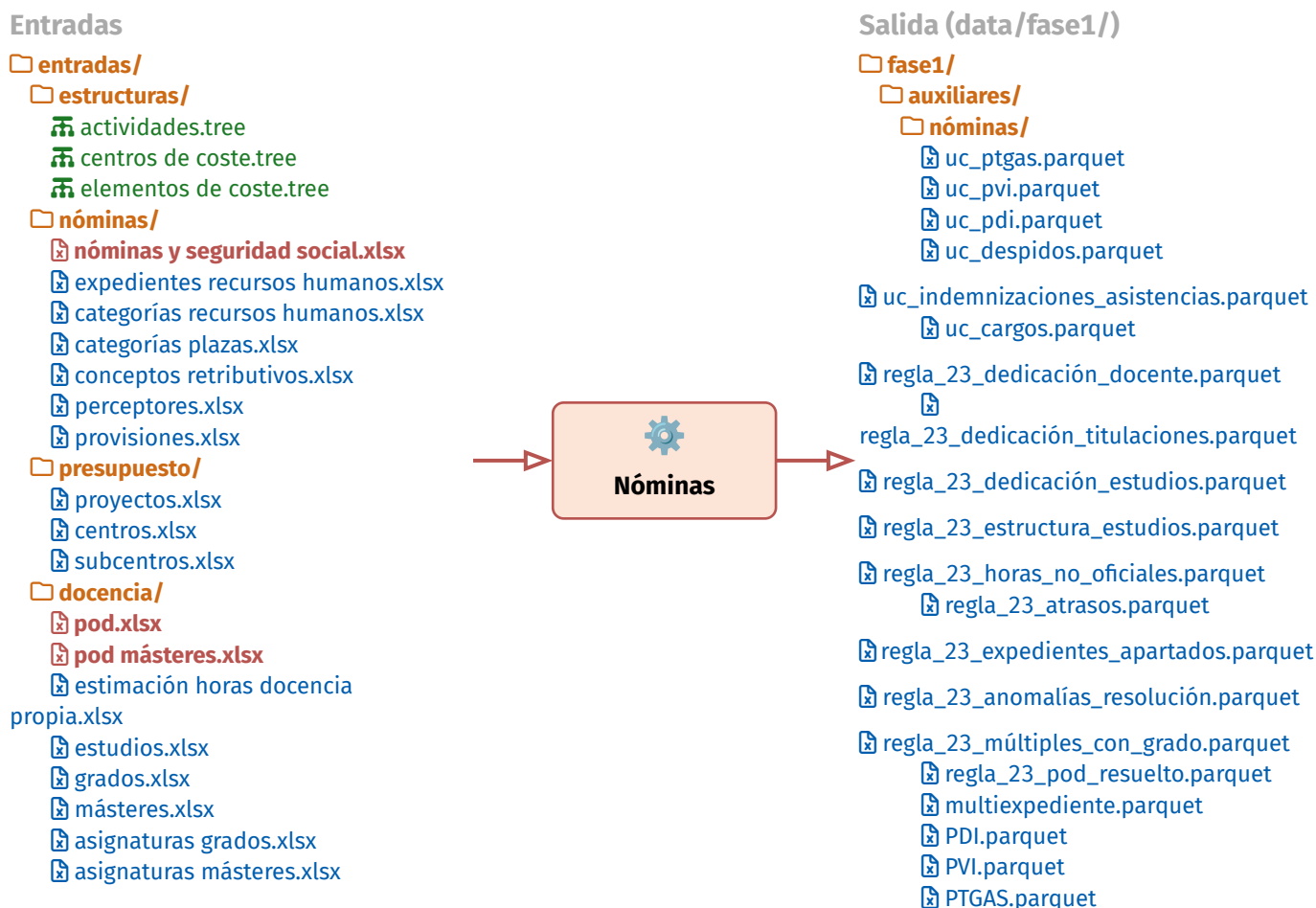


Figura 5: Etapa de nóminas: ficheros de entrada y salidas que produce.

### 4.5.1 Preprocesamiento nóminas

En primer lugar, vamos a agrupar todas la entradas de **nóminas y seguridad social.xlsx** por **expediente**. Los expedientes se van a clasificar en una lista (o tabla) de PDI y PVI (el PVI está codificado como sector PI) y otra de PTGAS. Solo han de considerarse expedientes con alguna retribución en el ejercicio que estamos considerando.

En la **app**, quiero poder ver, por separado, los expedientes de cada uno de estos sectores. Si aparece algún expediente que no se pueda clasificar en ninguno de estos sectores, quiero poder verlo también para analizarlo.

También quiero ver en la **app** la relación de personas que tiene más de un expediente de tipos distintos. En una entrada de menú aparecerá Multiexpediente y dentro, en un tabs, tendré: PTGAS + PDI, PTGAS + PVI, PDI + PVI, PTGAS + PDI + PDI. En cada uno de esos tabs, veré la relación de personas que tienen expedientes de ambos tipos, con el número de expedientes de cada tipo que tienen, para analizar si es correcto o no que tengan expedientes de ambos tipos. Al seleccionar la persona, veré los doce meses del año y en qué meses tenía activos que expedientes (número y colectivo al que pertenece).

Cada una de esas listas (PDI+PVI y PTGAS) se va a procesar de un modo distinto, lo que vamos a describir en los siguientes apartados.

#### 4.5.1.1 Agrupamiento de los registros

##### 4.5.1.1.1 PTGAS

Cada expediente del PTGAS tendrá las siguientes pestañas en la **app**, en este orden:

- Retribuciones ordinarias (sin CR 48)**: nómina ordinaria cuando **proyecto** es 1G019, 23G019, 02G041, 11G006, 1G046 o 00000, exceptuando el concepto retributivo 48.
- Retribuciones ordinarias CR 48**: líneas con concepto retributivo 48 (indemnizaciones por asistencias), independientemente del proyecto. Su tratamiento es uniforme (actividad **dag-sgc-indemnizaciones-asistencias**<sub>02.01.07.09.13</sub>).
- Retribuciones extra**: el resto de líneas no encuadradas en las anteriores.
- Costes sociales**: registros asociados a la Seguridad Social (**aplicación** que empieza por 12).

Las pestañas vacías se ocultan.

Debajo del bloque de pestañas, una tabla independiente **Unidades de coste generadas** lista todas las UC creadas para el expediente: retributivas (📁 **auxiliares/nóminas/uc\_ptgas.parquet**), indemnizaciones por asistencias (📁 **auxiliares/nóminas/uc\_indemnizaciones\_asistencias.parquet**) y la parte de las UC de seguridad social (📁 **auxiliares/nóminas/persona\_uc.parquet** con **tipo = coste social**) que corresponde al **per\_id** del expediente. Sirve para verificar la clasificación y evitar duplicidades sin tener que cambiar de pantalla.

La **app** mostrará los totales de cada pestaña y comprobará que la suma de las cuatro coincide con el total de la nómina del expediente, para detectar errores en la clasificación.

#### 4.5.1.1.2 PDI + PVI

Sea TABLA-PROYECTOS-GENERALES-NÓMINA esta serie de proyectos:

| Proyecto | Descripción                                           |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 00000    | Proyecto general                                      |
| 02G041   | Retribución a profesorado por gestión de intercambios |
| 11G006   | Plan de acciones de gobierno                          |
| 1G019    | Plantilla universidad                                 |
| 1G046    | Incentivos PDI                                        |
| 23G019   | Fondo de contingencia para despidos                   |

Cada expediente del PDI/PVI tendrá las siguientes pestañas en la **app**, en este orden:

1. **Retribuciones ordinarias para regla 23**: la «bolsa gorda» — líneas con proyecto en TABLA-PROYECTOS-GENERALES-NÓMINA cuyo concepto retributivo no es 47, 48, 19 ni 64. Incluye los atrasos (30 y 87), que no se separan en bolsa propia.
2. **Ordinarias despidos (CR 47)**: proyecto en TABLA-PROYECTOS-GENERALES-NÓMINA y concepto retributivo 47.
3. **Ordinarias indemnizaciones por asistencias (CR 48)**: concepto retributivo 48, independientemente del proyecto (su tratamiento es uniforme: actividad **dag-sgc-indemnizaciones-asistencias**<sub>02.01.07.09.13</sub>).
4. **Ordinarias cargos (CR 19/64)**: proyecto en TABLA-PROYECTOS-GENERALES-NÓMINA y concepto retributivo 19 o 64.
5. **Retribuciones extra**: líneas con proyecto NO incluido en TABLA-PROYECTOS-GENERALES-NÓMINA (excluyendo las CR 48, que ya aparecen en su pestaña).
6. **Costes sociales**: registros con aplicación presupuestaria que empieza por 12. Para los trabajadores en el régimen de clases pasivas (los que no tienen líneas con aplicación que empiece por 12) esta pestaña se sustituye por **Costes sociales calculados** con el detalle del cálculo simulado.

Las pestañas vacías se ocultan automáticamente, de modo que un expediente sin atrasos ni despidos, por ejemplo, solo verá las pestañas con contenido.

Debajo del bloque de pestañas, una tabla independiente **Unidades de coste generadas** consolida todas las UC ya creadas para el expediente. Incluye:

- UC retributivas individuales de 📁 **auxiliares/nóminas/uc\_pdi.parquet** o 📁 **auxiliares/nóminas/uc\_pvi.parquet**.
- UC de despidos en proyecto general de 📁 **auxiliares/nóminas/uc\_despidos.parquet**.
- UC de indemnizaciones por asistencias de 📁 **auxiliares/nóminas/uc\_indemnizaciones\_asistencias.parquet**.
- UC de cargos académicos en proyecto específico de 📁 **auxiliares/nóminas/uc\_cargos.parquet**.
- UC del reparto de cargos académicos en proyecto general (CR 19/64 + parte extra del CR 68) de 📁 **auxiliares/nóminas/cargos\_uc.parquet**, asociadas al expediente vía **per\_id**.
- UC del reparto de seguridad social (real o calculada) de 📁 **auxiliares/nóminas/persona\_uc.parquet** con **tipo = coste social**, también vía **per\_id**.

En este momento, el único concepto que queda **sin** generar UC es la masa destinada a regla 23 (la bolsa gorda de la primera pestaña), pendiente de la fase de reparto por dedicación. Los costes sociales que aparecen son provisionales: sus importes se reajustarán cuando se cierre el reparto definitivo.

### 4.5.2 Decisión del elemento de coste a partir de los registros de la nómina

#### 4.5.2.1 Tabla para determinar el elemento de coste a partir del concepto retributivo

Esta tabla, que llamamos TABLA-CONCEPTO-A-ELEMENTO, se va a usar para determinar parte del elemento de coste de las unidades de coste que se van a generar a partir de los registros de nómina. Es común a todos (PDI+PVI y PTGAS) La tabla es la siguiente, teniendo en cuenta que el concepto retributivo 48 (indemnización por asistencias) va a tener reglas propias:

| Concepto retributivo | Descripción | Etiqueta para elemento de coste |
|----------------------|-------------|---------------------------------|
| 01                   | Sou base    | <b>sueldo</b>                   |
| 03                   | Triennis    | <b>trienios</b>                 |

| Concepto retributivo | Descripción                                                           | Etiqueta para elemento de coste |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 04                   | Paga extraordinària                                                   | paga-extra                      |
| 05                   | Paga addicional complement específic                                  | esp                             |
| 06                   | Component compensatori del complement específic                       | esp                             |
| 10                   | Complement de destinació                                              | dst                             |
| 12                   | Complement de destinació ajudants                                     | dst                             |
| 13                   | Complement art. 55.2 LOU                                              | otvars                          |
| 15                   | Complement específic del lloc de treball                              | esp                             |
| 17                   | Complement associats Consell de Govern 26/05/08                       | otfij                           |
| 18                   | Complement específic professorat                                      | esp                             |
| 19                   | Complement específic per càrrecs acadèmics (Docents)                  | cargos                          |
| 20                   | Complement per mèrits docents                                         | quin                            |
| 24                   | Complement de destinació professorat associat                         | dst                             |
| 25                   | Complement activitat professional (no docent)                         | otvars                          |
| 26                   | Complement de productivitat per investigació                          | sexinv                          |
| 30                   | Endarreriments Carrecs                                                | cargos                          |
| 32                   | Complement activitat professional PTGAS                               | prod                            |
| 34                   | Component d'exercici lloc de treball LD                               | otfij                           |
| 35                   | Rendiments de llicència de patents                                    | otvars                          |
| 43                   | Millora addicional                                                    | otvars                          |
| 44                   | Complement per antiguitat                                             | trienios                        |
| 47                   | Indemnització finalització contracte laboral                          | otvars                          |
| 53                   | Gratificació per serveis de caràcter extraordinari (art.60 LOSU)      | otvars                          |
| 55                   | Gratificacions per serveis de caràcter extraordinari                  | otvars                          |
| 56                   | Complement específic C Sanitat                                        | esp                             |
| 57                   | Complement carrera professional Sanitat                               | otfij                           |
| 59                   | Complement de destinació professorat visitant                         | dst                             |
| 62                   | Despeses de trasllat                                                  | otvars                          |
| 64                   | Retribució addicional mèrit individual projectes UE (art.76 LOSU)     | otvars                          |
| 67                   | Retribució addicional del professorat universitari. Decret 174/2002   | otvars                          |
| 68                   | Paga addicional complement específic pdi                              | esp                             |
| 70                   | Retribució addicional mèrit individual càtedres i aules (art.76 LOSU) | otvars                          |
| 71                   | Complement per càrrec de gerent                                       | esp                             |
| 72                   | Antiguitat Conselleria de Sanitat                                     | trienios                        |
| 75                   | Complement carrera professional                                       | cprof                           |
| 76                   | Complement compensatòri carrera professional                          | cprof                           |
| 77                   | Complement de productivitat per transferència                         | sextransf                       |
| 78                   | Col.laboració en projectes d'investigació                             | otvars                          |
| 80                   | Ajust nòmines                                                         | otvars                          |
| 82                   | Sou Base                                                              | sueldo                          |
| 83                   | Deducció per vaga                                                     | otvars                          |
| 86                   | Diferència mèrits docents RD 1086/89 art 5.9                          | quin                            |
| 87                   | Endarreriments                                                        | otvars                          |
| 90                   | Retribució per cursos impartits                                       | otvars                          |
| 98                   | Diferència valor triennis Llei 1/96                                   | trienios                        |

| Concepto retributivo | Descripción                                    | Etiqueta para elemento de coste |
|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| 99                   | Complement per mèrits docents no universitaris | quin                            |

#### 4.5.2.2 Reglas para determinar el elemento de coste

y, para el PTGAS, estamos determinando el resto de componentes (centro y actividad)?

Hay un regla previa al resto, que son más complejas, para quitarnos de encima las indemnizaciones por asistencias:

- todas las retribuciones correspondientes al concepto retributivo 48 (Indemnización por asistencias), tanto las correspondientes a PTGAS como a PDI o PVI se imputarán al elemento de coste otras-indemnizaciones<sub>01.09</sub>.

Y ahora vamos con una forma de construcción del elemento de coste que los considera formado por tres componentes:

- En primer lugar hemos de agrupar los registros que hemos puesto en retribuciones ordinarias por el par elemento de coste-servicio (una persona, desde un expediente, puede haber trabajado en más de un servicio a lo largo del año).

La etiqueta del elemento de coste tiene la forma ZZZ-XXX-YYY, donde

- ZZZ depende del sector:
- XXX depende de la categoría u otros campos,
- e YYY depende del tipo de retribución.

Para determinar ZZZ hemos de prestar atención al sector:

- el sector PTGAS se corresponde con ptgas
- el sector PDI se corresponde con pdi
- el sector PVI se corresponde con piyotper

Para determinar el valor de XXX:

- En el caso del PTGAS, miramos el campo categoría del registro. Estas son las reglas:
  - Si el valor es FC y el per\_id es 65214 (AMV), XXX es dir.
  - Si no, si el valor es FC o FI, XXX es func.
  - Si no, si el valor es E, XXX es ev.
  - Si no, si el valor es LF (laboral fijo), XXX es labfijo.
  - Si no, si el valor es LT (laboral temporal) o LE (laboral eventual), XXX es labtemp. LE y LT comparten subtipo porque ambos son no-fijos.
  - Si no, marca un error, porque no debería de pasar.

- En el caso del PVI o PDI, los campos relevantes son categoría, perceptor y provisión. Estas son las reglas (las celdas en blanco significan que no importa el valor de ese campo):

| categoría                                   | perceptor | provisión | categoría_plaza | sector_plaza | Valor de XXX |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|--------------|
| PVI — se aplica la primera regla que encaja |           |           |                 |              |              |
|                                             |           | P4        |                 |              | act          |
| 35                                          |           |           |                 |              | act          |
|                                             |           | 41J       |                 | PI           | act          |
|                                             |           | 41S       |                 | PI           | act          |
| PRED0                                       |           |           |                 |              | pif          |
|                                             |           | PD        |                 |              | pif          |

| categoría                  | perceptor | provisión | categoría_plaza | sector_plaza | Valor de XXX |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|--------------|
|                            | P2        |           |                 |              | idi          |
|                            |           |           |                 |              | pid          |
| PDI — por categoría exacta |           |           |                 |              |              |
| CU                         |           |           |                 |              | cu           |
| TU                         |           |           |                 |              | tu           |
| TUI                        |           |           |                 |              | tu           |
| CEU                        |           |           |                 |              | ceu          |
| TEU                        |           |           |                 |              | teu          |
| AJ                         |           |           |                 |              | aj           |
| AJD                        |           |           |                 |              | aj           |
| AJDII                      |           |           |                 |              | aj           |
| PAA                        |           |           |                 |              | as           |
| PAL                        |           |           |                 |              | as           |
| PS                         |           |           |                 |              | ps           |
| PEME                       |           |           |                 |              | em           |
| PPL                        |           |           |                 |              | pl           |
| PPLV                       |           |           |                 |              | pl           |
| PVI                        |           |           |                 |              | pv           |
| PD                         |           |           |                 |              | pd           |
| PCD                        |           |           |                 |              | pcd          |
| PC                         |           |           |                 |              | pc           |

Para determinar el valor de YYY:

- Hay que mirar el campo **concepto\_retributivo** del registro y usar la tabla que hemos definido antes para determinar la etiqueta del elemento de coste a partir del concepto retributivo. Por ejemplo, si el concepto retributivo es **01**, el valor de YYY es **suelo**. Si el concepto retributivo es **03**, el valor de YYY es **trienios**. Y así sucesivamente.

Excepción: el personal con contrato de actividades científico-técnicas (XXX = **act** en PVI) no tiene rama de **cprof** (carrera profesional) en el árbol de elementos de coste. Para esa categoría, los conceptos retributivos **75** y **76** (carrera profesional) usan **otvars** como YYY en lugar de **cprof**.

Si el **concepto\_retributivo** del registro no aparece en la tabla, o si el **categoría** del registro no permite resolver XXX con las reglas previas, el registro se descarta de la generación de UC y se reporta como aviso en la **app** (con el número de registros e importe agregado), para que el analista pueda decidir si la tabla debe ampliarse. Es decir, la falta de entrada en la tabla no detiene el proceso, pero queda explícitamente registrada en lugar de propagarse silenciosamente.

Cuando generas un etiqueta ZZZ-XXX-YYY has de comprobar que existe en el árbol de elementos de coste. Si no existe (por ejemplo, porque combinaciones perfectamente válidas en aislado dan una etiqueta no contemplada en el árbol), has de dar un error que sí detenga el proceso, porque señala una incoherencia entre las reglas y el árbol de elementos de coste que requiere intervención antes de continuar.

Para cada par elemento-servicio, tomamos sus registros de **retribuciones ordinarias** y hacemos la suma, porque de cada par elemento-servicio, para ese expediente, vamos a crear una unidad de coste.

#### 4.5.2.3 Tratamiento de costes sociales calculados

Solo en el caso del PDI funcionario (categorías **CU**, **TU**, **TEU** o **CEU**) se da el caso de personas que no están en el régimen de Seguridad Social, es decir, en su nómina no aparece gasto de la aplicación presupuestaria empezando por **12**, y para ellos hay que calcular una unidad de coste que es el coste que tendríamos que asumir por este concepto (coste calculado).

El cálculo de los coste sociales es un poco enrevesado. Te lo detallo:

- Se toma el total percibido por la persona en el año (sumando todos sus expedientes). Hay un importe de referencia importante que llamaos **BASE\_MÁXIMA** y que en 2025 era de **59094** euros (es la base máxima de cotización general, 4.909,50, por doce mensualidades).

Del total retribuido a la persona, a lo que denominamos **TOTAL**, nos quedamos con el mínimo entre **TOTAL** y **BASE\_MÁXIMA** y llamamos al resultado **BASE**. El cálculo paso a paso es:

- En principio CONTINGENCIAS\_COMUNES = 23,60% de BASE (cotización por contingencias comunes)
  - pero se calcula REDUCCIÓN = 0,065 \* CONTINGENCIAS\_COMUNES y se actualiza el valor CONTINGENCIAS\_COMUNES = CONTINGENCIAS\_COMUNES - REDUCCIÓN (reducción por la cotización a cargo de la persona trabajadora, que en el régimen de clases pasivas es del 6,5% de la cotización por contingencias comunes).
- MEI = 0,67% de BASE (Mecanismo de Equidad Intergeneracional)
- FORMACIÓN\_PROFESIONAL = 0,70% de BASE (cotización por formación profesional)
- Para la cuota de solidaridad, que llamaremos CUOTA\_SOLIDARIDAD, definimos las constantes TRAMO1 = BASE\_MÁXIMA \* 1.1 y TRAMO2 = BASE\_MÁXIMA \* 1.5 para sumar tres elementos:
  - De lo que ha cobrado (TOTAL), el importe que caen entre BASE\_MÁXIMA y TRAMO1 se cotiza al 0,92%
  - De lo que ha cobrado (TOTAL), el importe que caen entre TRAMO1 y TRAMO2 se cotiza al 1%.
  - De lo que ha cobrado (TOTAL), el importe que supera TRAMO2 se cotiza al 1,17%.

La unidad de coste que creamos tendrá como importe la suma de CONTINGENCIAS\_COMUNES, MEI, FORMACIÓN\_PROFESIONAL y CUOTA\_SOLIDARIDAD. El elemento de coste es `prevsoc-funcs-pdi`<sub>01.05.01</sub>.

En la **app** hemos de poder ver todas las personas que tienen costes sociales calculados y, al pinchar en una fila, su detalle de cálculo (con el desglose de los conceptos que componen el coste social calculado), así como los datos de su relación funcional con la universidad.

## 4.5.3 Decisión de centro de coste y de la actividad a partir de registros de nómina

### 4.5.3.1 Reglas para el tratamiento de los costes del PTGAS

#### Primero.- Retribuciones extras :

En primer lugar, para todos los conceptos retributivos de las retribuciones extras (cuando el proyecto es distinto a 1G019, 23G019, 02G041, 11G006, 1G046 o 00000), el centro de coste y la actividad se han de determinar usando el módulo de clasificación de actividades (que ya has usado para el presupuesto).

#### Segundo.- Retribuciones ordinarias :

- Tratamiento de indemnizaciones por asistencias (tribunales y otros):** Cuando el concepto\_retributivo es 48, estamos ante indemnizaciones por asistencias a tribunales y similares. La actividad a la que se han de aplicar estas retribuciones es la `dag-sgc-indemnizaciones-asistencias`<sub>02.01.07.09.13</sub>. Podemos refinar esto en función de la figura. El centro de coste ha de ser el que corresponda al Servicio indicado en la tabla de la regla «Por servicio existe servicio y el proyecto uno de la línea» (en la sección «Preparación de un módulo para clasificar centros de coste»). Esa tabla da, para cada servicio, un par (centro\_de\_coste, actividad) que es la asignación más precisa que tenemos. Si para algún servicio la actividad de la tabla está vacía o no hay entrada en la tabla, se usa `dag-general-universidad`<sub>02.01</sub> como atrapolotodo (es decir, el «sitio donde aparcar» el coste cuando no se ha conseguido mayor precisión).
- Resto de retribuciones ordinarias:** Para el resto de conceptos retributivos de las retribuciones ordinarias, mapeamos cada servicio al centro de coste y a la actividad que le corresponden usando la tabla de la regla «Por servicio existe servicio y el proyecto uno de la línea» (en la sección «Preparación de un módulo para clasificar centros de coste»).

**Caso especial :** para el servicio 368 (personal de suport, conserjerías), la tabla anterior no es suficiente porque el coste se imputa físicamente al centro donde la persona presta el servicio, no al servicio nominal. En ese caso se usa el centro\_plaza del registro de nómina, que es un código de servicio que hemos de mapear al centro de coste correspondiente para formar el par (centro de coste, actividad). Si ahí tampoco hay entrada de actividad, se aplica también `dag-general-universidad`<sub>02.01</sub>.

El importe de la unidad de coste creada es el importe total de las retribuciones ordinarias del par elemento-servicio (o elemento-centro\_plaza para el servicio 368)).

#### Tercero.- Costes sociales :

Tras ejecutar los pasos primero y segundo, cada trabajador tendrá un importe de coste aplicado a uno/a ó varios/as centros y actividades. Pues bien, el importe de seguridad social de cada trabajador se ha de imputar de forma proporcional a dichos centros y actividades.

### 4.5.3.2 Reglas para el tratamiento de los costes del PDI/PVI

El agrupamiento de registros es común al de PTGAS (véase la sección «Preprocesamiento nóminas / Agrupamiento de los registros»). Vamos a generar ahora las dos unidades de coste pendientes: centros de coste y actividades. Primero habrá unas unidades (de poco importe normalmente) que irán a unidades completamente definidas y luego nos quedará una masa económica normalmente grande que irá a unas reglas de reparto complejas: lo que denominamos Regla 23.

**Primero.- Retribuciones extras :** En primer lugar, para todos los conceptos retributivos de las retribuciones extras en las que el proyecto es distinto al 1G019, 23G019, 02G041, 11G006, 1G046 o 00000, salvo los conceptos 19 y 64 de los proyectos 07G011, 11235, 22G010 y 11G003, el centro de coste y la actividad se han de determinar usando el módulo de clasificación de actividades (que ya has usado para el presupuesto).

**Segundo.- Retribuciones ordinarias, es decir, todos los gastos de cualquier concepto retributivo de los proyectos 1G019, 23G019, 02G041, 11G006, 1G046 o 00000, y los gastos de los conceptos 19 y 64 en los proyectos 07G011, 11I235, 22G010 y 11G003.** Hay que seguir los siguientes pasos:

- **Tratamiento de atrasos:** Los atrasos (concepto\_retributivo igual a 30 u 87) son cuantías relativamente pequeñas que, al final, se repartirán con la misma distribución promedio que el resto de la masa de regla 23. Por simplicidad, no los separamos en una bolsa propia: las líneas con CR 30 u 87 en proyectos de TABLA-PROYECTOS-GENERALES-NÓMINA se integran directamente en la bolsa de *Retribuciones ordinarias para regla 23* y se reparten junto con el resto cuando se cierre la fase de reparto por dedicación.
- **Tratamiento de despidos:** Cuando el concepto\_retributivo es 47, estamos ante despidos. Distinguimos dos casos según el proyecto:

**Proyectos específicos (los que NO están en TABLA-PROYECTOS-GENERALES)** : el despido es coste del propio proyecto y se trata como cualquier otra retribución extra: el centro de coste y la actividad se determinan con los módulos de clasificación del presupuesto. Estos importes **no** van a `auxiliares/nóminas/uc_despidos.parquet` generan UC retributivas normales en `auxiliares/nóminas/uc_pdi.parquet` o `auxiliares/nóminas/uc_pvi.parquet`.

**Proyectos generales (los diez de TABLA-PROYECTOS-GENERALES)** : el despido se imputa de forma especial y se aparta de la regla 23 en `auxiliares/nóminas/uc_despidos.parquet`. Si el proyecto es 23G019 (fondo de contingencia para despidos), la actividad es `otras-ait-financiación-propia01.02.01.03` y el centro de coste es `vi`. En el resto de proyectos generales, el centro de coste y la actividad se deciden con los módulos de clasificación del presupuesto.

- **Tratamiento de indemnizaciones por asistencias (tribunales y otros):** Cuando el concepto\_retributivo es 48, estamos ante indemnizaciones por asistencias a tribunales y similares. La actividad a las que se han de aplicar estas retribuciones es la etiqueta `dag-sgc-indemnizaciones-asistencias02.01.07.09.13`. Podemos refinar esto en función de la figura. El centro de coste ha de ser el que corresponda al Servicio indicado en la tabla de la regla Por servicio existe servicio y el proyecto uno de la línea (en la sección «Preparación de un módulo para clasificar centros de coste»).
- **Tratamiento de los cargos académicos:** Cuando el `concepto_retributivo` es 19 (Complement específic per càrrecs acadèmics) o 64 (Retribució adicional mèrit individual projectes UE), estamos ante el ejercicio de cargos académicos. A efectos de los cargos, llamamos **TABLA-PROYECTOS-GENERALES** al conjunto de los diez proyectos siguientes: 07G011, 11I235, 22G010, 11G003, 1G019, 23G019, 02G041, 11G006, 1G046 y 00000. Cualquier otro proyecto se considera **específico** para esta regla. Distinguimos dos casos:

**Proyectos específicos (los que NO están en TABLA-PROYECTOS-GENERALES)** : el importe se imputa línea a línea como retribución extra: el centro de coste y la actividad se determinan con los módulos de clasificación del presupuesto. Estos importes generan UC en `auxiliares/nóminas/uc_cargos.parquet`.

**Proyectos generales (los diez de TABLA-PROYECTOS-GENERALES)** : los importes **no se imputan línea a línea**: se reparten por persona entre los cargos que ostenta, ponderando por (días cobrados × cuantía mensual del RD asimilado).

Para cada persona con cobro CR 19/64 en proyecto general en el año:

1. Sea TOTAL la suma anual de CR 19/64 de la persona en proyecto general.
2. Sea CARGOS el conjunto de filas de `personas_cargos.xlsx` de la persona que cumplen:
  - `cargo_asimilado` no nulo (el cargo se asimila a uno de los 8 tipos del RD 1086/1989, ver `cargos_real_decreto.xlsx`).
  - El periodo [`fecha_inicio_cobra`, `fecha_fin_cobra` o 31 de diciembre del año] solapa con el año analizado.
3. Para cada cargo  $c \in \text{CARGOS}$ :
  - $\text{días}(c)$  = días naturales de solape del periodo de cobro con el año.
  - $\text{importe\_rd}(c)$  = `importe_mensual` del tipo RD asimilado.
  - $\text{peso}(c) = \text{días}(c) \times \text{importe\_rd}(c)$ .
4.  $\text{importe\_uc}(c) = \text{TOTAL} \times \text{peso}(c) / \sum \text{pesos}$ .
5. Se crea una UC por cargo con ese importe en `auxiliares/nóminas/cargos_uc.parquet`.

**Parte extra del cargo (paga adicional):** lo que la persona cobra por el cargo se compone de doce mensualidades ordinarias con CR 19/64 (recogidas en TOTAL) y dos pagas extras integradas en el CR 68 («Paga adicional complement específic pdi»). El CR 68 no es separable porque también recoge la paga adicional del complemento específico ordinario. **Esta extra «camuflada» solo aparece para los cargos pagados en proyectos generales:** los cargos pagados en proyectos específicos se cobran línea a línea (CR 19/64 mes a mes) sin parte adicional integrada en el CR 68, por lo que el ajuste del CR 68 que se describe a continuación se aplica únicamente a las personas con  $\text{CR } 19/64 > 0$  en proyecto general.

Estimación de la parte extra del cargo, por cargo:

$$\text{extra}(c) = 2 \times \text{importe\_rd}(c) \times \frac{\text{días}(c)}{365}$$

La UC del cargo recibe  $\text{importe\_uc}(c) = \text{importe\_uc\_ord}(c) + \text{importe\_uc\_extra}(c)$ , donde  $\text{importe\_uc\_extra}(c)$  es la parte de la extra realmente aplicada (ver más abajo) repartida entre los cargos en proporción a la extra estimada de cada uno.

**Ajuste al CR 68:** para no contar dos veces el mismo dinero, antes del preprocesamiento de nóminas se descuenta  $\sum_c \text{extra}(c)$  de las líneas CR 68 en proyecto general de la persona, repartiendo el descuento proporcionalmente entre esas líneas. Si la suma del CR 68 disponible es menor que la extra estimada, el descuento se acota a 0 y la diferencia se reporta como anomalía «extra estimada > CR 68 disponible» en `auxiliares/nóminas/cargos_extras_aplicadas.parquet`.

**Elemento de coste:** ZZZ-XXX-cargos con ZZZ por sector principal de la persona (`pdi` o `piyotper`) y XXX por categoría última de la persona en CR 19/64.

**Centro de coste y actividad:** campos `centro` y `actividad` de la fila del cargo en `cargos.xlsx`. Cuando estos campos contengan patrones (en lugar de etiquetas concretas del árbol), se resolverán siguiendo reglas que se definirán en una sección aparte. [Reglas de resolución de patrones de actividad y centro pendientes de definir.](#)

**Cargos vigentes sin periodo de cobro** (cargos no remunerados, como direcciones de cátedras no retribuidas): aparecen en la **app** como informativos pero no entran al reparto.

**Anomalías reportadas en la app:**

- Cargo con periodo de cobro solapado pero `cargo_asimilado` nulo: el cobro queda sin imputar y se etiqueta como «sin asimilación a RD».
- Persona con `TOTAL > 0` sin ningún cargo en CARGOS: anomalía global; toda la masa CR 19/64 de la persona en proyecto general queda sin imputar.

**Pantallas en la app, bajo «Cargos académicos»:**

- **Por persona** — master-detail que consume `auxiliares/nóminas/cargos_uc.parquet`. Arriba, una fila por persona con cargos remunerados: `per_id`, persona, sector, número de cargos remunerados, importe ordinario (suma de `importe_uc_ord`), importe extra (suma de `importe_uc_extra`), importe UC total y extra no aplicada (anomalía agregada). Al pinchar fila, una sub-tabla con una fila por cargo remunerado: cargo, nombre, tipo RD, cuantía RD mensual, fechas de cobro, días en el año, peso, importe ordinario, extra estimada, extra aplicada, importe UC y propuesta de elemento de coste, centro de coste y actividad. Los cargos no remunerados de la persona (cargos vigentes sin periodo de cobro) no aparecen en esta pantalla; se ven en la pantalla *Personas cargos*.
  - **Personas cargos** — vista bruta de `personas cargos.xlsx` filtrada a filas con al menos un día activo en el año y a personas con expediente PDI/PVI.
  - **Catálogo de cargos** — `cargos.xlsx` enriquecido con la cuantía mensual del RD asimilado y conteos sintéticos por sector (PDI · PVI · PTGAS · Otros · TOTAL).
- **REGLA 23:** El resto de retribuciones ordinarias de cada PDI/PVI serán costes Regla 23, que habrán de ser repartidos posteriormente entre todas las actividades realizadas por cada trabajador. Dicho reparto se habrá de efectuar atendiendo al porcentaje de horas de dedicación del PDI/PVI en cuestión a cada una de estas actividades.

Para el cálculo de dichos porcentajes de dedicación se utilizará el procedimiento establecido en el apartado siguiente:

#### 4.5.3.3 Regla 23 — invariante `dedicación_pdi`

La regla 23 del Modelo de Contabilidad Analítica para Universidades (cuadro 9.7 del modelo) reparte los costes del PDI entre las actividades en que cada persona participa. El reparto se hace en **horas**, no en euros: primero se determinan las horas que cada PDI dedica a cada actividad concreta, y solo después se traduce esa dedicación al coste imputado a cada actividad, en proporción a la jornada anual.

Para soportar este reparto construimos, como artefacto intermedio único, un parquet llamado `fase1/regla23/dedicación_pdi.parquet` con una fila por (`per_id`, `actividad`, `origen`, `origen_id`) y las siguientes columnas:

| Columna                      | Significado                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>per_id</code>          | PDI al que se imputa la dedicación                                                                                                                                      |
| <code>actividad</code>       | Etiqueta del árbol de actividades (o <code>pendiente</code> )                                                                                                           |
| <code>centro_de_coste</code> | Etiqueta del árbol de centros (o <code>pendiente</code> )                                                                                                               |
| <code>horas</code>           | Horas registradas (sin factor ×2,5)                                                                                                                                     |
| <code>método</code>          | <code>md</code> / <code>ep</code> / <code>et</code> / <code>pr</code> — medición directa, estimación porcentual (cargos), estimación por tipología, peso relativo (HND) |

| Columna   | Significado                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| factor    | 2,5 para impartición de docencia, 1,0 para el resto                          |
| grupo     | docencia_oficial / docencia_no_oficial / gestión / investigación / extensión |
| origen    | POD / tesis / cargo / proyecto / ...                                         |
| origen_id | Identificador en la fuente origen                                            |
| anomalía  | Texto explicativo si hay dato pendiente o nulo                               |

Cada **fuerite** contribuye con un cargador que produce filas de este esquema. La tabla crece a medida que se incorporan fuentes; lo que no esté registrado acabará formando parte de las horas no distribuidas (HND) en la fase de reparto.

La jornada anual del PDI se fija en 1 642 h (constante **JORNADA\_ANUAL\_PDI**). Es el tope sobre el que se calculan tanto las horas no docentes (input del cargador de cargos) como los porcentajes que se muestran en el visor.

#### 4.5.3.3.1 Cargador POD (docencia oficial)

Para cada fila de **entrada/docencia/pod.xlsx** aplicamos el siguiente peso de año natural:

| curso académico | semestre | peso  |
|-----------------|----------|-------|
| 2024            | 2        | 100 % |
| 2025            | 1        | 100 % |
| 2024            | A / 1-2  | 50 %  |
| 2025            | A / 1-2  | 50 %  |
| resto           | resto    | 0 %   |

Las horas brutas registradas son **créditos\_computables** × 10 × **peso**. El factor 2,5 de la regla 23 (que recoge la preparación de clases, exámenes, tutorías, etc.) se almacena en la columna **factor** para auditar; el cálculo final lo aplicará la fase de reparto.

La titulación de cada asignatura se resuelve cruzando con **entrada/docencia/asignaturas grados.xlsx** y **entrada/docencia/asignaturas másteres.xlsx**. La actividad y centro de coste asociados a cada titulación los toma de **entrada/docencia/titulaciones actividad centro.xlsx**. Las titulaciones todavía no mapeadas se emiten con **actividad = pendiente**, **centro = pendiente** y anomalía **titulación sin mapeo a actividad/centro**.

#### 4.5.3.3.2 Cargador tesis

Cada fila de **entrada/investigación/tesis.xlsx** es un **periodo de matrícula** (no una tesis completa: una tesis identificada por **per\_id\_alumno** puede tener varios periodos a lo largo del tiempo). El estado del periodo es **C** (tiempo completo), **P** (tiempo parcial), **B** (baja), **BM** (baja por maternidad) o **BV** (baja por otra causa).

**Filtros para considerar un periodo activo en el año natural:**

- Si **fecha\_lectura\_tesis** < 1/1/año → fuera (ya leída antes del año).
- Si **fecha\_inicio\_tiempo** > 31/12/año o **fecha\_inicio\_tesis** > 31/12/año → fuera (empieza después del año).
- Descartar todas las filas con **estado** en **B**, **BV** o **BM** (bajas, no producen dedicación).
- Mantener las que tienen al menos un día del rango [**fecha\_inicio\_tiempo**, **fecha\_fin\_tiempo**] dentro del año natural.
- El estado superviviente es **C** o **P**.

**Cálculo de horas:**

La asignación anual base por fila es de 104 h (2 h/semana × 52 semanas) si **estado** = **C** y de 52 h si **estado** = **P** (la dedicación parcial recibe la mitad). Las horas de la fila para el año natural son:

$$\text{horas\_tesis} = \text{base\_anual} \cdot \frac{\text{días\_activos}}{365}$$

donde **base\_anual** es 104 o 52 según estado, y **días\_activos** son los días del periodo dentro del año.

**Reparto por persona:**

**per\_id\_tutor** recibe el 10 % y los miembros de la lista de directores (no nulos: **per\_id\_director**, **per\_id\_codirector**, **per\_id\_codirector2**) se reparten el 90 % a partes iguales:

$$\text{horas\_tutor} = \text{horas\_tesis} \cdot 0.10 \quad \text{horas\_director} = \text{horas\_tesis} \cdot 0.90 / N_{\text{directores}}$$

Si una misma persona figura como tutor y como director, recibe ambas slices (no se deduplica).

### Programa de doctorado:

El campo **estudio** (códigos 90xxx) se cruza con **entrada/docencia/doctorados.xlsx** para obtener el **nombre** del programa, y con **entrada/docencia/doctorados actividad centro.xlsx** para obtener la etiqueta de actividad y centro. Si ese mapeo no existe todavía, la fila se emite con **actividad = doctorado** (umbrella) y **centro = pendiente** con anomalía que incluye el código y nombre del programa para facilitar el mapeo posterior.

El **origen\_id** es la concatenación **per\_id\_alumno/rol** (donde **rol** es **tutor** o **director**), de modo que cada slice queda identificada de forma única.

#### 4.5.3.3.3 Cargador cargos académicos

Lee **fase1/auxiliares/nóminas/cargos\_uc.parquet** (que ya tiene cargo asimilado al RD 1086/1989, días de solape y actividad/centro resueltos) y aplica el porcentaje del cuadro 9.7 de la regla 23 sobre las horas no docentes de la persona:

$$\text{horas\_cargo} = \left( \frac{\text{días\_cargo}}{365} \right) \cdot \text{pct}_{9.7} \cdot \text{horas\_no\_docentes}$$

donde **horas\_no\_docentes** = **JORNADA\_ANUAL\_PDI** - suma de **horas** × **factor** sobre las filas de la persona con **grupo** igual a **docencia\_oficial** o **docencia\_no\_oficial** ya cargadas. Si la docencia ya supera la jornada, las horas no docentes se ponen a 0 y la persona no recibe horas por gestión.

La asimilación al cuadro 9.7 se calcula así:

| RD 1086 | Nombre                                                                    | pct cuadro 9.7 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1       | Rector/a                                                                  | 100 %          |
| 2       | Vicerector/a                                                              | 100 %          |
| 3       | Degà/ana o director/a de centre                                           | 62,5 %         |
| 4       | Director/a de Departament                                                 | 37,5 %         |
| 5       | Vicedegà/ana o subdirector/a de centre                                    | 37,5 %         |
| 6       | Director/a d'Institut Universitari                                        | 37,5 %         |
| 7       | Secretari/ària de Departament                                             | 25 %           |
| 8       | Coordinador/a de Curs d'Orientació (asimilado a coord./subdir. de centro) | 25 %           |

El **origen\_id** es el **id** de la UC del cargo (**CARGO-NNNN**). El **método** es **ep** (estimación porcentual). Los cargos sin asimilación RD no aportan horas todavía: cuando dispongamos de un mapeo cargo→pct más amplio, los incluiremos.

#### 4.5.3.3.4 Cargador grupos de investigación

Lee **entrada/investigación/investigadores en grupos.xlsx** y filtra las filas con **coordinador = S**. Para cada coordinador imputa **2 h/semana** (cuadro 9.7, fila «Coordinación/dirección de grupos de investigación»), prorrateado por los días de solape entre el periodo de coordinación (**fecha\_alta** a **fecha\_baja**, o fin del año si no hay baja) y el año natural:

$$\text{horas\_grupo} = 2 \cdot \left( \frac{\text{días\_solape}}{7} \right)$$

Si una persona figura como coordinadora en varias líneas del mismo grupo se cuenta una sola vez. Los miembros no coordinadores y los colaboradores no reciben horas por este cargador: sus horas vendrán por los proyectos concretos en los que participen (cargador futuro).

El **origen\_id** es el **id\_grupo**. La actividad se imputa, de momento, a **pendiente** con anomalía **coordinación de grupo sin mapeo a actividad/centro** cuando se decida cómo modelar los grupos en el árbol de actividades se ajustará.

#### 4.5.3.3.5 Próximos cargadores

- Proyectos de investigación: aportarán horas a los IPs (**10 h/sem** internacionales/europeos/nacionales/regionales; **6 h/sem** propios y con entidades; **8 h/sem** transferencia; **2 h/sem** cátedras), prorrateadas por días de vigencia.
- Docencia no oficial: másteres propios, expertos, microcredenciales... con el mismo tratamiento que **POD** (×2,5 para participación).
- Extensión universitaria: actividades culturales, deportivas, de cooperación, de promoción.

#### 4.5.3.3.6 Vista en la app

En el menú lateral, bloque **Regla 23**, la entrada **Dedicación PDI** abre una pantalla master-detail con tres áreas:

1. **Lista de personas** (master): per\_id, persona, horas totales, horas docencia oficial, horas investigación, nº actividades y nº filas con anomalía.
2. **Reparto por grupo y origen** (panel resumen al seleccionar persona): una fila por cada par (grupo, origen) con horas registradas, factor medio aplicado, horas efectivas y porcentaje sobre la jornada anual; fila final *Sin asignación (HND)* con las horas que falta cargar.
3. **Detalle por actividad**: las filas crudas de **dedicación\_pdi** para la persona, con **origen\_id**, **método**, **factor** y anomalías.

El usuario puede así ver de un vistazo no solo cuántas horas dedica cada PDI a cada grupo de la regla 23, sino **de dónde vienen** (POD, tesis, coordinación de grupo, cargo) y qué fracción de jornada queda todavía sin asignar.

#### 4.5.3.3.7 Fase de reparto (pendiente)

Una vez completada la tabla **dedicación\_pdi**, el reparto efectivo a las actividades concretas seguirá las siete fases del modelo (jornada anual, descuento de docencia, cargos, extensión, investigación inicial, HND, repercusión a actividades concretas), con tratamiento especial del sexenio «vivo» (toda la HND a investigación) y del profesor asociado (toda la dedicación a docencia).

#### 4.5.3.4 Regla 23 — borrador previo

Lo primero es asociar a cada expediente una dedicación a diferentes palos. **Vamos a empezar con los asociados (PAA y PAL) porque tienen un tratamiento singular para lo que no es docencia y su regla 23 es más sencilla.**

Para cada expediente se va a construir una serie de diccionarios de actividades (no en el sentido de la analítica, sino en uno pragmático: por ejemplo, 5 créditos en la actividad titulación *tal*). Esos diccionarios servirán para hacer una serie de cálculos que se acaban traduciendo en horas. Y con esas horas vamos a tener porcentajes de distribución de su masa salarial indiferenciada a actividades y centro de la contabilidad analítica.

Nos vamos a centrar en esos diccionarios que son heterogéneos en origen por sus unidades (créditos, proyectos final de grado dirigidos, tesis dirigidas, proyectos de investigación en los que se participa...). Es información instrumental para la dedicación en horas, pero es importante que esté bien calculada y la vamos a querer visualizar en la app frecuentemente.

El siguiente apartado se dedica a ir construyendo esos diccionarios.

#### 4.5.3.5 Construcción del diccionario de registro de actividades reales a las que dedica tiempo el PDI o PVI

Filtro previo. Al cargar **entrada/docencia/pod.xlsx**, las asignatura con 0 créditos impartido y 0 créditos computables se filtran y no se tienen en cuenta.

#### 4.5.3.6 Dedicación docente en créditos a las distintas titulaciones en las que tiene docencia

##### 4.5.3.6.1 Información de dedicación a titulaciones según POD

A partir del **per\_id** del expediente hemos de ir a la tabla de **entrada/docencia/pod.xlsx** y averiguar las asignaturas (columna **asignatura**) en las que tiene docencia. Si la asignatura tiene más de una titulación asociada, para averiguar la titulación efectiva, dejamos de buscar en **entrada/docencia/pod.xlsx** y consideramos **entrada/docencia/pod másteres.xlsx**. Todas las titulaciones vinculadas a esa asignatura *múltiple* deben ser másteres; en caso contrario, marca un error.

De cada asignatura nos interesa cuántos créditos imparte el profesor (columna **créditos\_impartidos**). Anotemos esa información en un diccionario de la forma {asignatura: créditos impartidos}. Asegúrate de que la suma de créditos de ese diccionario coincide con el total de créditos impartidos por ese profesor según **entrada/docencia/pod.xlsx**, para detectar posibles errores en la asignación de créditos a asignaturas.

Ahora vamos con otro diccionario **créditos\_impartidos\_por\_titulación** que dice cuantos créditos imparte en cada titulación. Ojo que la clave será una tupla (código de titulación, nombre de titulación). Este diccionario es el bueno teniendo en cuenta que la unidad de actividad docente es la titulación, no la asignatura que es un mero vehículo para llegar a la titulación.

En la **app** ha de haber un grupo de páginas que se llame Regla 23 y es ahí donde vamos a visualizar estos diccionarios. Una de ellas contendrá la información docente y este diccionario es parte de lo docente.

##### 4.5.3.6.2 Información de dedicación a titulaciones no oficiales según retribuciones

Vamos a crear otro diccionario similar al anterior: indexado por titulación y con valor de créditos. Su cálculo provendrá **estimación horas docencia propia.xlsx**.

De esa tabla filtramos las filas de cosas con financiación genérica. Es decir, de la columna **proyecto** averiguamos el tipo de proyecto y nos quedamos solo con los de tipo **07G**, **EPM**, **EPDE**, **EPDEX**, **EPC**, **EPMI**, **CUID**, **CUEX** u **OAD**.

Ahora, para cada fila hemos de ver la verosimilitud del valor del campo **importe**. Si ese valor es mayor que **130**, estimamos el número de horas (**unidad**) en **total** dividido por **130** y nos quedamos con el máximo de **unidad** y esa estimación.

Toda esta información va a un diccionario nuevo que se llama **horas\_no\_oficiales** que tiene como clave un proyecto y como valor unas horas.

En la **app** se ha de mostrar también esta información, para tenerla controlada y ver si es verosímil o no. En la página de Regla 23 habrá una sección dedicada a docencia no oficial, con el detalle de cada proyecto.

Cuidado que podemos duplicar dedicación al tener en los dos diccionarios las mismas horas (en un caso créditos, en el otro horas) para la misma titulación/proyecto.

## 4.6 Tratamiento de las personas (mono o multiexpediente) para creación de unidades de coste de seguridad social



Figura 6: Etapa de Seguridad Social: ficheros de entrada y salidas que produce.

Ahora interesa considerar a cada persona tomando en cuenta todos los expedientes asociados.

Creamos una lista con todas las unidades de coste que se han asociado a algún expediente de la persona (vengan de nómina o de presupuesto). Clasificamos cada unidad de coste por su actividad y centro de coste. Con eso sabemos que retribuciones ha tenido cada par (actividad, centro de coste) y qué porcentaje suponen estas sobre el total percibido en el año. Para cada par (actividad, centro de coste) se crea una unidad de coste con su porcentaje de seguridad social. De este modo, se reparte la seguridad social entre las actividades y centros de coste a los que ha estado asociado cada persona a lo largo del año, teniendo en cuenta todos sus expedientes.

### 4.6.1 Sector principal de la persona

Para asignar el elemento de coste de la SS necesitamos un sector único por persona, aunque la persona tenga varios expedientes en sectores distintos. Lo elegimos con la siguiente prelación, descendente: **PTGAS** > **PVI** > **PDI** > **Otros**. Es decir, si la persona tiene al menos un expediente PTGAS, su sector principal es PTGAS aunque también tenga otros; si no tiene PTGAS pero sí PVI, su sector principal es PVI; y así sucesivamente. La justificación es que PTGAS, cuando coexiste con docencia o investigación, suele ser la dedicación dominante en cuanto a peso retributivo.

### 4.6.2 Construcción de las UC de SS

Para estas unidades de coste pondremos como **id** un código seriado de la forma SS-NNNNN, donde NNNNN es un entero de 5 dígitos con ceros a la izquierda que se va incrementando a medida que se crean UC de seguridad social (SS-00001, SS-00002, ...). El elemento de coste depende del sector principal de la persona (calculado con la prelación anterior):

- **ss-ptgas**<sub>01.04.03</sub> para el sector PTGAS
- **ss-pdi-func**<sub>01.04.01</sub> para el sector PDI **REVISAR porque se distingue funcionario y laboral, y aún hemos de ver el tema de la previsión.**
- **ss-pvi-otpersonal**<sub>?</sub> para el sector PVI

Quiero que la **app** permita, en un menú llamado Persona, elegir una persona (de las que han tenido al menos un expediente vivo en el año) y me muestre toda esta información. En esa ficha, al mostrar el detalle de unidades de coste se verán todas las asociadas a esa persona: las retributivas y las de costes sociales. De cada una de esas unidades quiero ver toda la información asociada y al pinchar en una, su detalle máximo. Ojo, las unidades de coste que se visualizan son:

- todas las que ya había por nóminas o presupuesto vinculadas a algún expediente de la persona (y pueden ser muchas)
- las que se acaban de crear para la seguridad social (que serán pocas, porque hay una por cada par actividad-centro de coste, y no por cada unidad de coste retributiva).

## 5 Resultados

En la **app**, ha de haber un desplegable «Resultados» con las siguientes entradas:

- Actividades: se muestra una tabla con las actividades (incluyendo las que se han creado) y los costes asignados. La tabla tiene código, actividad, etiqueta, importe asignado por unidades de coste a partir de presupuesto (y número de uc), ídem por amortizaciones e ídem por nóminas.
- Centros de coste: lo mismo, pero con centros de coste.
- Elementos de coste: lo mismo, pero con elementos de coste.

Al pinchar en una actividad, se verán las unidades de coste de cada tipo que se le han asignado en una tabla adicional.

## 6 Apéndice: artefactos generados por la fase 1

Este apéndice cataloga todos los ficheros que la fase 1 escribe en `data/fase1`. Para cada uno se indica una descripción de su contenido y los ficheros de entrada (de `data/entrada`), reglas y otros artefactos previos de los que depende, de modo que pueda reconstruirse el grafo de dependencias sin leer el código.

Convenciones del apéndice:

- Las rutas son relativas a `data/fase1` salvo cuando se citen explícitamente entradas de `data/entrada`.
- Cuando un artefacto solo se genera si hay datos que lo justifiquen (por ejemplo, anomalías), se indica de forma explícita.
- Las referencias a secciones (§) apuntan a la spec donde están las reglas que producen el artefacto.

### 6.1 Presupuesto

- ▢ **uc\_presupuesto.parquet** unidades de coste generadas por el traductor de presupuesto, una por apunte clasificado (más expansiones de suministros distribuidos `SC001`). Producido a partir de ▢ **data/entrada/presupuesto/apuntes\_presupuesto\_de\_gasto.xlsx** y los ficheros de catálogo asociados (centros, subcentros, proyectos, subproyectos, líneas de financiación, programas, aplicaciones, capítulos, artículos, conceptos, tipos de proyecto, tipos de línea), aplicando el filtro previo de §«Generación de UC a partir de presupuesto», las reglas de centro de coste, elemento de coste y actividad, y la traducción aplicación → elemento de coste de ▢ **data/entrada/presupuesto/aplicaciones\_a\_elementos\_de\_coste.xlsx**. El reparto de los apuntes con `centro = SC001` usa la matriz de ▢ **auxiliares/amortizaciones/inventario\_enriquecido.parquet** (vía *distribución de costes OTOP*).
- ▢ **presupuesto\_sin\_uc.parquet** apuntes presupuestarios que sobreviven al filtro previo pero no encajan con ninguna regla de actividad. Producido a partir de los apuntes filtrados.
- ▢ **auxiliares/filtrados\_presupuesto.parquet** apuntes descartados por el filtro previo, con la regla concreta que los descarta. Producido a partir de los apuntes y las reglas de §«Filtro previo».
- ▢ **auxiliares/sin\_clasificar\_presupuesto.parquet** apuntes que pasaron el filtro pero no obtuvieron actividad (subconjunto enriquecido de ▢ **presupuesto\_sin\_uc.parquet**, con `tipo_proyecto` añadido).
- ▢ **auxiliares/conteo\_reglas\_presupuesto.parquet** conteo (n filas e importe) de cuántas veces se aplicó cada regla con nombre del traductor. Producido durante la traducción.
- ▢ **auxiliares/conteo\_cc\_presupuesto.parquet** conteo (n filas e importe) por regla de centro de coste.
- ▢ **auxiliares/conteo\_ec\_presupuesto.parquet** conteo (n filas e importe) por regla de elemento de coste.
- ▢ **auxiliares/resumen.json** contadores agregados de la fase 1 (nº de UC y de filtrados por etapa, nº de nodos antes/después en cada árbol). Se reescribe al final con todas las cifras consolidadas.

### 6.2 Inventario y amortizaciones

- ▢ **auxiliares/amortizaciones/inventario\_enriquecido.parquet** registros de inventario que pasan los filtros previos, enriquecidos con `años_amortización`, `días_en_año` e `importe` amortizado en el año. Es la tabla maestra que alimenta tanto las UC de amortizaciones como el reparto de suministros distribuidos. Producido a partir de ▢ **data/entrada/inventario/inventario.xlsx** y ▢ **data/entrada/inventario/años\_amortización\_por\_cuenta.xlsx**, aplicando las reglas de §«Cálculo del importe de amortización en el año analizado y reglas de filtrado».
- ▢ **auxiliares/amortizaciones/filtrados\_estado.parquet** registros descartados por `estado = B`. Origen: regla **Supresión de elementos de baja**.
- ▢ **auxiliares/amortizaciones/sin\_cuenta.parquet** registros descartados por no tener `cuenta`. Origen: regla **Supresión por falta de cuenta contable**.
- ▢ **auxiliares/amortizaciones/filtrados\_cuenta.parquet** registros descartados por `cuenta` con prefijo no aceptado. Origen: regla **Supresión por cuentas contables**.
- ▢ **auxiliares/amortizaciones/detalle\_cuentas\_filtradas.parquet** resumen agregado (n y valor inicial) por `cuenta` de los registros descartados por prefijo. Producido a partir del anterior.

- ▢ **auxiliares/amortizaciones/sin\_fecha\_alta.parquet** registros sin **fecha\_alta**. Origen: regla **Supresión por falta de información del alta**.
- ▢ **auxiliares/amortizaciones/filtrados\_fecha.parquet** registros con **importe** = 0 o **días\_en\_año** = 0 tras el enriquecimiento. Origen: regla **Supresión de elementos que no se amortizan en el año**.
- ▢ **uc amortizaciones.parquet** UC generadas a partir de los registros de inventario enriquecidos, asignando **centro\_de\_coste** por **id\_ubicación** (con reparto a partes iguales si hay varios) o por reglas sobre **descripción**. Producido a partir de ▢ **auxiliares/amortizaciones/inventario\_enriquecido.parquet** y las reglas de §«Reglas para generar unidades de coste a partir de amortizaciones».
- ▢ **auxiliares/amortizaciones/sin\_uc.parquet** registros enriquecidos que no recibieron **centro\_de\_coste** (ni por ubicación ni por descripción). Producido a partir del enriquecido.

## 6.3 Suministros (energía, agua, gas)

- ▢ **uc suministros.parquet** UC generadas por el reparto de gasto de energía, agua y gas según presencia de cada centro de coste en el complejo, edificio o zona. Producido a partir de ▢ **data/entrada/consumos/energía.xlsx**, ▢ **data/entrada/consumos/agua.xlsx** y ▢ **data/entrada/consumos/gas.xlsx**, y las matrices de presencia derivadas de ▢ **data/entrada/superficies/ubicaciones.xlsx** y ▢ **data/entrada/superficies/ubicaciones a servicios.xlsx** según §«Asignación de metros a cada servicio». Las filas con prefijo sin match se descartan y se reportan en la **app**.

## 6.4 Nóminas: preprocesamiento

- ▢ **auxiliares/nóminas/PDI.parquet**, ▢ **auxiliares/nóminas/PVI.parquet**, ▢ **auxiliares/nóminas/PTGAS.parquet**, ▢ **auxiliares/nóminas/Otros.parquet** expedientes clasificados por sector tras el preprocesamiento de ▢ **data/entrada/nómina/nóminas y seguridad social.xlsx**, con sus líneas y métricas agregadas. Origen: §«Preprocesamiento nóminas».
- ▢ **auxiliares/nóminas/multiexpediente.parquet** personas con expedientes en sectores distintos en el mismo año. Producido a partir de los cuatro parquet sectoriales.
- ▢ **auxiliares/nóminas/multiexpediente\_actividad.parquet** información de actividad sobreescrita para esas personas (asignada al expediente principal).

## 6.5 Nóminas: UC retributivas

- ▢ **auxiliares/nóminas/uc\_ptgas.parquet** UC retributivas ordinarias del sector PTGAS, una por par **elemento\_de\_coste** + servicio. Producido a partir de ▢ **auxiliares/nóminas/PTGAS.parquet** y las reglas de §«Tratamiento del PTGAS».
- ▢ **auxiliares/nóminas/uc\_pvi.parquet** UC retributivas del sector PVI tras la **Regla 23** de PVI. Producido a partir de ▢ **auxiliares/nóminas/PVI.parquet**, de los diccionarios de dedicación de la **Regla 23** y de las reglas de §«Tratamiento del PVI y del PDI».
- ▢ **auxiliares/nóminas/uc\_pdi.parquet** UC retributivas del sector PDI tras la **Regla 23** de PDI. Mismo origen que el anterior, con la rama PDI.
- ▢ **auxiliares/nóminas/uc\_despidos.parquet** UC de PDI/PVI por **concepto\_retributivo** de despido (categoría especial fuera de regla 23). Origen: §«Despidos».
- ▢ **auxiliares/nóminas/uc\_indemnizaciones\_asistencias.parquet** UC de PDI/PVI por **concepto\_retributivo** de indemnización por asistencias a tribunales y similares. Origen: §«Indemnizaciones por asistencias».
- ▢ **auxiliares/nóminas/uc\_cargos.parquet** UC de PDI/PVI por **concepto\_retributivo** = 19 o 64 con proyecto identificado (cargos en proyectos específicos). Origen: §«Cargos académicos en proyectos».
- ▢ **auxiliares/nóminas/uc\_presupuesto\_en\_nóminas.parquet** UC PTGAS «extra» de personas multiexpediente cuyo expediente principal está en otro sector (se reasignan al sector mayoritario en multiexpediente).

## 6.6 Regla 23 (dedicación e información instrumental)

- ▢ **auxiliares/nóminas/regla\_23\_dedicación\_docente.parquet** por expediente, dedicación en créditos a las distintas asignaturas del ▢ **data/entrada/docencia/pod.xlsx**. Origen: §«Construcción del diccionario de registro de actividades reales».

- ▢ **auxiliares/nóminas/regla\_23\_pod\_resuelto.parquet** pod con titulación efectiva resuelta (incluyendo desambiguación con ▢ **data/entrada/docencia/pod másteres.xlsx**). Producido a partir de ▢ **data/entrada/docencia/pod.xlsx** y los catálogos de titulaciones (grados, másteres, estudios propios, doctorados, microcredenciales).
- ▢ **auxiliares/nóminas/regla\_23\_dedicación\_titulaciones.parquet** por expediente y titulación, créditos impartidos. Producido a partir del pod resuelto.
- ▢ **auxiliares/nóminas/regla\_23\_dedicación\_estudios.parquet** por expediente y estudio, créditos impartidos (los estudios agrupan titulaciones equivalentes a través de varias ediciones). Producido a partir de la dedicación por titulaciones y del catálogo de estudios.
- ▢ **auxiliares/nóminas/regla\_23\_estructura\_estudios.parquet** catálogo de titulaciones del año con créditos impartidos (activas o no). Origen: §«Información de dedicación a titulaciones».
- ▢ **auxiliares/nóminas/regla\_23\_horas\_no\_oficiales.parquet** horas dedicadas a estudios propios, microcredenciales, doctorado, etc. (todo lo que no se imputa a titulaciones oficiales). Origen: §«Horas no oficiales».
- ▢ **auxiliares/nóminas/regla\_23\_asignaturas\_sin\_titulación.parquet** asignaturas con créditos impartidos cuya titulación no está en ningún catálogo. Solo se genera si hay anomalías. Origen: §«Anomalías y depuración».
- ▢ **auxiliares/nóminas/regla\_23\_anomalías\_resolución.parquet** filas de pod sin titulación efectiva resoluble. Solo se genera si hay anomalías.
- ▢ **auxiliares/nóminas/regla\_23\_múltiples\_con\_grado.parquet** asignaturas con varias titulaciones donde alguna no es máster (incumple la regla del catálogo de pod de másteres). Solo se genera si hay anomalías.

## 6.7 Cargos académicos

- ▢ **auxiliares/nóminas/cargos\_uc.parquet** una fila por (**per\_id**, **cargo**) remunerado en el año analizado, con los días en el periodo de cobro, la cuantía mensual del RD asimilado, el peso del reparto, la parte ordinaria imputada, la parte extra estimada y la extra realmente aplicada, el importe UC total, y la propuesta de elemento de coste, centro de coste y actividad. Producido a partir de ▢ **data/entrada/nóminas/personas cargos.xlsx**, ▢ **data/entrada/nóminas/cargos.xlsx**, ▢ **data/entrada/nóminas/cargos real decreto.xlsx**, ▢ **data/entrada/nóminas/nóminas y seguridad social.xlsx** y ▢ **data/entrada/nóminas/expedientes recursos humanos.xlsx**. Origen: §«Tratamiento de los cargos académicos».
- ▢ **auxiliares/nóminas/cargos\_extras\_aplicadas.parquet** por persona, extra estimada por cargos, masa CR 68 disponible en proyecto general, extra realmente aplicada y diferencia no aplicada (anomalía). Producido durante el preprocesamiento de nóminas, antes del reparto. Origen: §«Tratamiento de los cargos académicos / Parte extra del cargo».

## 6.8 Seguridad social

- ▢ **auxiliares/nóminas/persona\_uc.parquet** consolidado por persona de todas las UC retributivas (de nómina y de presupuesto vinculadas a un expediente suyo) con **actividad** y **centro\_de\_coste**. Es el insumo del reparto de SS. Producido a partir de los parquet de UC de nóminas y de ▢ **uc presupuesto.parquet** cuando cita un expediente.
- ▢ **auxiliares/nóminas/persona\_ss.parquet** UC de seguridad social, una por persona y par (**actividad**, **centro\_de\_coste**). Producido a partir del anterior, repartiendo proporcionalmente los costes de SS. Origen: §«Tratamiento de las personas (mono o multiexpediente) para creación de unidades de coste de seguridad social».

## 6.9 Resultados consolidados

- ▢ **unidades de coste.xlsx** fichero único Excel con todas las UC de la fase 1 (presupuesto, suministros, amortizaciones, nóminas en todas sus variantes, cargos, SS). Es la salida principal que consume la fase 2.
- ♣ **actividades.tree**, ♣ **centros de coste.tree**, ♣ **elementos de coste.tree** árboles finales tras aplicar las reglas que añaden nodos dinámicos (cátedras por proyecto, departamentos en categorías PDI/PVI, etc.). Se persisten para que la fase 2 los consuma con la misma estructura que la fase 1.